山西晋城钢铁
综合服务一体化管理
平台项目
需求规格说明书

金恒科技
JINHENG TECHNOLOGY

版本信息及文档修订历史

变更日期	版本号	标志	变更概要	编写人	审核人
2025.05.09	V0.1	新建		胡剑秋	
2025.05.12	V0.2	修改		胡剑秋	闵雅馨
2025.05.12	V0.3	修改		胡剑秋	袁世箫
2025.05.13	V1.0	修改	部门评审	胡剑秋	袁世箫

目录

1 概述 2
1.1 项目背景 2
1.2 项目现状 2
1.3 项目目标和主要任务 5
1.4 参考资料 6
2 业务描述 6
2.1 业务范围 6
2.2 组织与职责 7
2.3 业务流程 7
2.3.1 流程清单 7
2.3.2 详细流程 9
3 功能性需求 31
3.1 功能范围 31
3.2 系统设计 32
3.2.1 业务架构图 32
3.2.2 应用架构图 33
3.2.3 技术架构图 33
3.2.4 部署架构图 34
3.3 业务功能描述 35
3.3.1 功能清单 35
3.3.2 餐饮超市管理 38
3.3.3 酒店管理 72
3.3.4 接待管理 79
3.3.5 体育馆管理 82
3.3.6 宿舍管理 92
3.3.7 租赁管理 111
3.3.8 巡检管理 116
3.3.9 积分管理 120
3.3.10 业财一体台账管理 124
3.3.11 数据应用 126
3.3.12 移动端 127
3.4 系统接口 131
3.5 历史数据迁移 132
3.6 编码体系 133
4 非功能需求 133
4.1 运行环境 133
5 需求变更说明 134
5.1 需求变更流程 134
5.2 需求变更表 135

1 概述

1.1 项目背景

随着晋钢集团业务规模持续扩大及管理精细化需求不断提升，总务处后勤管理业务面临多维度挑战。当前后勤服务涵盖餐饮超市、员工宿舍、体育场馆、物业巡检、商铺租赁及公司接待等多元化场景，但各业务模块的信息化水平参差不齐，流程分散化、数据孤岛化、业财分离等问题日益凸显。传统管理模式已难以满足高效协同、降本增效、风险可控的现代化管理需求，亟需通过建设综合服务一体化管理平台，打通全业务流程闭环，实现资源集约化、服务标准化、业财一体化的数字化转型目标。

1.2 项目现状

序号	维度	现状描述	提升优化策略
1	餐饮	（1）食堂前厅消费：结算时，需要人工计算餐食总价，输入总价后，等待用户支付。结算速度慢，易造成就餐排队，计算易出错，且无消费明细，不便于餐食消费量统计。缺少线上菜单管理、消费明细、每个档口的各产品销量情况、员工就餐体验评价、预点餐等功能。 （2）餐饮信息化管理：目前缺少系统的信息化管理系统，缺少供应商管理、采购管理、财务管理、库存管理、饮食健康管理、接待用品消费记录等功能。 （3）桌餐预定：桌餐预定时，用户需发起两次申请，使用不方便。消费台账手工登记，效率低，不便于汇总统计。 （4）接待卡：目前食堂结算还包含实体的	（1）通过集成餐饮消费软硬件产品，实现食堂的信息化管理，提升员工就餐体验，重新建设支付通道，并支持其他业态，支持线下就餐快速结算，支持线上点餐线下配送（或自提）； （2）通过构建综合服务一体化平台，采用微服务架构实现端到端供应链流程重构，打造覆盖供应商准入、智能采购、动态库存、业财一体的闭环管理体系。依托数据中台打破传统业务模块壁垒，建立从原料溯源、需求

		接待卡，面值 20 元，不找零，结算不便，追溯难，对账烦琐。	预测、订单协同到成本分析的完整业务图谱，实现全价值链可视化运营。 （3）通过小程序线上点单，一次申请，付款自动生成线上订单，形成台账。 （4）平台制作发放电子餐券，使用扫码支付核销，平台生成餐券记录台账，方便后期对账。
2	超市	（1）互联网云系统，不便于与其他业态做数据整合、业务打通； （2）超市的经营主体为个体工商户，目前财务结算流程需人工在金蝶系统中处理，人工工作量较大； （3）与海康刷脸支付设备独立，操作不便； （4）超市外卖业务无法与食堂餐饮资源共享。	（1）自动生成超市订单明细、预订单明细、配送明细，详细记录超市售出商品信息及购买人信息。 （2）系统可分别从商品、商超等维度自动生成超市营业收入报表，现有财务系统对接方便抛账对账。 （3）采用新的消费机，结算快捷。 （4）增加线上超市功能，与餐饮供应链系统打通，方便供应商管理和货物出入库管理。
3	住宿	（1）目前晋钢 E 家中申请住宿和退宿申请，目前晋钢 E 家未与宿舍系统打通 （2）有维修需求时，通过晋钢 E 家申请维修，但未与宿舍系统打通，需人工记录维修	（1）住宿管理平台与晋钢 E 家审批打通，流程简便。 （2）维修通过线上申请，支付维修，链路闭环，结算清

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		台账，维修费用，月度结算比较麻烦	晰。
4	酒店	（1）晋钢 E 家中的接待流程未与酒店系统打通，无法自动形成预订订单； （2）早餐券未进行线上化管理，目前酒店与一楼食堂餐饮未打通。	（1）晋钢 E 家打通，形成从车辆接送、会议室预约、桌餐预定、酒店预定全套线上申请招待流程。 （2）制作电子餐券，与餐饮系统打通核对发放。
5	体育馆	（1）单机系统，不便于与其他业态做数据整合； （2）手牌通行管控不便； （3）不支持员工卡消费； （4）课程无法直接发布，无法线上报名； （5）场地利用率不高，无法线上预约；	（1）对接晋钢 E 家，同步员工信息。 （2）与门禁系统打通，人脸识别进出。自动生成通行记录。 （3）更换消费机，与餐饮超市系统打通，支持员工卡，自动生成消费明细 (4)增加各类团课发布功能，员工移动端线上报名。 （5)支持体育馆各种场馆举办赛事活动预约功能，由各部门相关负责人线上预约。
6	租赁（商业街、公寓）管理	缺少信息化管理系统，商户管理、合同管理、租金管理、水电计费管理、卫生检查目前全部采用手工台账，工作量大，管理效率不高。	电子合同全生命周期管理，智能提醒与自动化，与能源平台对接，实时监控减少抄表工作。线上汇总缴费记录，减少手工台账，提升效率
7	巡检	无法通过数据优化巡检频次，因巡检漏洞导致事故，维修部门无法实时获取巡检问题清单，	引入数字化巡检管理系统（GIS 地图线路、移动端打卡）不仅能实现全过程留痕、

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

			实时预警、智能排班，还可通过数据驱动优化资源配置，显著提升企业安全
8	积分	无积分，员工体验感差，积极性差	提高员工积极性，参与性。
9	业财一体	手动对账，跨团队协作效率低	可根据财务要求,线上抛账，快捷精确。
10	数据应用	被动响应问题，数据孤岛，无法通过数据挖掘优化服务模式	通过构建可视化、实时化的数据平台，后勤部门可转型为战略支持角色，直接赋能企业降本增效与可持续发展。

1.3 项目目标和主要任务

通过综合服务一体化管理平台建设，将食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街、办公资产管理全部打通，实现上述业务范围统一支付，提高员工体验感及生活便捷性，并对以上业态实现业财一体，打通 ERP、金蝶，生成付款单，减少人工工作量，提高效率，提升业务专业性，并实现巡检管理线上化。

针对当前业务现状，项目建设具体目标如下：

- 通过集成餐饮消费软硬件产品，实现食堂的信息化管理，提升员工就餐体验，重新建设支付通道，并支持其他业态，支持线下就餐快速结算，支持线上点餐线下配送（或自提），完成接待卡电子化，完善食堂供应链管理。
- 通过集成餐饮消费软硬件产品，提升员工超市购物体验，支持线上购物线下配送。另外，原超市管理系统仅保留查询商品最低价功能，但不做对接。
- 通过对接酒店管理系统，实现订单推送、实现与食堂消费打通，完善用户用餐场景、实现酒店评价功能，同时完成与酒店业务数据对应；
- 新建体育馆管理子系统，接入支付通道，实现会员线上办理、场馆线上预约、课程推广、课程报名、商品租售等功能，原单机版体育馆管理系统停用。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

- 新建宿舍管理子系统，对接晋钢 E 家、宿舍门禁、能源管理系统，同时接入支付通道，实现线上支付，提升管理水平和用户体验，原宿舍管理系统停用。
- 新建商业街管理子系统，实现商铺管理、商户管理、合同管理、能耗管理、卫生检查等功能，并接入支付通道。
- 对接晋钢现有办公资产管理系统，获取员工办公资产信息，实现人员办公资产一人一档的精细化管理。
- 增加巡检管理功能模块，实现后勤业务板块内的巡检业务管理、履职监督线上化。
- 通过整合食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街业务数据，对接 ERP、金蝶，实现业财一体。

1.4 参考资料

1、《晋钢综合服务一体化管理平台技术协议》

2、《晋钢综合服务一体化管理平台调研会议纪要》

2 业务描述

2.1 业务范围

序号	提供方	业务内容简述	涉及的甲方业务部门或产线
1	金恒	晋钢综合服务一体化管理平台软件建设	总务处
2	金恒	第三方系统数据对接(第三方系统侧的接口适配性开发由甲方负责)	信息自动化处

本项目建设内容如下：

1. 晋钢综合服务一体化管理平台软件建设；

2. 晋钢综合服务一体化管理平台小程序建设；

3. 第三方系统数据对接；

备注：

以下部分不在本项目范围内，由甲方提供：

1、提供本系统部署所涉及的服务器资源、操作系统软件和数据库软件。

2、提供短信平台用于业务短信推送。

3、ERP 侧接口开发由甲方负责。

4、涉及电子签章相关接口。

5.酒店系统接口

2.2 组织与职责

本项目涉及的组织及职责描述如下：

序号	组织或部门	职责的简要描述
1	总务处	1.各项业务流程指导
2	信息部	1.提供第三方接口对接

2.3 业务流程

2.3.1 流程清单

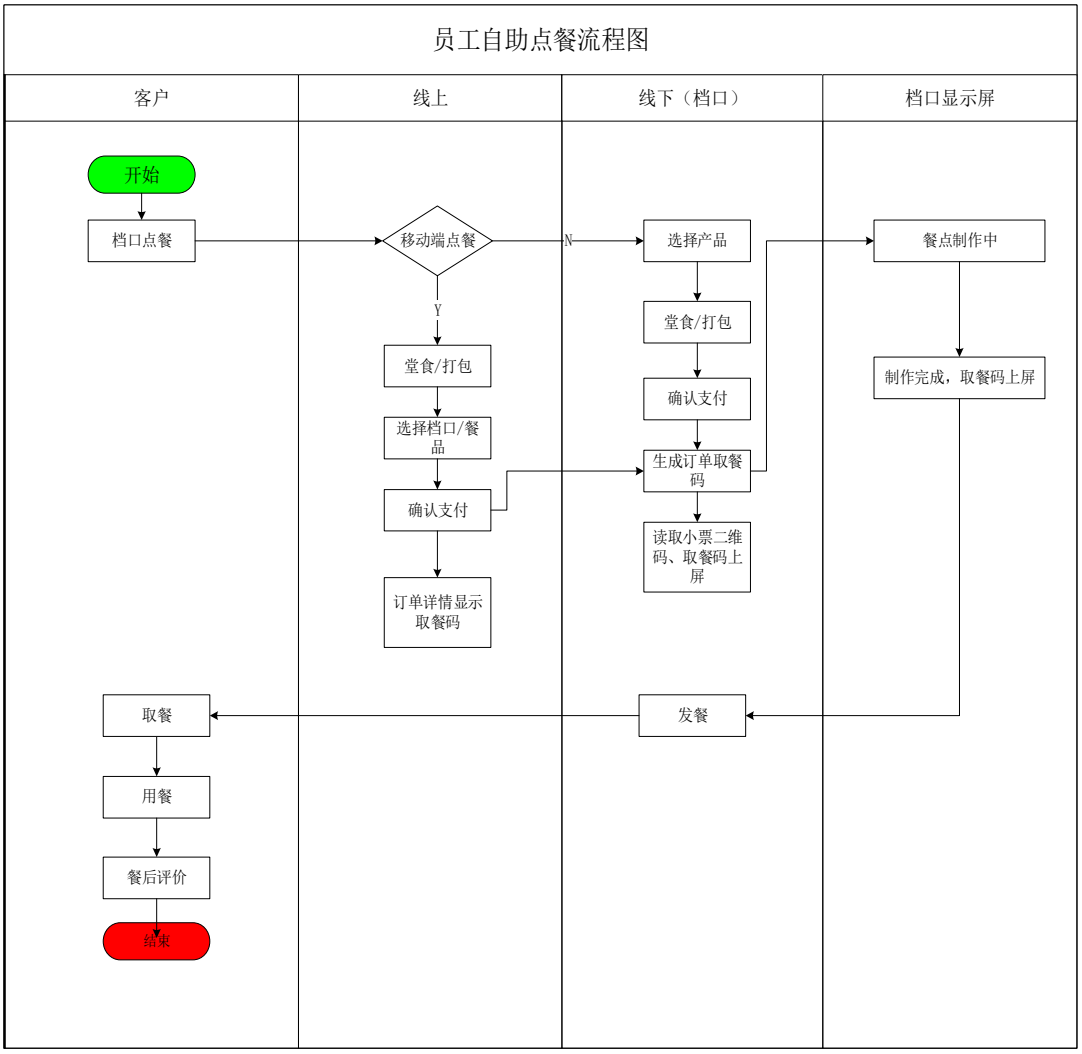
流程编号	业务流程名称
DC-01	员工订餐业务流程
YD-02	员工预订餐配送流程
ZC-01	员工桌餐预定业务流程

CC-01	餐饮超市供应链业务流程
RZ-01	员工入住申请流程
TS-01	员工退宿申请流程
WX-01	宿舍维修申请流程
KH-01	员工宿舍考核流程
SY-01	赛事活动场地预约流程
TK-01	员工团课报名流程
ZL-01	器材租赁流程
JD-01	接待申请流程
JD-02	桌餐招待申请流程
JD-03	酒店住宿招待申请流程
XJ-01	巡检流程
XJ-02	巡检报修处理子流程

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2详细流程

2.3.2.1 自助点餐业务流程

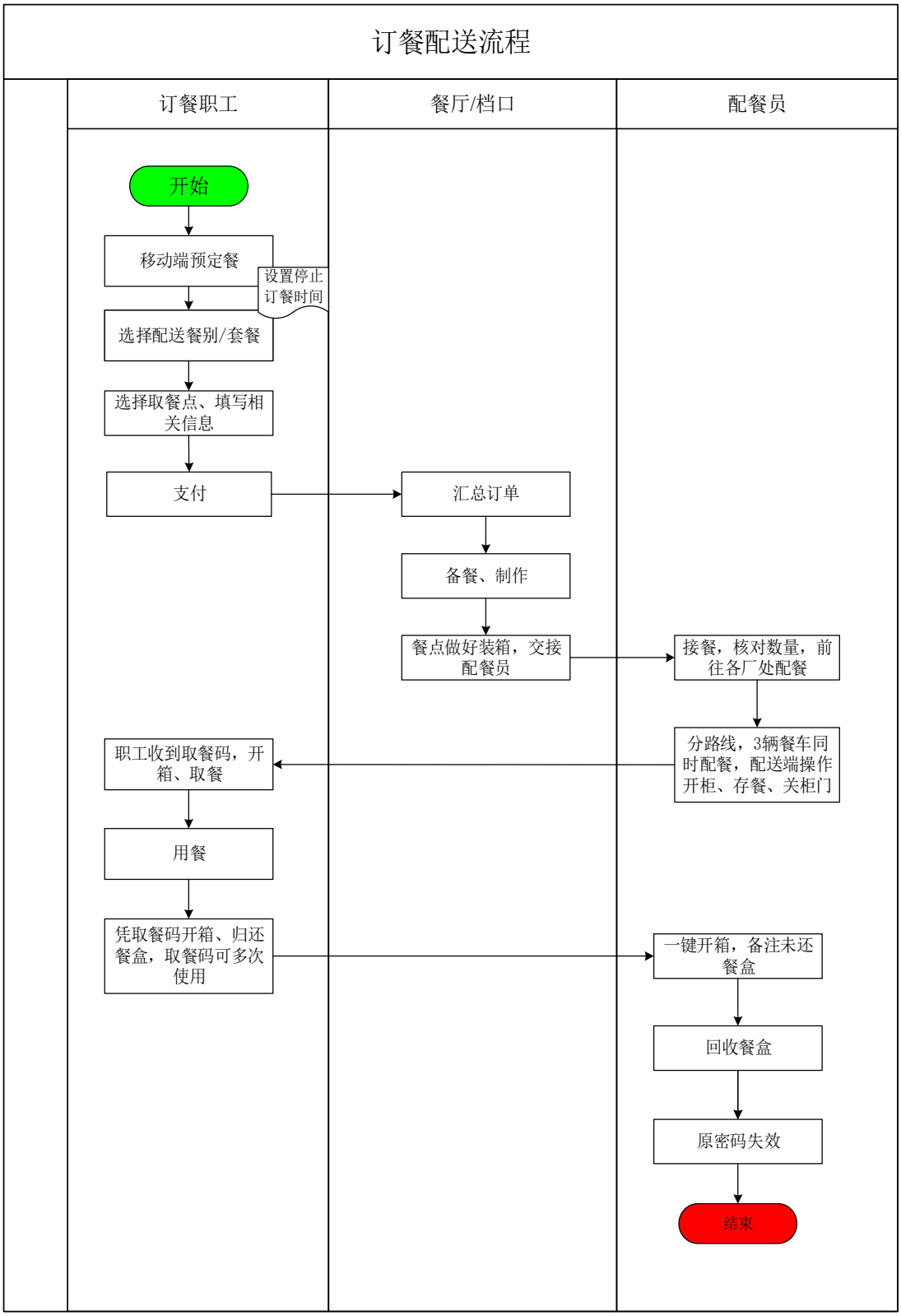


流程编号	活动名称	活动说明
DC-01-01	登录点餐页面	通过晋钢 E 家餐饮模块进入点餐页面
DC-01-02	选择就餐方式	堂食或者打包
DC-01-03	选择档口	选择档口进行选餐
DC-01-04	支付	晋钢补贴账户或微信支付
DC-01-05	生成订单	档口制作，订单详情生成取餐码

DC-01-06	制作	取餐码上屏
DC-01-07	取餐	对号领取
DC-01-08	评价	餐后评价

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

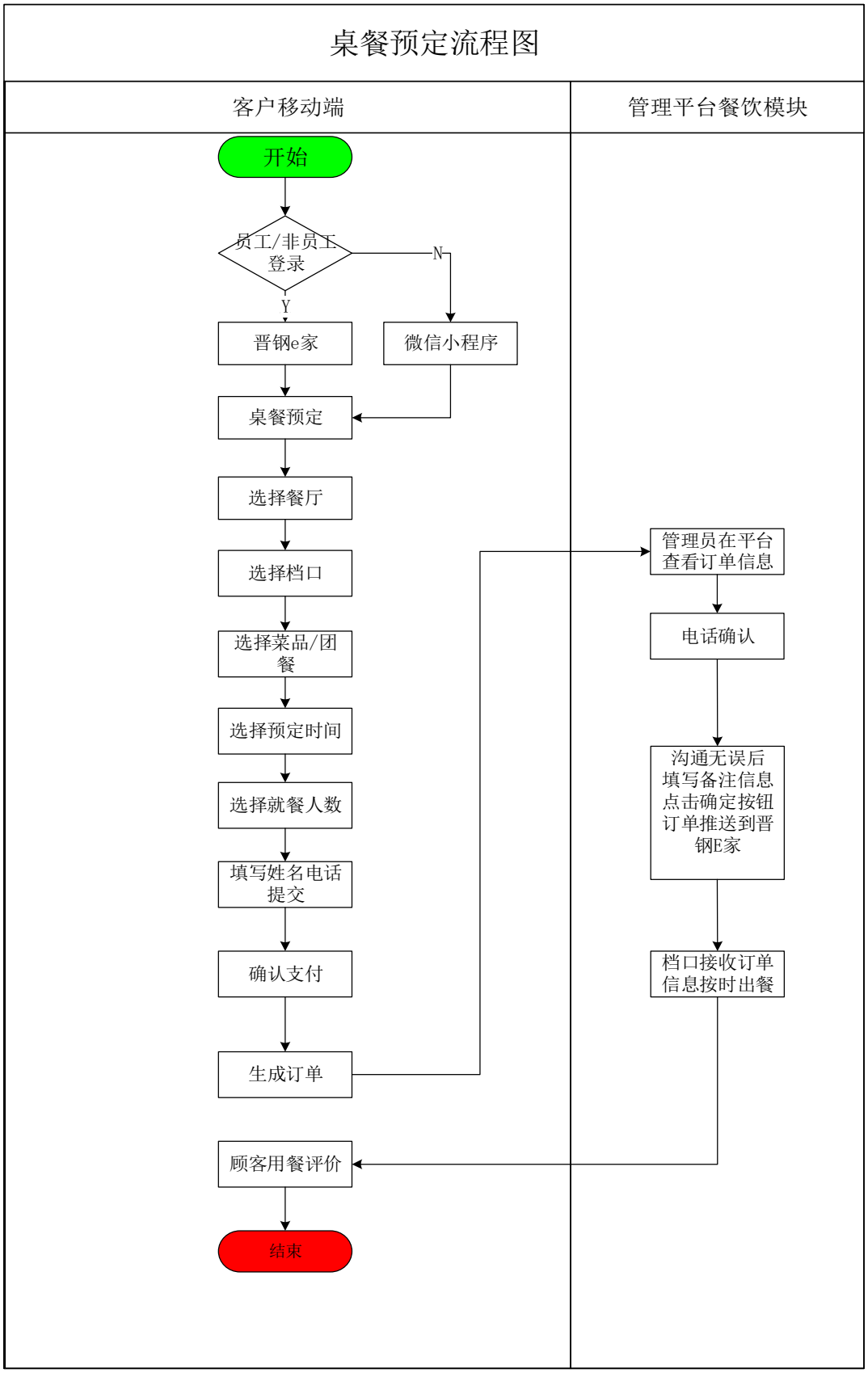
2.3.2.2 餐饮订餐配送业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
YD-02-01	登录预定餐	员工小程序进入预定餐页面
YD-02-02	选餐	选择套餐-->选择餐次-->选择取餐点
YD-02-03	填写信息	填写取餐人姓名和电话
YD-02-04	支付	进入支付页面，优先使用晋钢补贴账户。
YD-02-05	订单汇总	平台汇总统计订单信息，形成报表，推送至相关负责人
YD-02-06	配送员取餐	配送员取餐，根据取餐点各类型的套餐数量由配送员核对后进行统一配送。
YD-02-07	配送员送餐	配送员送餐，配送员将餐放入取餐柜后形成对应取餐码，由晋钢 E 家推送至员工。对接取餐柜获得取餐码在订单详情中显示。
YD-02-08	员工取餐还餐盒	员工使用取餐码开柜用餐后下午 3 点前归还餐盒。原取餐码下午 3 点失效。
YD-02-09	餐盒回收	配送员进行餐盒回收，配送员在餐盒回收页面显示应有餐盒的柜子进行一键开柜门，全部归还点击确定按钮，如有未归还的勾选未还餐盒的柜子编号，点击未还按钮。由配送平台软件记录对应员工，在对应员工的订单内形成一条餐盒待扣款记录。从补贴账户扣款。
YD-02-10	消除扣款	员工归还餐盒，由配送员在餐盒管理页面进行已还餐盒操作，消除扣款记录。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

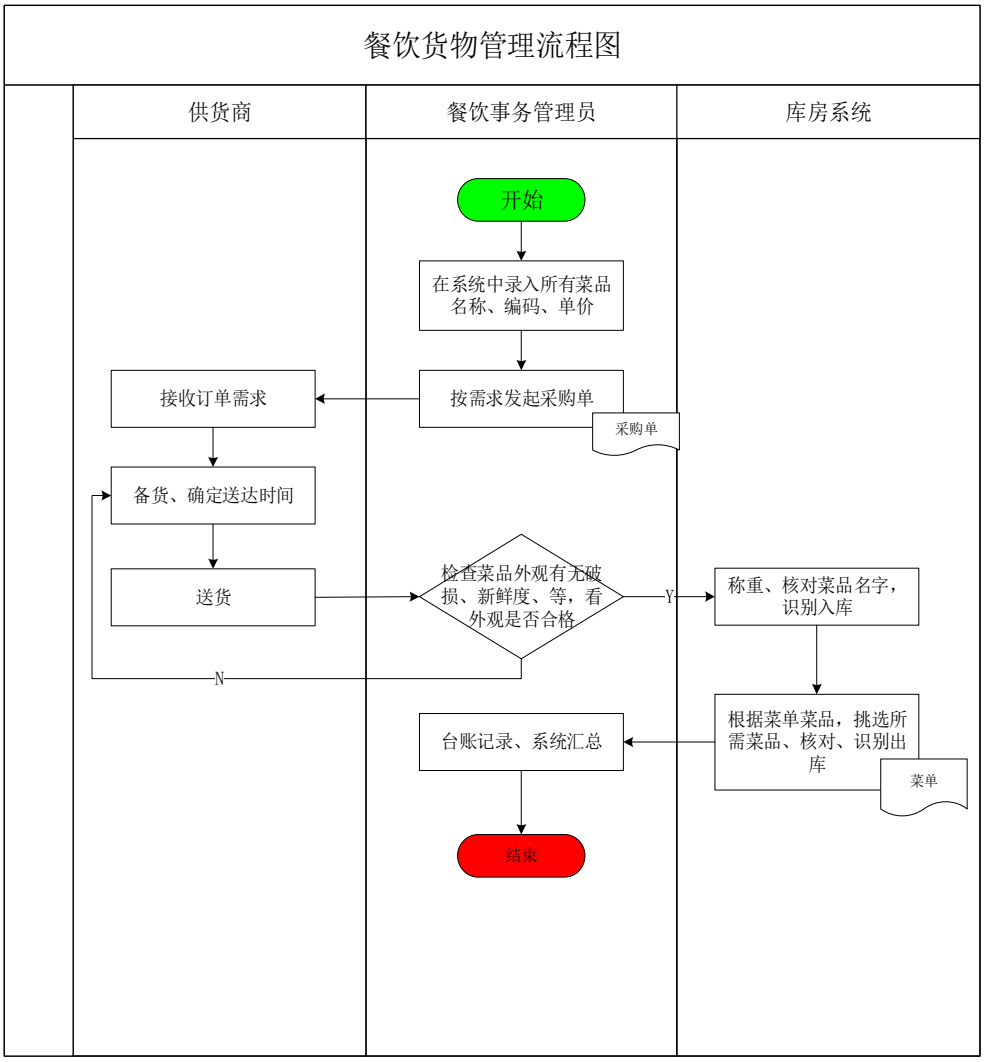
2.3.2.3 桌餐预定业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
ZC-01-01	登录桌餐预定	通过移动端进入桌餐预定页面
ZC-01-02	选餐	顾客选择餐厅-->选择档口-->选择菜品/团餐-->选择就餐时间-->选择就餐人数。
ZC-01-03	填写信息	填写姓名电话信息后提交
ZC-01-04	支付	进入支付页面，优先使用晋钢补贴账户。
ZC-01-05	生成订单	支付后生成桌餐预定订单。
ZC-01-06	确认	管理员在系统后台查看相应桌餐预定信息与顾客电话再次确定无误后，管理员根据各餐厅的包间和餐桌配备情况，自主选择是否需要填写桌号和包间名称，点击推送按钮。
ZC-01-07	用餐评价	顾客用餐完毕可以在订单详情进行评价
ZC-01-08	未就餐	提前一天可取消，否则需正常就餐或打包带走。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

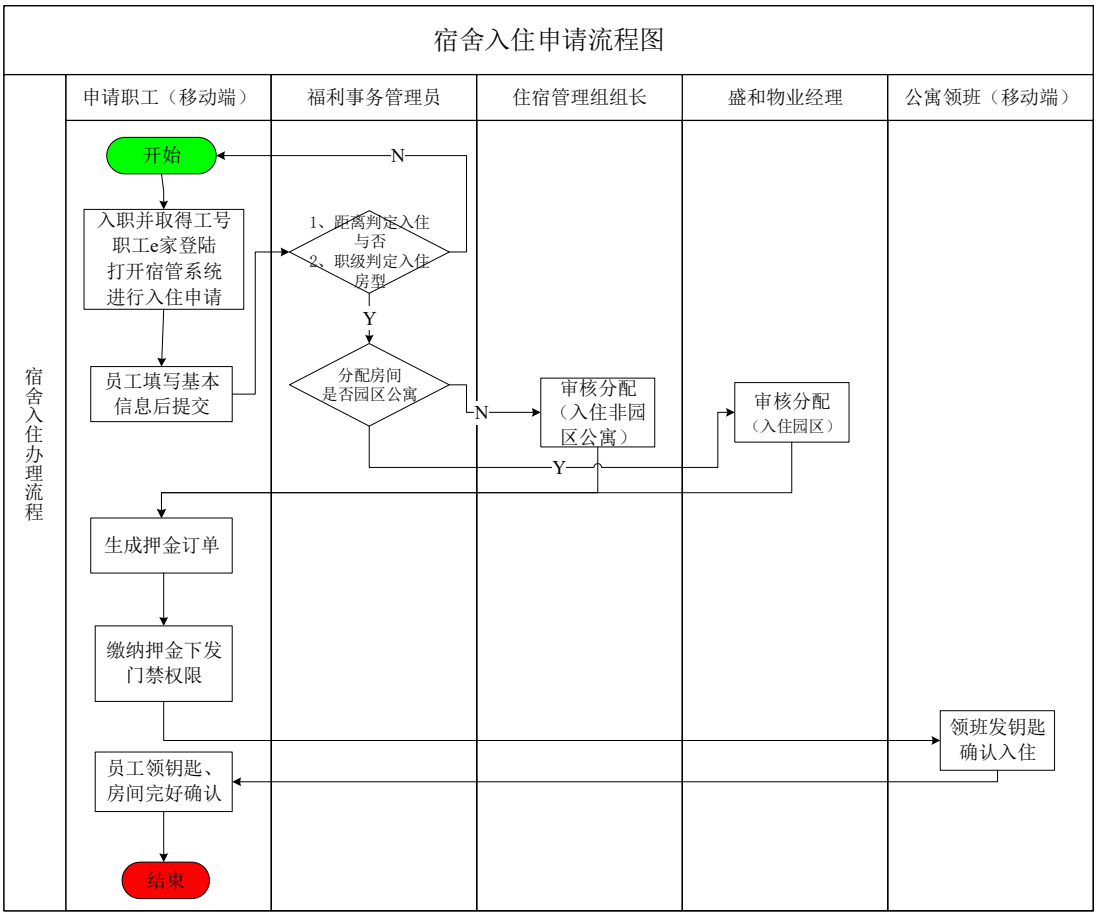
2.3.2.4 供应链货物管理业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
ST-01-01	登录录入原料	进入供应链管理页面，在系统中录入所有原材料名称、编码、单价。
ST-01-02	采购计划	按需求提交采购计划，选择菜品、数量、时间等提交
ST-01-03	审批	库管负责人审批
ST-01-04	生成采购订单	选中相应供应商，生成采购订单
ST-01-05	接收采购订单	供应商在系统上接收订单需求，开始备货，确定送达时间。
ST-01-06	送货验货	送货到现场后，管理人员检查菜品外观有无破损、

		新鲜度等，看外观是否合格。
ST-01-07	入库	符合条件后通过现场智能称上进行操作，选择菜品名字后重量自动带入，完成入库。计件货物通过智能秤上显示屏选择对应货物名称输入数量后完成入库。
ST-01-08	出库	各后厨根据每日所需在领料管理页面填写领料单提交审批，同样通过智能秤进行物资领取。

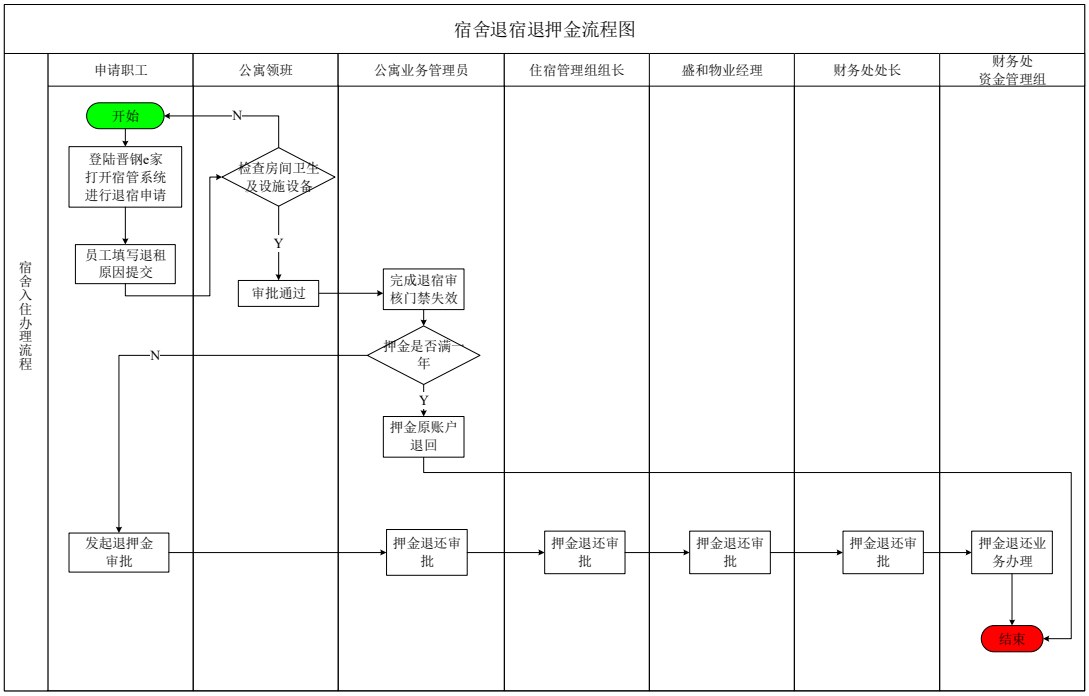
2.3.2.5 宿舍入住申请业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
RZ-01-01	登录宿管系统	小程序登录宿管系统与晋钢 E 家账号绑定
RZ-01-02	申请	填写入住申请信息，提交抛送晋钢 E 家审批
RZ-01-03	分配	由福利事务管理员判读是否符合条件，分配房型，与住宿管理系统接口对接，选择房间号。
RZ-01-04	审批	住宿管理组长或盛和物业经理审批

RZ-01-05	押金订单	审批完成后，根据房型住宿管理平台自动生成押金订单，推送到员工移动端
RZ-01-06	缴纳押金	员工缴纳押金后，系统自动下发对应楼栋门禁权限
RZ-01-07	现场确认	宿管带去现场验房交钥匙，双方无异议后，员工确认入住，钥匙移交。领班在移动端的流程中确定。员工在移动端确定，钥匙已领房间完好。

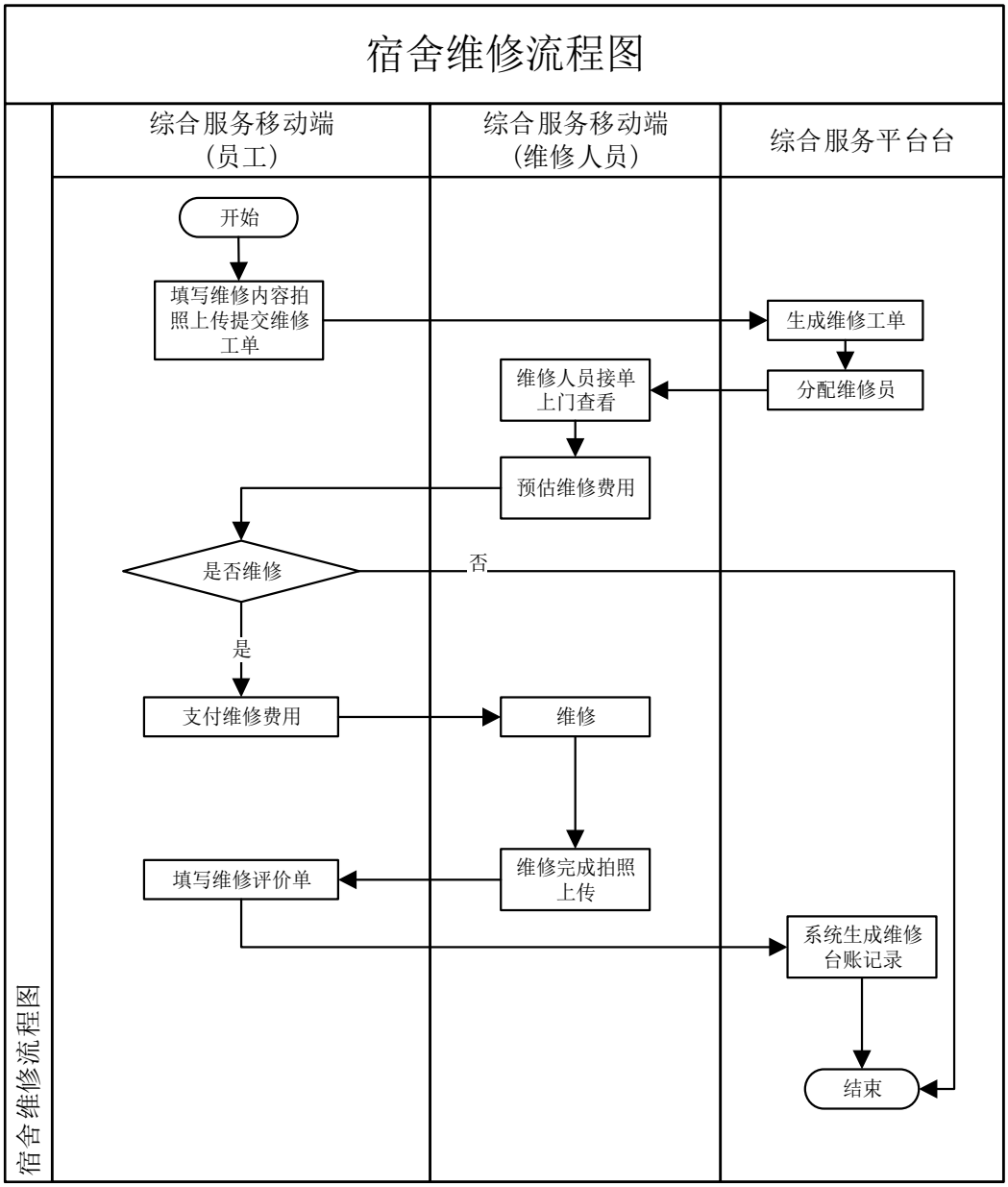
2.3.2.6 宿舍退宿申请业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
TS-01-01	登录申请退宿	员工在小程序登录宿管系统发起退宿申请
TS-01-02	填写原因	填写退宿原因提交
TS-01-03	检查	宿管现场检查拍照发送给住宿管理员
TS-01-04	是否同意退宿	根据检查结果（卫生、家具电器），一切正常审批通过。有损坏卫生脏乱，附上原因退回整改。
TS-01-05	整改完成	员工自行整改后重新发起退宿，审批通过。
TS-01-06	押金退还	判断押金支付是否超过一年，未超过一年原账户自动返回，超过一年员工发起住宿押金退还申请。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

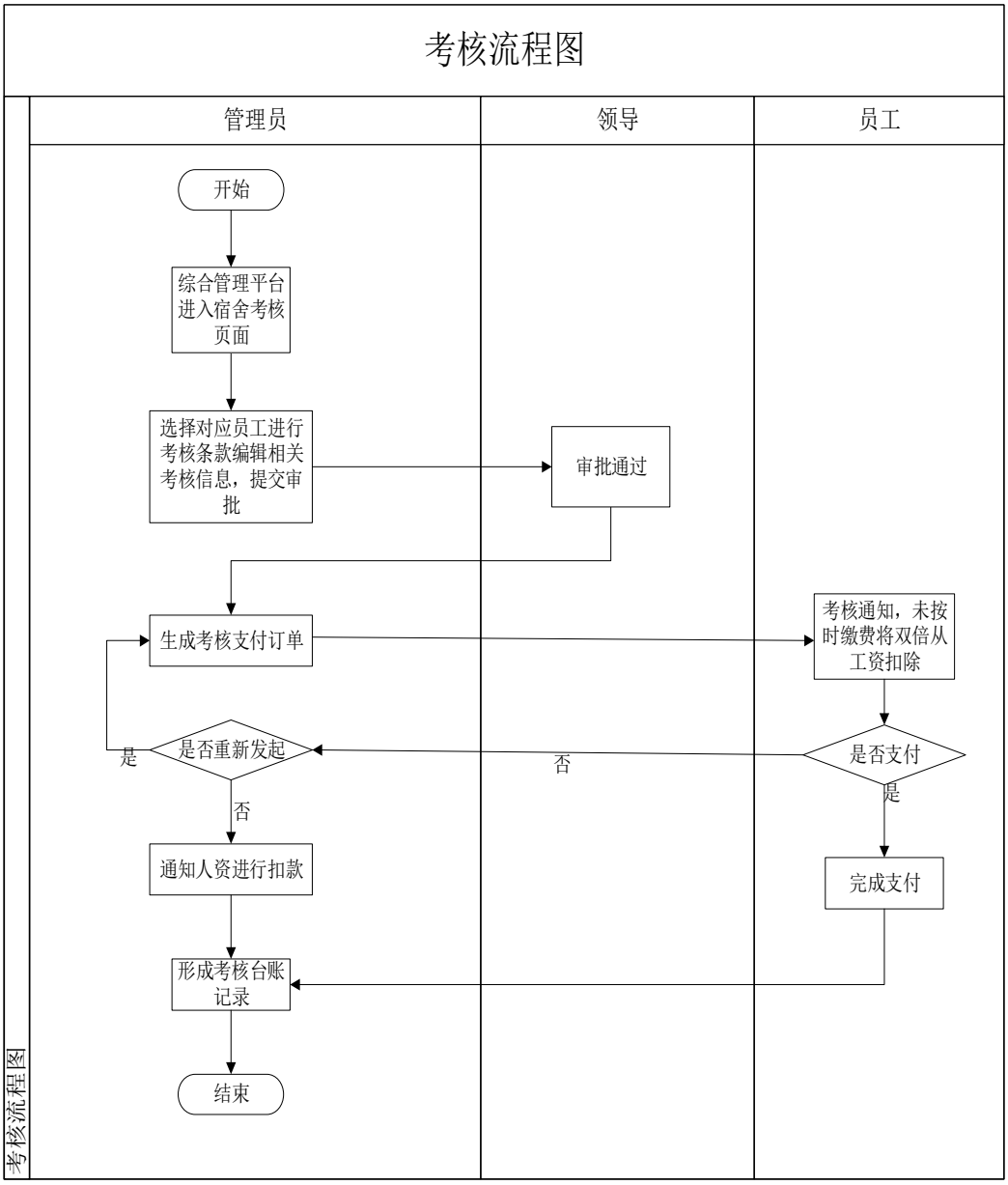
2.3.2.7 宿舍维修业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
WX-01-01	登录报修	员工移动端报修
WX-01-02	报修明细	员工填写报修内容，拍照维修事物，填写房间号等信息，提交维修申请
WX-01-03	维修工单	平台生成维修工单，管理员分配维修人员
WX-01-04	上门检查	维修人员在看到维修工单，上门查看，填写维修明细和预估维修费用，提交产生维修费用订单

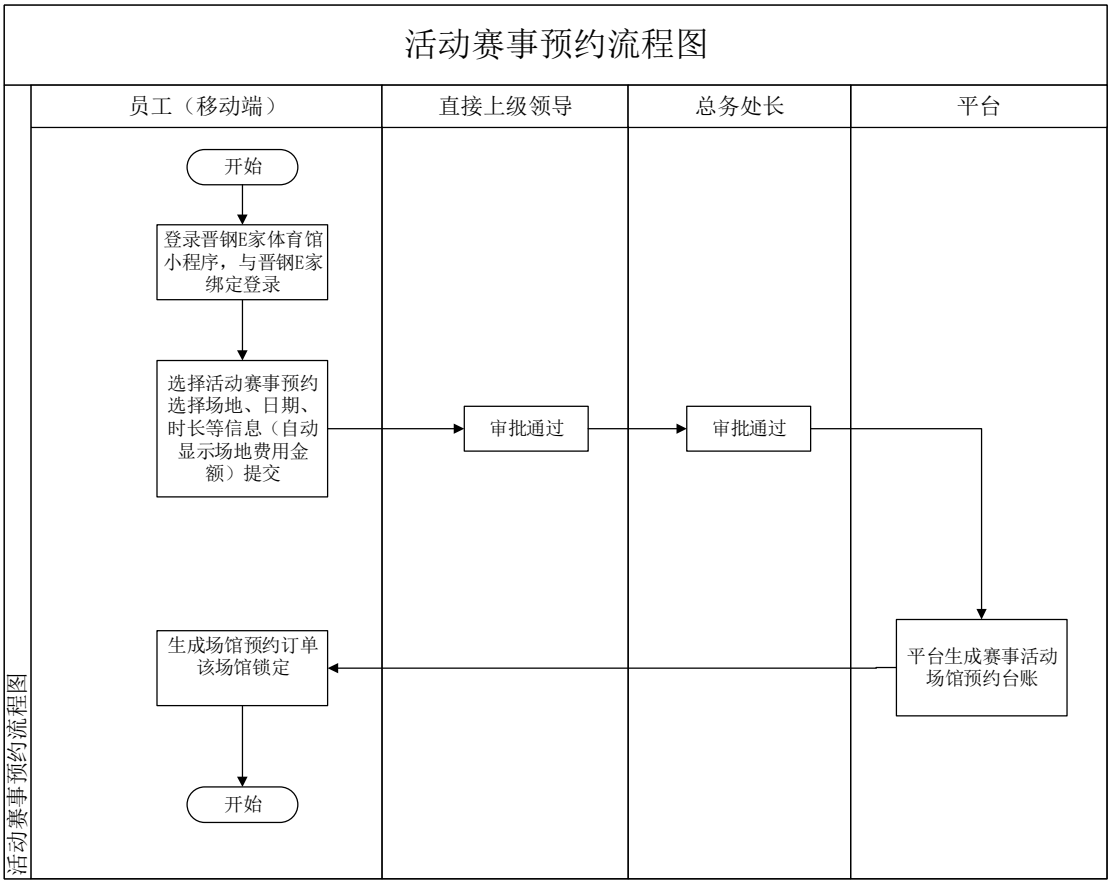
WX-01-05	支付费用订单	员工看到维修费用订单，同意点击支付跳出微信付款，付款完成显示等待维修。不同意点击取消维修，流程结束。
WX-01-06	上门维修	维修人员在工单中看到费用已支付后，上门进行维修。维修完成后拍照上传提交。
WX-01-07	评价	员工在维修工单中进行维修评价，流程结束。
WX-01-08	台账	平台自动生成维修台账，对维修评价进行记录、统计分析，作为维修人员绩效、评优支撑。

2.3.2.8 宿舍考核业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
CS-01-01	登录考核	进入考核管理页面
CS-01-02	新增	新增一条考核明细，编辑被考核人工号，考核事由，考核金额等信息，形成一条考核审批流程。
CS-01-03	审批	领导审批后生效
CS-01-04	支付罚款	被考核人移动端收到经济考核提醒（限制 2 日内完成支付，逾期双倍工资扣除），支付待考核罚款。选择支付调出微信支付页面，支付完成流程结束。不支付，该罚款缴费流程 2 天后失效。
CS-01-05	拒绝支付罚款	拒绝支付情况，管理员在平台进行操作选择，重新生成罚款缴费流程，或者结束流程通知人资双倍扣款。
CS-01-06	台账	系统生成考核记录台账。

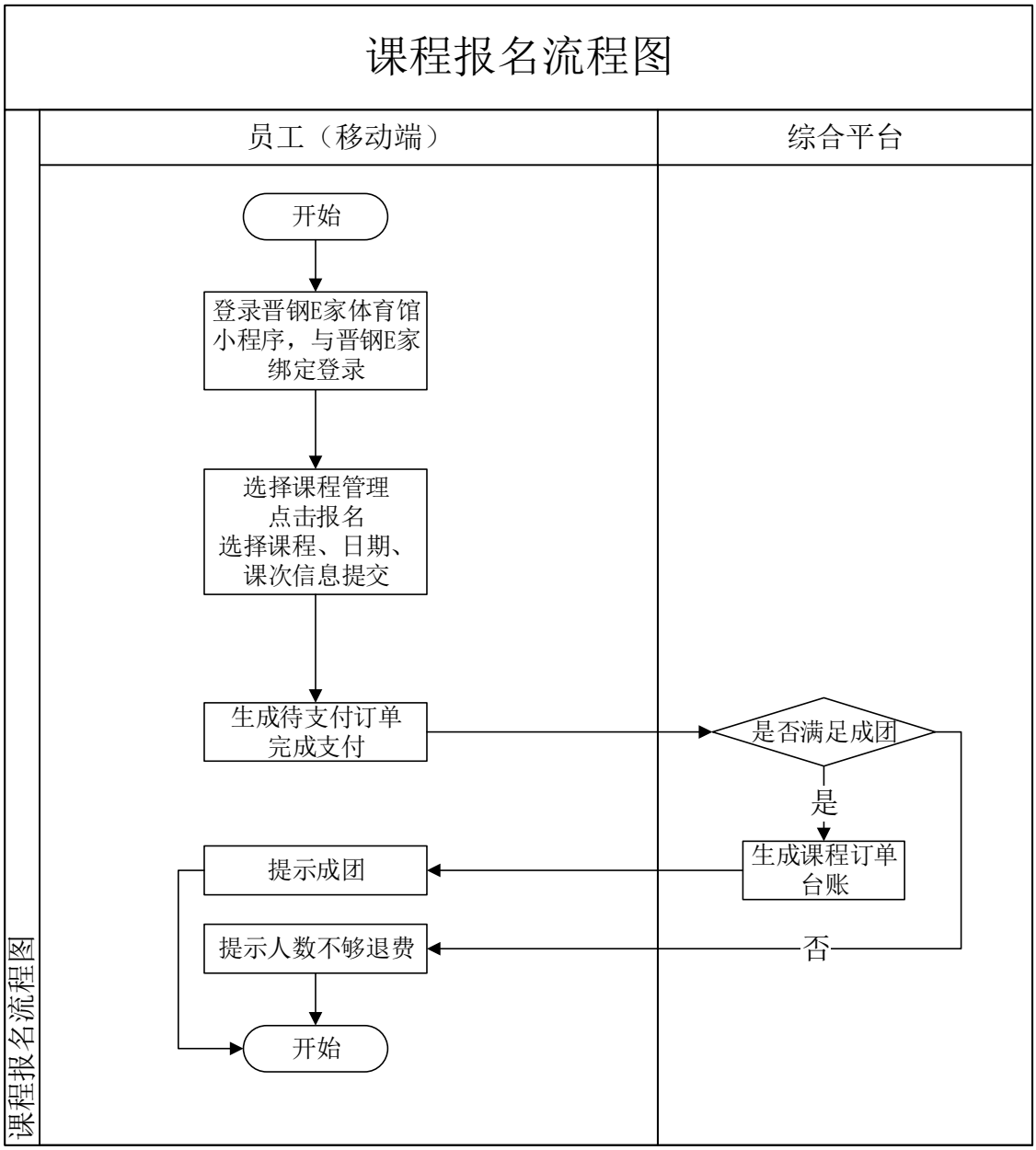
2.3.2.9 体育馆活动赛事场地预约业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
SY-01-01	登录	移动端登录体育馆页面
SY-01-02	场地预约	选择活动赛事预约（部门举办比赛、培训，承接比赛等），选择日期时段时长信息，自动显示场地使用费用金额(根据费用配置规则)，点击提交申请。
SY-01-03	审批	晋钢 E 家相应领导审批
SY-01-04	审批通过	审批通过场馆被锁定，平台自动生成赛事活动场地预约订单台账，员工移动端看到推送信息，赛事活动预约页面生成场馆预约订单记录。
SY-01-05	台账	赛事台账页面显示对应赛事活动信息。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

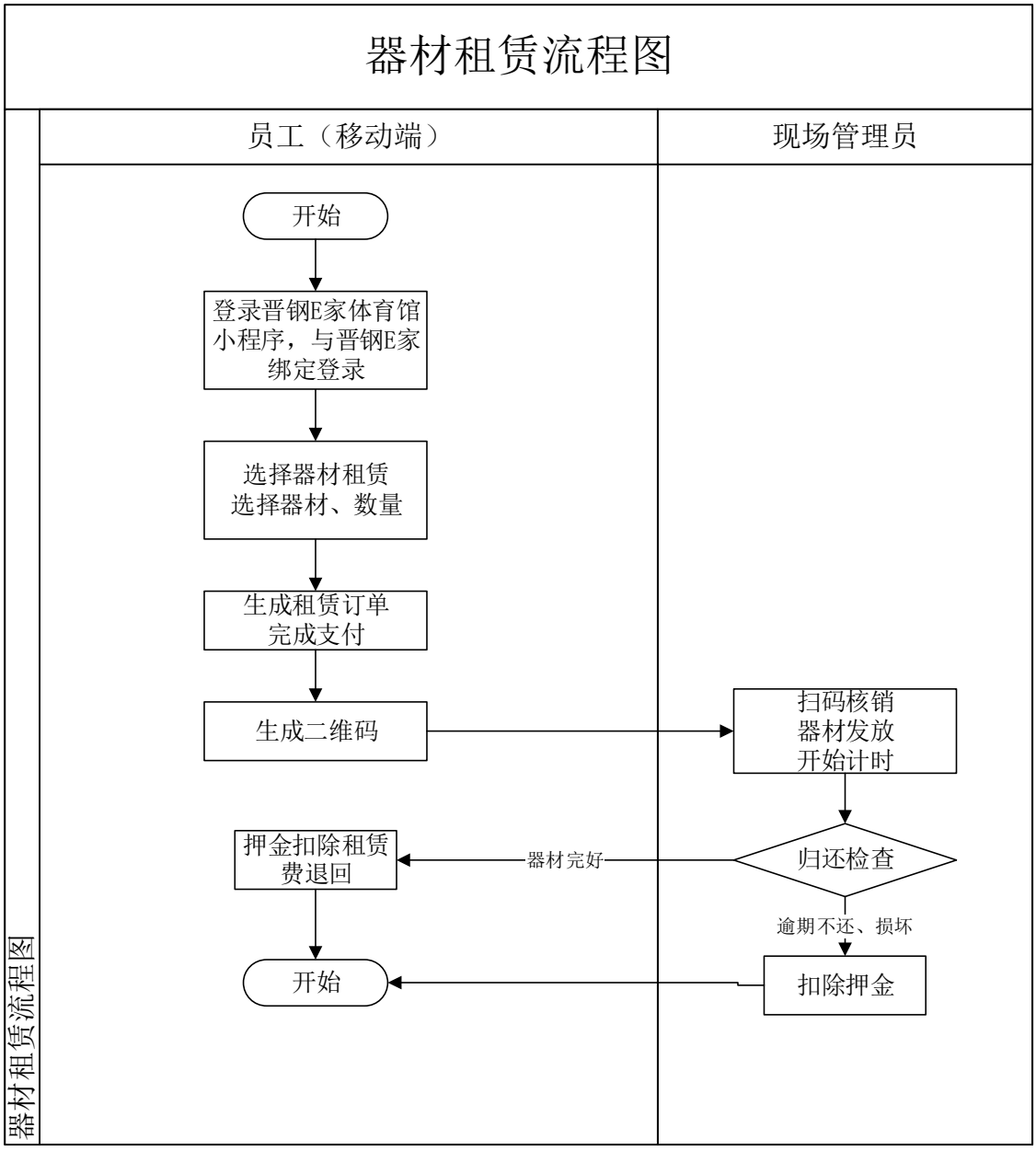
2.3.2.10 体育馆团课报名业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
TK-01-01	登录	员工小程序登录团课报名页面
TK-01-02	选课	选择课程，选择时间，提交报名
TK-01-03	缴费	支付课程费用
TK-01-04	判断是否成团	课程前一天 22 点系统截止报名，大于等于团课规定人数报名成功成团，小于报名规定人数，报名识

		别，费用自动退回。
TK-01-05	消息提示	消息推送给学员

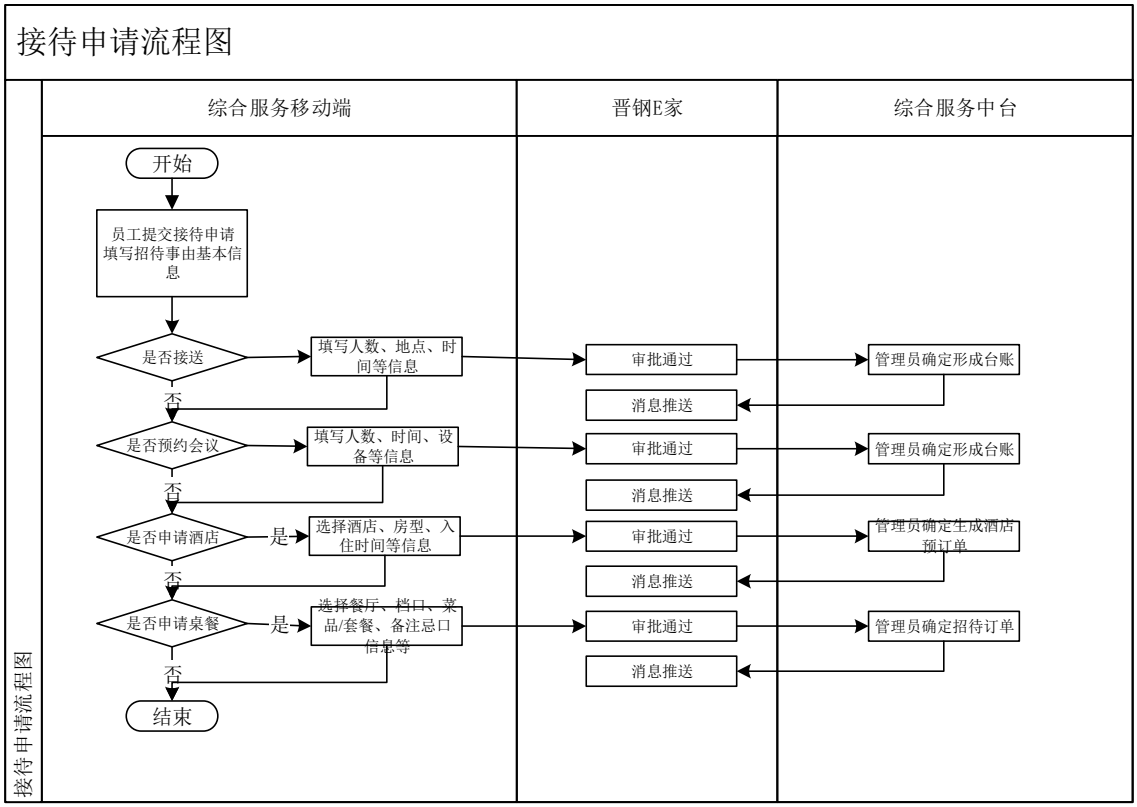
2.3.2.11 体育馆器材租赁业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
ZL-01-01	登录	小程序进入体育馆器材租赁页面

ZL-01-02	选择器材	选择器材，选择数量，选择使用时间段，提交生成租赁订单
ZL-01-03	支付	支付租赁押金，器材数量减一，生成待核销二维码。
ZL-01-04	现场核销	员工使用二维码到体育馆前台进行器材领取，工作人员使用扫码枪进行核销，器材发放操作，开始计时。
ZL-01-05	器材归还	员工归还器材，管理员进行器材检查，订单中点击归还结束流程，租赁数量释放，系统自动结算费用（从押金中扣除相应费用后退回原账户）平台生成器材租赁台账记录。
ZL-01-06	损坏、逾期不还	如器材损害和逾期不还，点击损害赔偿，租赁数量减 1，扣除押金结束流程。平台生成器材租赁台账记录。

2.3.2.12 接待申请业务流程

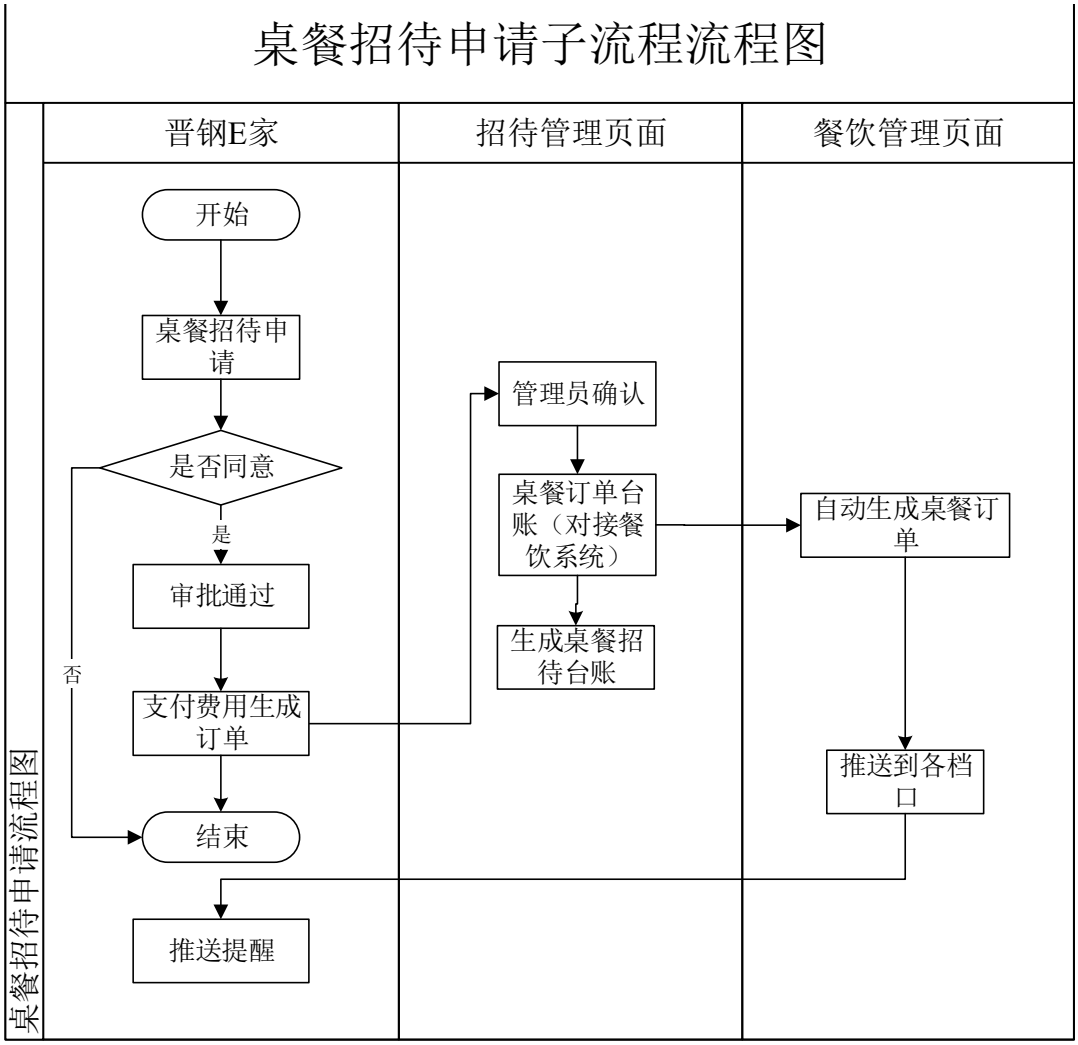


流程编号	活动名称	活动说明

JD-01-01	登录	移动端登录进行总招待申请流程
JD-01-02	是否需要接送	是否需要接送，选择是，填写人数、时间、地点、车辆类型等信息，提交抛送至晋钢 E 家进行审批，审批通过后，招待管理中车辆接送流程消息提示。相应管理人员进行核实，安排车辆。编辑备注信息点击确定，信息推送晋钢 E 家申请人，形成车辆接送台账。该子流程结束。选择否，跳至下一步骤。
JD-01-03	是否预约会议	是否需要会议室，选择是，填写人数、会议预定开始和结束时间等信息。抛送晋钢 E 家审批。审批通过后，在综合管理平台会议室预定信息提示。相应管理人员安排会议室，编辑会议室名称，点击确定，信息推送晋钢 E 家申请人，形成会议室预定台账。该子流程结束。选择否，跳至下一步骤。
JD-01-04	是否需要酒店入住	选择是否需要酒店入住。选择是，进入酒店招待子流程。选择否，跳至下一步骤。
JD-01-05	是否需要招待用餐	选择是否需要桌餐预定。选择是，进入桌餐招待子流程。选择否，流程结束

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.13 接待桌餐招待申请子业务流程

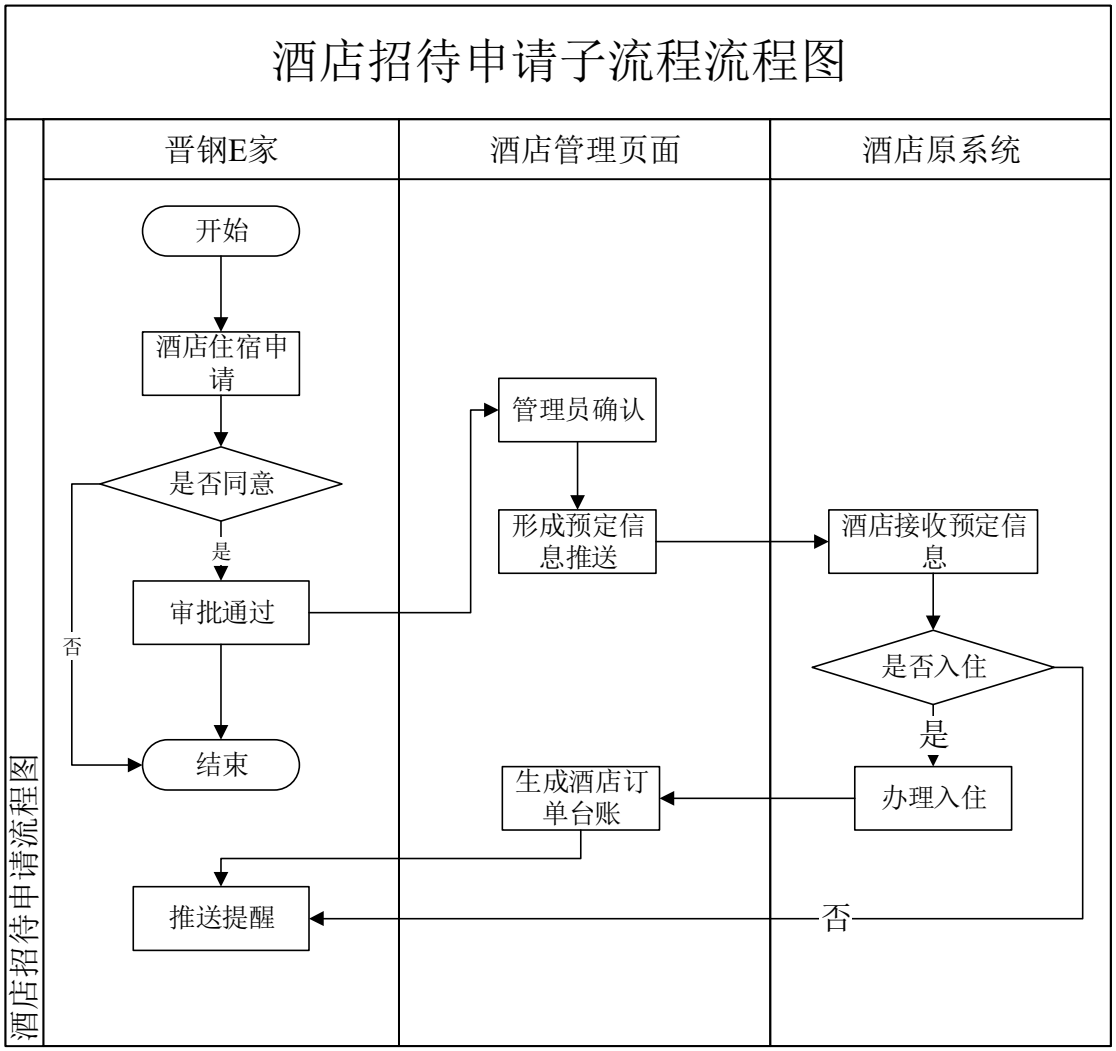


流程编号	活动名称	活动说明
JD-02-01	桌餐招待申请子流程	进入桌餐招待申请页面
JD-02-02	申请	选择餐厅-->选择档口-->选择菜品/套餐，选择就餐时间。提交申请，抛送晋钢 E 家审批。
JD-02-03	审批	审批通过后，推送待支付订单
JD-02-04	支付	支付完成在，招待管理页面桌餐招待预定信息提示。规定时间内不支付，流程自动结束。
JD-02-05	确定	管理员确定后，编辑备注信息后形成桌餐招待订单，在晋钢 E 家进行消息推送，餐饮管理页面形成桌餐招待订单，对应档口收到订单提醒。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

JD-02-06	就餐	员工带招待客人去对应档口就餐。
JD-02-07	未就餐	提前一天可取消订单，否则需正常就餐或打包带走，生成桌餐招待台账记录
JD-02-08	形成台账	招待管理页面生成桌餐招待台账记录。

2.3.2.14 接待酒店招待申请子业务流程

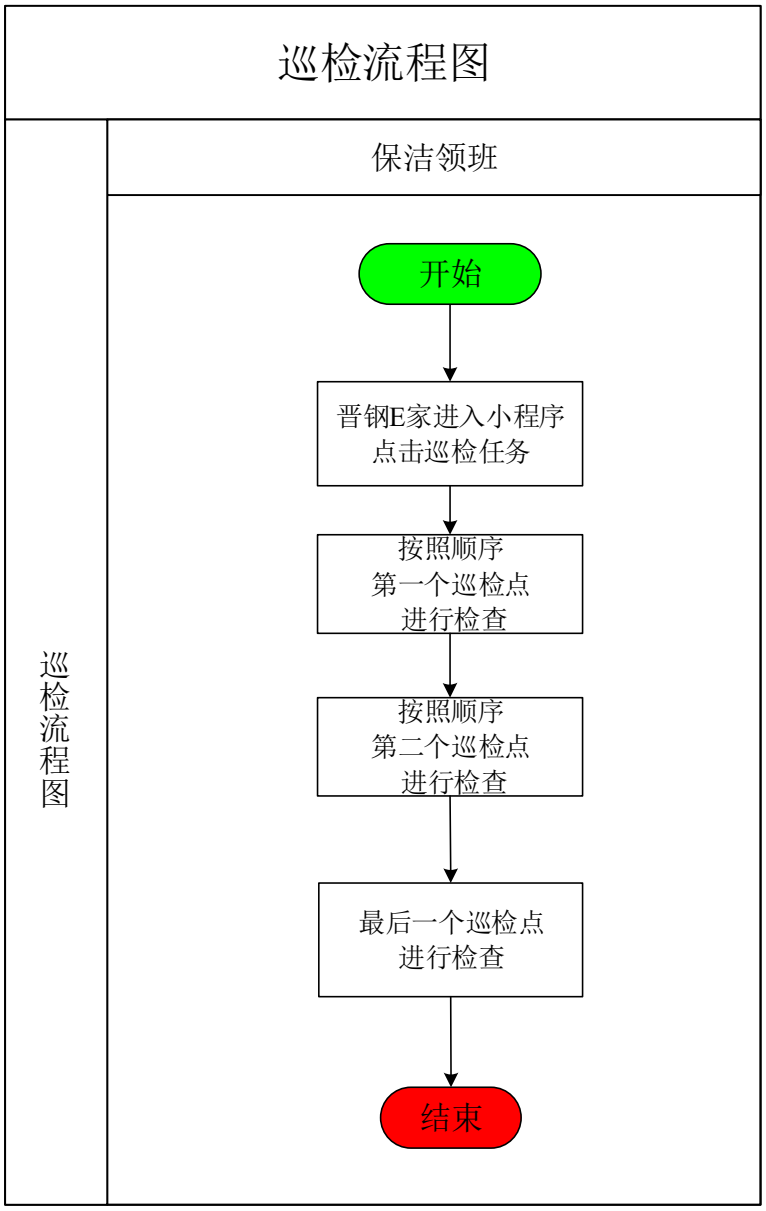


流程编号	活动名称	活动说明
JD-03-01	酒店招待子流程	进入酒店招待申请页面
JD-03-02	申请	选择酒店-->选择房型-->选择入住时间及天数-->填写主要住宿信息（姓名、联系方式、车牌号）无

		车直接提交申请。抛送晋钢 E 家审批。
JD-03-03	审批	审批通过后，在综合管理平台招待页面桌餐招待流程信息提示
JD-03-04	生成预订单	审批通过后在平台生成酒店预订信息，酒店管理员确认后抛送到酒店系统，酒店接收订单，同时晋钢 E 通知预定成功信息。
JD-03-05	入住	客人到酒店办理入住，酒店原系统软件确认后。平台定时检查更新订单信息，形成酒店招待记录台账。
JD-03-06	未入住	如果入住截止时间客人未办理入住，酒店原系统软件上取消订单，平台定时检查更新取消预定订单信息，推送晋钢 E 家申请人，该酒店招待取消信息。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

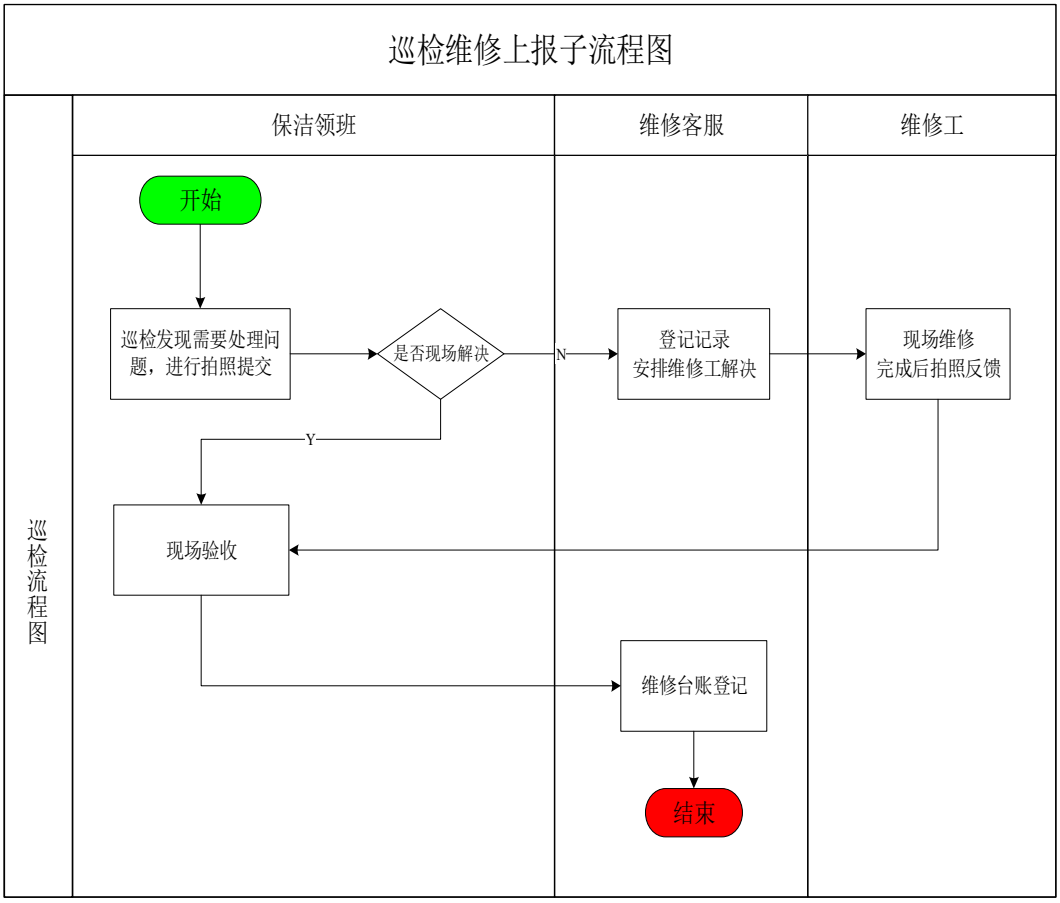
2.3.2.15 巡检业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
XJ-01-01	登录	登录移动端巡检任务
XJ-01-02	巡检任务	巡检人员在移动端点击现场巡检，页面按顺序显示各个巡检点。按照规定路线到每一处巡检点触碰实体 NFC 卡，如果巡检过程中没有发现问题，在触碰 NFC 卡自动弹出巡检页面点击正常按钮，到下一巡检点触碰 NFC 实体卡，重复上一步骤。直至最后一个巡检点，巡检任务结束。
XJ-01-03	结束	任务结束

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

2.3.2.16 巡检报修子业务流程



流程编号	活动名称	活动说明
XJ-02-01	问题上报	如果在一个巡检点发现问题，点击发现问题拍照上传。
XJ-02-02	可以自行处理	判断是否需要维修，还是自行处理。可以自行处理点击自行处理按钮，上传处理完成的照片，该巡检点任务结束。平台生成一条巡检处理记录。
XJ-02-03	无法自行处理	无法处理点击报修按钮，平台接到报修申请，进行维修派单。
XJ-02-04	派维修工单	平台管理人员接到报修申请流程，选择维修人员进行维修派工单。
XJ-02-05	处理	维修人员在移动端收到派工单，到现场处理，处理完成后拍照上传。
XJ-02-06	验收	维修完成后巡检人员在巡检报修中拍照验收。
XJ-02-07	台账	系统形成维修台账记录。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3 功能性需求

3.1 功能范围

本项目的实施范围包括首页门户、系统管理、餐饮超市管理、住宿管理、体育馆管理、招待管理、酒店管理，巡检管理、系统涉及 ERP 接口、晋钢 E 家等接口。详细的实施内容如下：

序号	实施内容	概要描述
1	餐饮超市管理	实现食堂超市的信息化管理，提升员工就餐购物体验，重新建设支付通道，并支持其他业态，支持线下就餐快速结算，支持线上点餐、购物线下配送（或自提），完成接待卡电子化，完善食堂供应链管理。
2	住宿管理	包含宿舍基本信息管理、入住管理、宿舍门禁、维修管理、能耗管理、退租管理、卫生检查、奖惩管理功能
3	体育馆管理	实现场馆管理、会员管理、体育用品租赁、商品售卖、课程管理、场馆预约
4	租赁管理	实现商铺公寓管理、商户管理、上线合同管理系统，支持模板化合同生成、到期自动提醒，违章考核、水电计费管理功能。
5	招待管理	完善现有接待流程与晋钢 E 家打通，包含车辆接送、会议预约、桌餐预定、酒店预定、车辆权限、电子餐券等
6	酒店管理	通过对接原有酒店系统，平台实时展示数据，与招待流程打通进行酒店预定，账单汇总方便对账。
7	巡检管理	实现后勤业务板块内的巡检业务管理、问题报修闭环、履职监督线上化
8	积分管理	包含员工积分明细、消费记录、积分商城管理、

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

9	业财一体	供应商台账、消费设备台账、消费记录台账、经营主体台账、餐饮与超市结算台账、体育馆结算信息台账、供应商订单信息台账，各子系统模块付款结算信息统一归集至综合服务平台，后续按业态按主体自动形成付款信息台账，并与 ERP 及金蝶系统打通，实现付款单自动推送，付款成功后将付款结果返回综合服务平台
10	数据看板	通过构建可视化、实时化的数据平台，可转型为战略支持角色，直接赋能企业降本增效与可持续发展
11	小程序	配合各业务基于移动端的应用场景，采用可融入“晋钢 E 家”APP 的 H5 作为移动端，完成相关业务操作。
12	第三方系统对接	为打通数据孤岛，使得综合服务一体化管理平台运行更加智慧、易用，综合服务一体化管理平台需要与晋钢 E 家、晋钢 ERP、金蝶、能源管理云平台、酒店管理系统、智慧园区管理系统（拟）、短信平台、办公资产管理系统、餐饮与超市管理子系统、取餐柜管理系统进行数据交互。 第三方接口开发工作由甲方负责协调，第三方厂商的开发费用，除智慧园区管理系统（拟）、餐饮与超市管理子系统、取餐柜管理系统 3 个系统，不在本项目范围内

3.2 系统设计

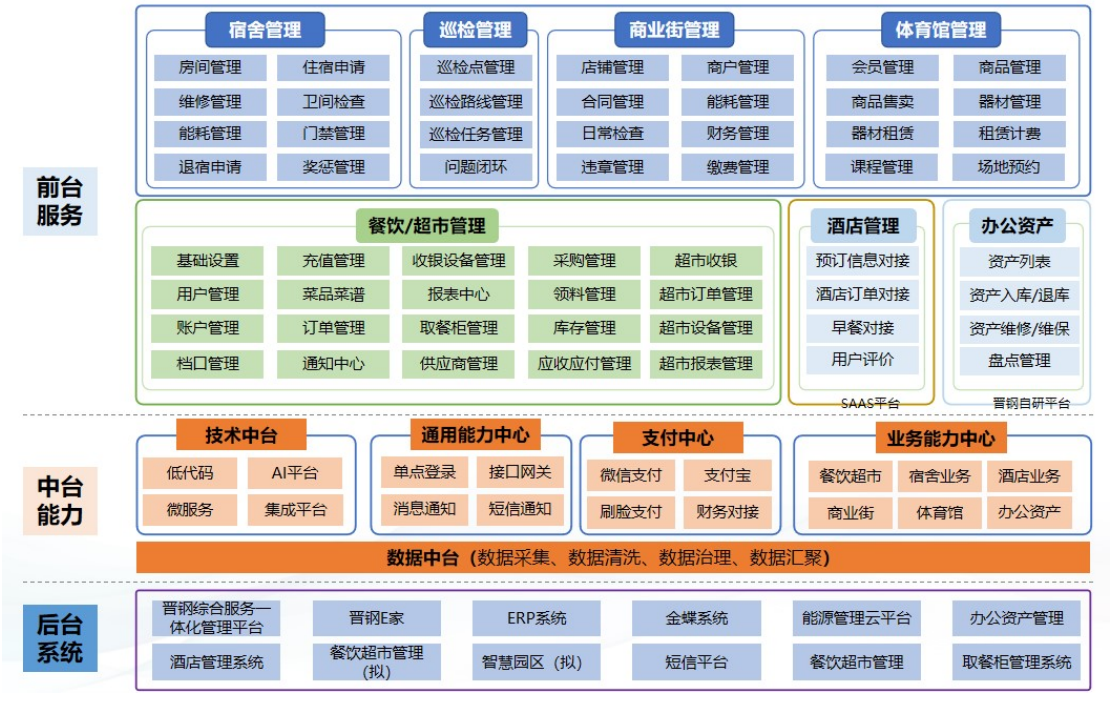
3.2.1 业务架构图

晋钢综合服务一体化管理平台系统分为七大业务模块，包括餐饮超市管理、宿舍管理、酒店管理、体育馆管理、商业租赁管理、巡检管理、办公资产。



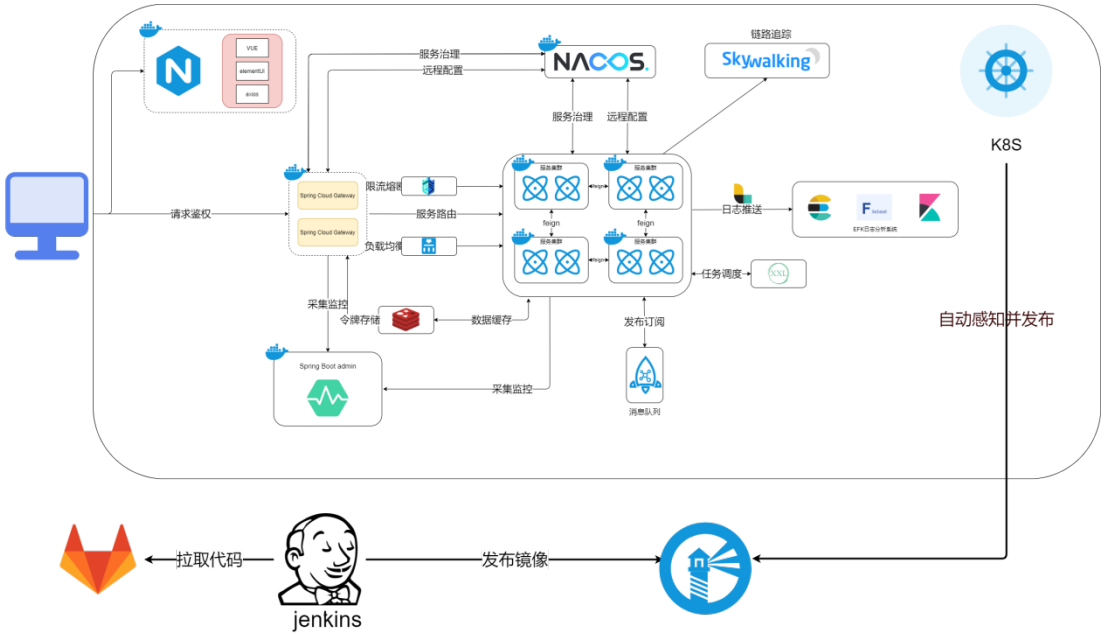
3.2.2应用架构图

本次综合服务一体化管理平台及移动端主要对接金蝶系统、晋钢 ERP 系统、晋钢 E 家、能源管理云平台、酒店管理系统等。其中电子云商平台需对接餐饮超市客户、业务员，ERP 系统合同、订单、生产、库存、物流等相关数据，实现用户注册、订单生成、合同签订、订单全流程跟踪。对接第三方电子签章平台，实现电子合同线上化。对接晋钢物流系统，查询显示物流发货数据。



3.2.3技术架构图

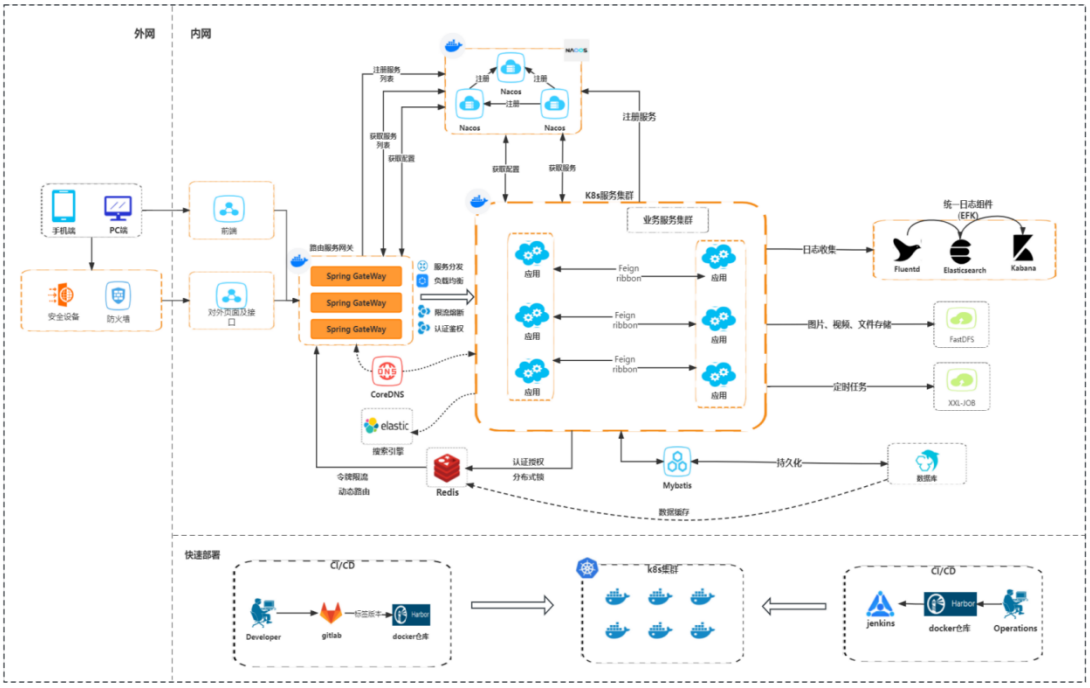
本业务架构同《晋钢综合服务一体化管理平台技术协议》中系统架构章节技术架构图。



系统采用容器编排部署，构成庞大、稳定、高效、可扩展的大数据微服务集群，使用模块化划分，各模块职责分明，相互调用。通过容器管理方式将容器网络与宿主机网络进行有效隔离，同时建立覆盖网络保障集群之间可以互相通信，使得除网关外所有的服务端口外部无法访问，确保安全。

3.2.4部署架构图

本业务架构同《晋钢综合服务一体化管理平台技术协议》中系统架构章节技术架构图。



采用容器化部署方式，对整个系统进行高度自治化管理。

3.3 业务功能描述

3.3.1 功能清单

子系统或模块名称	二级功能	三级功能
餐饮超市管理	基础设置	用户管理
		充值管理
		档口管理
	设备管理	收银设备管理
		后厨打印设备
		取餐柜管理
		GPS 定位设备管理
	菜品菜谱管理	菜品菜谱管理
	食堂点餐管理	食堂点餐管理
	预定餐管理	预定管理
		配餐菜单管理
		配送点位管理
		配餐路线管理
		配餐车位置预估（移动端）
	桌餐预定管理	桌餐预定管理
	物资供应链	供应商管理
		采购管理
		领料管理
		库存管理
	营销中心	订单管理
		供应商应收应付
	超市管理	超市收银
		超市外卖点单
		超市订单管理

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		超市设备管理
		超市报表
酒店管理	酒店数据看板	订单、旅客信息、经营日报等
	房间管理	房间管理
	库房管理	库房管理
	停车管理	停车场管理
	用户评价	用户评价
	摆渡车信息展示	摆渡车信息展示
招待管理	接待申请管理	车辆接送申请、会议室申请、酒店住宿申请、桌餐招待申请
		电子餐券管理
		招待申请台账
体育馆	场馆配置	场馆配置
	场地预约	场地配置
	会员管理	会员管理
	课程管理	课程管理
	器材租赁管理	器材租赁管理
	赛事活动场地预定台账	消费台账
宿舍管理	房间管理	房间管理
	入住管理	入住管理
	退宿管理	退宿管理
	调宿管理	调宿管理
	费用配置	费用配置
	入住人员异动提醒	入住人员异动提醒
	能耗计费管理	能耗计费管理
	维修管理	维修管理
	维修人员评价台账	维修人员评价台账
	卫生检查	卫生检查
	违规违纪考核管理	违规违纪考核管理

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

	门禁管理	门禁管理
	员工家属管理	员工家属管理
	库房管理	库房管理
	数据统计	数据统计
租赁管理	租赁财产管理	资产管理
	商户信息管理	商户管理
	租赁合同管理	租赁合同管理
	能耗费用管理	能耗费用管理
	违章考核管理	违章考核管理
	缴费记录台账	缴费记录台账
巡检管理	巡检点管理	巡检点管理
	NFC 标签管理	NFC 标签管理
	巡检点类型管理	巡检点类型管理
	巡检路线管理	巡检路线管理
	巡检任务管理	巡检计划任务管理
	巡检报修	巡检报修
积分管理	积分查询	积分查询
	积分配置规则	积分配置规则
	积分交易记录	积分交易记录
	积分商城管理	积分商城管理
业财一体	台账管理	供应商台账、消费设备台账、消费记录台账、经营主体台账、餐饮与超市结算账单台账、体育馆结算信息台账、供应商订单信息台账
	付款管理	付款管理
数据应用	报表管理	根据客户要求
移动端	餐饮	餐饮首页
		餐厅点餐
		预定餐配送

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		桌餐预定
		订单查询
	订餐配送 （配送员）	取餐
		开柜门
		取餐盘
		餐盘未还
	线上超市	首页商城
		我的订单
		个人中心
	宿舍管理	入住申请
		退宿申请
		调宿申请
		宿舍报修
		能耗缴费
	体育馆	首页
		场地预约（活动赛事）
		器材租赁
		课程报名
	巡检	巡检任务
		报修处理
		巡检日历
	维修（维修员）	维修工单
	卫生检查（宿管）	检查任务
	我的积分	积分查询
		积分记录
		积分兑换

3.3.2 餐饮超市管理

3.3.2.1 基础设置

3.3.2.1.1 用户管理

一、需求描述

对接晋钢 E 家，获取员工基础信息，包括员工人脸照片信息和组织架构信息。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增用户	
批量导入	按照规定模版格式批量导入用户数据	
批量导入	批量导出用户数据	
批量操作	自动与晋钢 E 家同步用户资料。	
操作	手动编辑删除用户信息。	

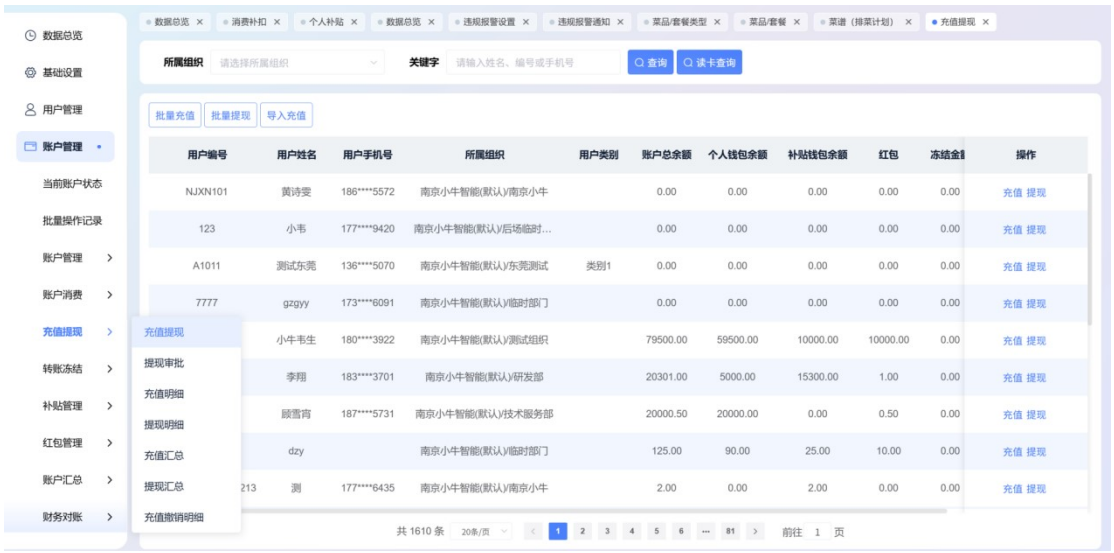
3.3.2.1.2 充值管理

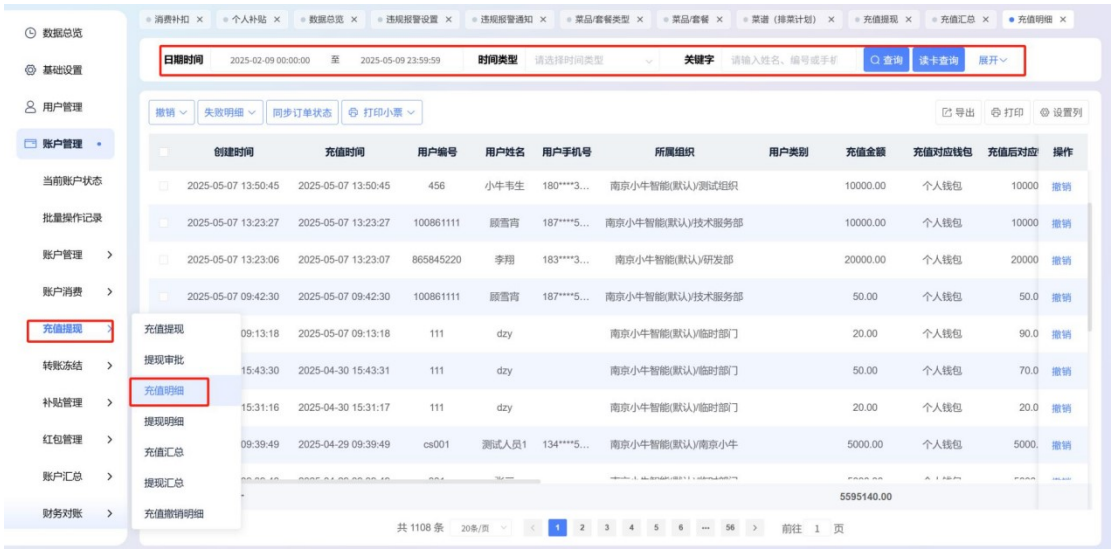
一、需求描述

充值管理支持批量充值、批量提现、导入充值功能，维护所有员工的员工卡

补贴，形成充值明细和汇总的报表。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	说明	备注
查询	描述：根据相应条件查询账户补贴信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回员工账户补贴信息；	

充值	单选人员进行充值	
提现	单选人员进行提现	
批量充值	勾选多人进行充值	
批量提现	勾选多人进行提现	
导入充值	通过相应模版自定义不同金额导入充值	

3.3.2.1.3 档口管理

一、需求描述

食堂档口管理包括区域管理、食堂管理、档口管理以及取餐点管理。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	**餐饮管理员**	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询档口信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
新增	新增档口按钮	

编辑	编辑档口信息	
删除	删除档口	

3.3.2.2 设备管理

3.3.2.2.1 收银设备管理

一、需求描述

用于管理食堂运营中使用到的收银机设备等，维护信息包括设备所属档口、设备状态等。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询收银设备信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
新增	添加收银设备绑定 IP 地址、设备 SN、所属区域、食堂、档口等	
编辑	修改收银设备基础信息和参数。	

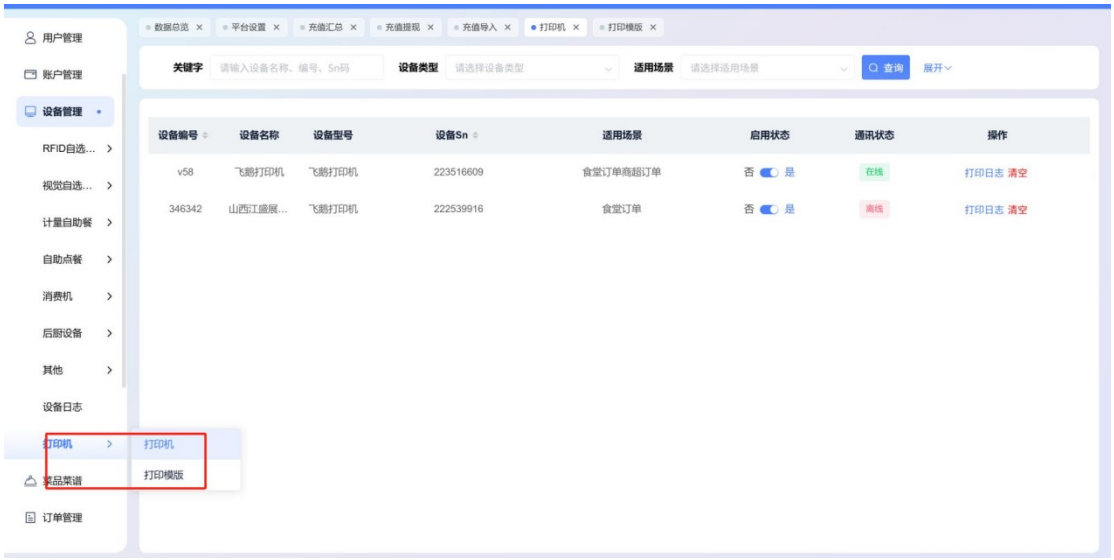
删除	删除设备	

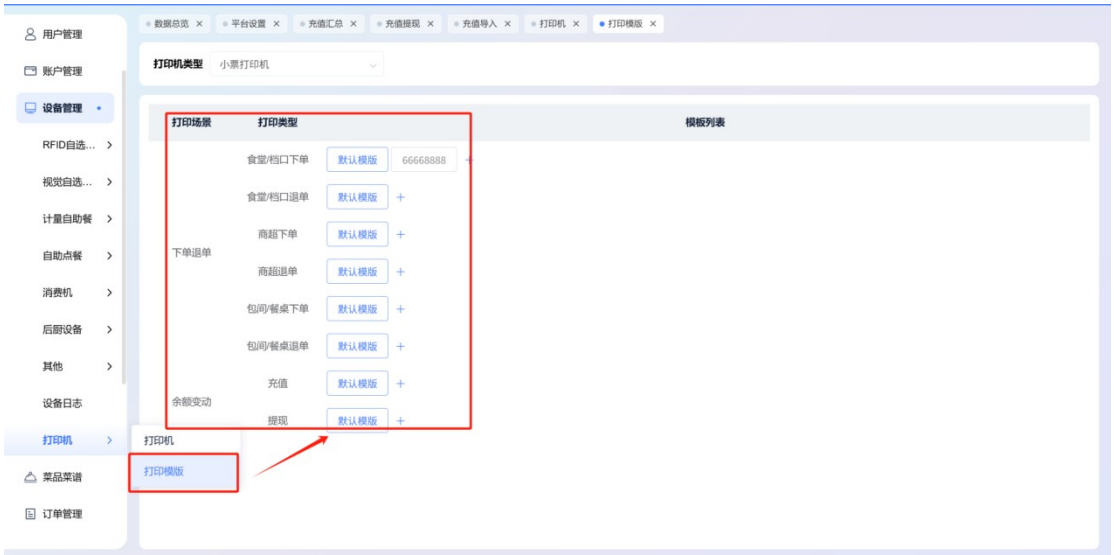
3.3.2.2.2 后厨打印设备

一、需求描述

支持新增，编辑，删除和查询打印机，可查询和编辑打印机打印出来小票的模板。

二、原型画面





三、功能说明

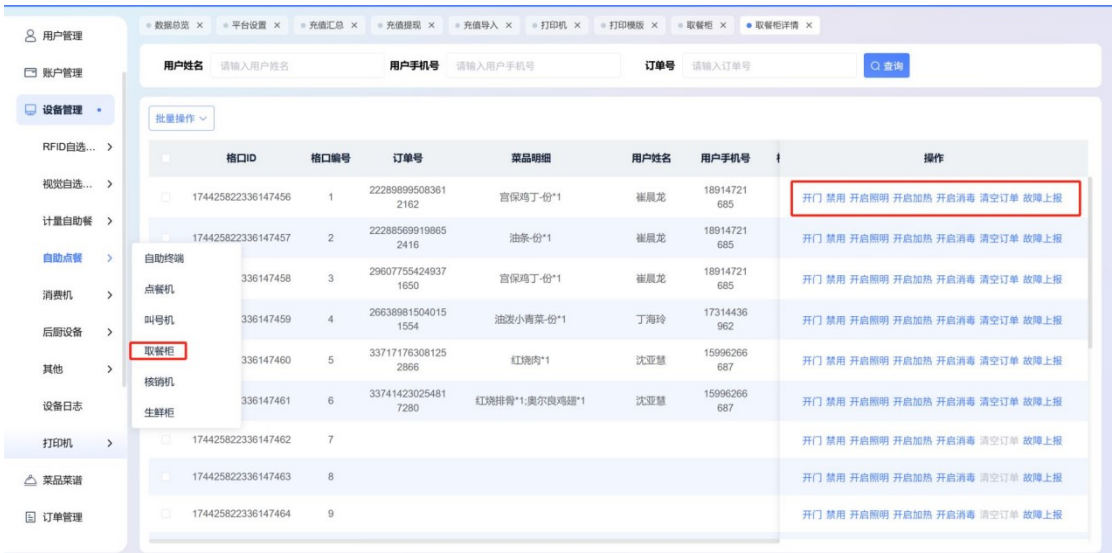
涉及岗位	餐饮管理员	
功能	说明	备注
查询	描述：根据相应条件查询收银设备信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
新增	添加打印机设备绑定 IP 地址、设备 SN、所属区域、食堂、档口等	
编辑	修改打印机设备基础信息和参数。	
删除	删除设备	

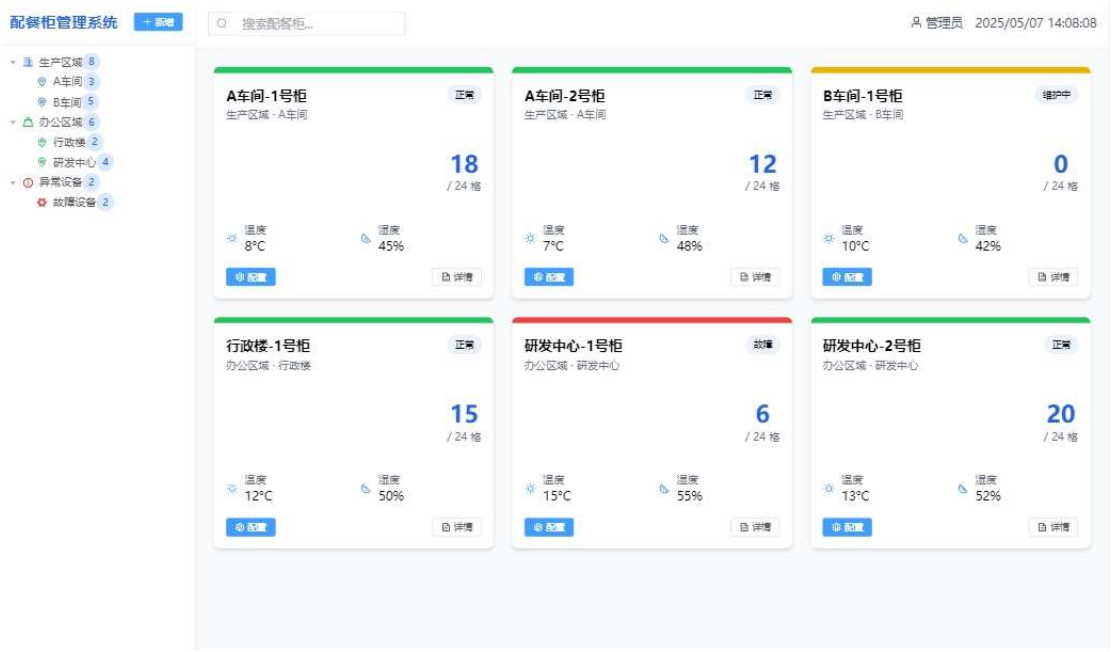
3.3.2.2.3 取餐柜管理

一、需求描述

用于管理配餐使用到的配餐柜（利旧使用），包括配餐柜位置、配餐柜状态、柜格数量、面板信息配置等信息管理。对接现有配餐柜系统。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	添加配餐柜选择区域位置绑定。	
配置	配置配餐柜的位置，预订餐可以选择该配送位置。在配置中可以选择启用和停用该配餐柜。	
详情	查看设备参数等信息	

3.3.2.2.4 车辆 GPS 定位管理

一、需求描述

主要分为送餐车和垃圾清运车两类。送餐车包括管理配送点位的位置信息、车辆路线管理、配餐车位置预估。垃圾清运车包括垃圾站点信息管理、垃圾清运车路线管理，垃圾清运车工作日志、垃圾清运车位置预估。与电子地图相关联，在移动端，根据系统中配置的配餐车线路，动态展示配餐车和垃圾清运车的位置信息并提供实时更新的车辆状态和历史轨迹记录。

通过晋钢一期园区系统对接，调用 gis 地图接口进行展示。

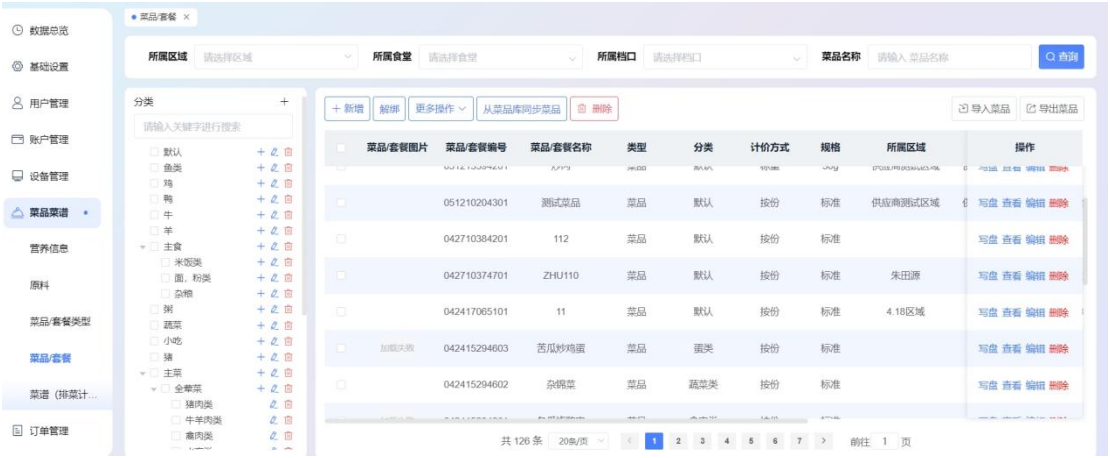
3.3.2.3 菜谱管理

一、需求描述

菜品管理用于添加、编辑、删除菜品信息，设置菜品价格、分类、口味等属性，支持批量操作，方便管理者快速更新菜品信息。

管理员可以通过菜谱管理随时新增和调整每日或每周菜单信息，可为不同档口、不同餐次配置不同菜单，确保餐厅运营的顺利进行。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询菜品、套餐信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回菜品、套餐信息；	
新增	增加菜品套餐、包括菜品名称、价格、分类、档口等属性	
编辑	修改菜品套餐信息。	
删除	删除菜品套餐。	

3.3.2.4 食堂点餐管理

一、需求描述

员工使用移动端进入餐饮点餐页面。

选择堂食或者打包方式后，选择档口进行选餐。

确定后进入支付页面，员工优先使用晋钢补贴账户，外部人员使用微信支付。

生成订单的取餐码，后厨打印小票后，档口显示屏和订单详情显示（A01 制作中）。

制作完成后扫描取餐码，通过晋钢 E 家推送制作完成信息，并在档口电视屏上显示（A01 请取餐）

顾客取餐用餐后在订单详情中去评价。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询预定信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
导出数据	导出所选订单 excel 表单	

修改	修改订单内容	
提醒	发送晋钢 E 家消息提醒，同步发送到各档口	
退单	给客人退单处理	
部分退款	部分菜品未上可以进行退款操作	
打印小票	选择对应的订单并可做小票打印的操作	
订单评价	展示该订单的评价	

3.3.2.5 预定餐管理

3.3.2.5.1 预定点餐管理

一、需求描述

员工在移动端进行配餐预订、填写配送位置后，系统生成配餐订单，自动对当天全部订单统计、分配，生成配送数量明细，由配餐员去档口取餐，具体配餐至取餐柜流程如下：

1.员工通过移动端进入预定餐页面。

2.选择套餐-->选择餐次（只能预定第二天午餐、晚餐、夜宵）-->选择取餐点。

3.填写取餐人姓名和电话。

4.进入支付页面，优先使用晋钢补贴账户。

5.晚上 18 点后台汇总统计订单信息，形成报表。

6.根据餐次、套餐进行备餐工作。

7.取餐，根据取餐点各类型的套餐数量由配送员核对后进行统一配送。（配送员到档口点取餐进入取餐页面，在列表中显示 1 号档口 A 餐 5 份 B 餐 6 份，2 号档口 A 套餐 10 份 B 餐 10 份，进行勾选确认）

8.送餐、配送员将餐放入取餐柜后形成对应取餐码，由晋钢 E 家推送至员工。对接取餐柜获得取餐码在订单详情中显示。（到取餐点，点放餐，进入放餐页面，选择对应餐柜，列表展示 A 餐 5 份 ，点击一键开柜门，B 餐 6 份，点击一键开柜门，放入后关闭柜门，

系统生成取餐码后在晋钢 E 家推送，同步订单详情显示取餐码）

9. 员工使用取餐码开柜用餐后下午 3 点前归还餐盒。原取餐码下午 3 点失效。

10. 配送员进行餐盒回收，配送员在餐盒回收页面显示应有餐盒的柜子进行一键开柜门，全部归还点击确定按钮，如有未归还的勾选未还餐盒的柜子编号，点击未还按钮。由配送平台软件记录对应员工，在对应员工的订单内形成一条餐盒待扣款记录。（7 天未还将在补贴账户扣款）

11. 员工归还餐盒，由配送员在餐盒管理页面进行已还餐盒操作，消除扣款记录。

配送平台软件包括取餐、放餐、餐盒回收、餐盒管理四个功能。

二、原型画面





姓名	部门	电话	套餐类型	价格	餐次	[illegible]	[illegible]	状态	操作
张伟	技术部	13800138001	A餐	¥28	午餐	A区3号柜	[illegible]	已取餐	详情
李娜	产品部	13800138002	B餐	¥32	午餐	B区1号柜	[illegible]	已取餐	详情
王强	设计部	13800138003	C餐	¥35	晚餐	C区2号柜	[illegible]	待取餐	详情
赵敏	市场部	13800138004	D餐	¥40	午餐	A区2号柜	[illegible]	已取餐	详情
刘芳	人力资源部	13800138005	E餐	¥45	夜宵	B区3号柜	[illegible]	待取餐	详情
陈明	财务部	13800138006	A餐	¥28	午餐	C区1号柜	[illegible]	已取餐	详情
周婷	运营部	13800138007	B餐	¥32	晚餐	A区1号柜	[illegible]	待取餐	详情
吴刚	技术部	13800138008	C餐	¥35	午餐	B区2号柜	[illegible]	已取餐	详情
郑秀	产品部	13800138009	D餐	¥40	夜宵	C区3号柜	[illegible]	待取餐	详情
孙伟	设计部	13800138010	E餐	¥45	午餐	A区3号柜	[illegible]	已取餐	详情
杨洋	市场部	13800138011	A餐	¥28	晚餐	B区1号柜	[illegible]	待取餐	详情
朱琳	人力资源部	13800138012	B餐	¥32	午餐	C区2号柜	[illegible]	已取餐	详情
秦峰	财务部	13800138013	C餐	¥35	夜宵	A区1号柜	[illegible]	待取餐	详情
许晴	运营部	13800138014	D餐	¥40	午餐	B区3号柜	[illegible]	已取餐	详情
何强	技术部	13800138015	E餐	¥45	晚餐	C区1号柜	[illegible]	待取餐	详情

已选择 0 项 Total 15 10/page 1 2 Go to 1

三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
导出	导出当日预定餐订单 excel 表	
筛选	按照条件进行订单筛选	
编辑	修改打印机设备基础信息和参数。	

3.3.2.5.2 配餐菜单管理

在 3.3.2.3 菜单菜谱中配置

3.3.2.5.3 配送点管理

在 3.3.2.2.4 中配置

3.3.2.5.4 配送线路管理

在 3.3.2.2.4 中配置

3.3.2.5.4 配餐车位置预估（移动端）

在小程序中部署，调用 GIS 地图接口展示

3.3.2.6 桌餐预定管理

一、需求描述

员工可在移动端中发起桌餐预订申请，选择餐厅档口菜品后提交付款，餐饮平台收到预定桌餐订单后，管理员确认后推送至各档口餐饮点菜机。

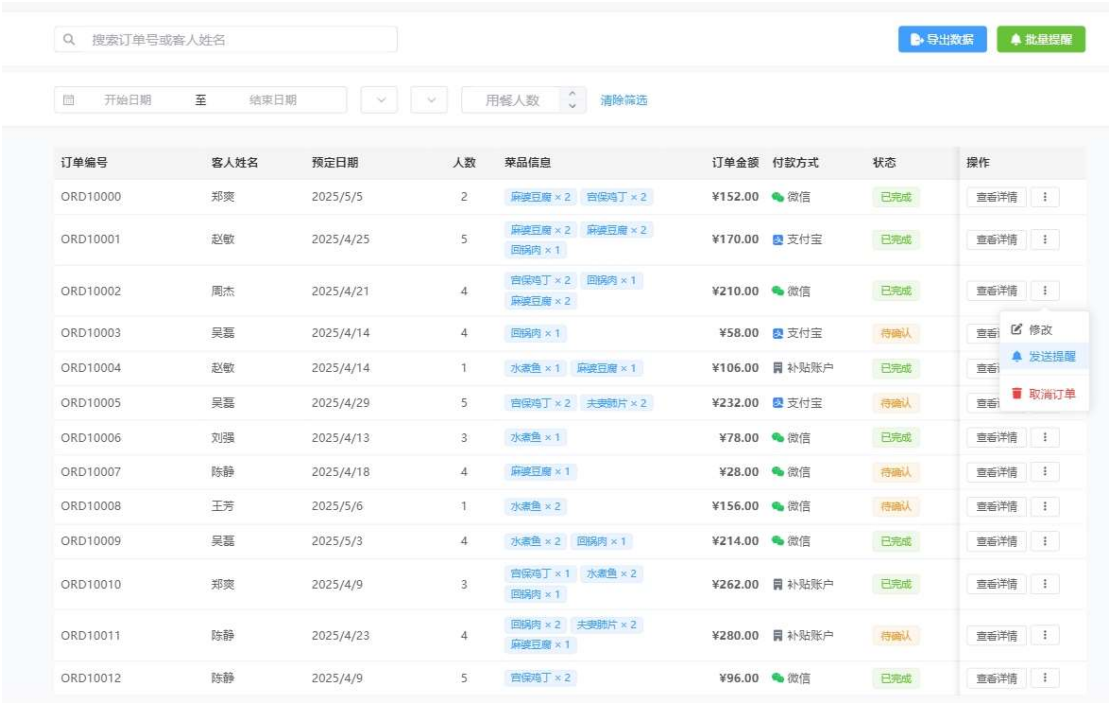
顾客移动端进入桌餐预定页面，选择餐厅-->选择档口-->选择菜品/团餐-->选择就餐时间-->选择就餐人数-->填写姓名电话信息后提交。

进入支付页面，支付后生成订单。

管理员在系统后台查看相应桌餐预定信息与顾客电话再次确定无误后，管理员根据各餐厅的包间和餐桌配备情况，自主选择是否需要填写桌号和包间名称，点击推送按钮。各档口上位机餐饮软件产生消息提醒，订单详情显示预定成功（桌号**/**包间），晋钢 e 家进行预定成功消息推送。

顾客用餐完毕可以在订单详情进行评价。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	说明	备注
查询	描述：根据相应条件查询预定信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
导出数据	导出所选订单 excel 表单	
修改	修改订单内容	
提醒	发送晋钢 E 家消息提醒，同步发送到各档口	
批量提醒	选择所有人晋钢 E 家消息提醒	
取消订单	取消订单，晋钢 E 家消息提醒	

3.3.2.7 物资供应链

3.3.2.7.1 供应商管理

一、需求描述

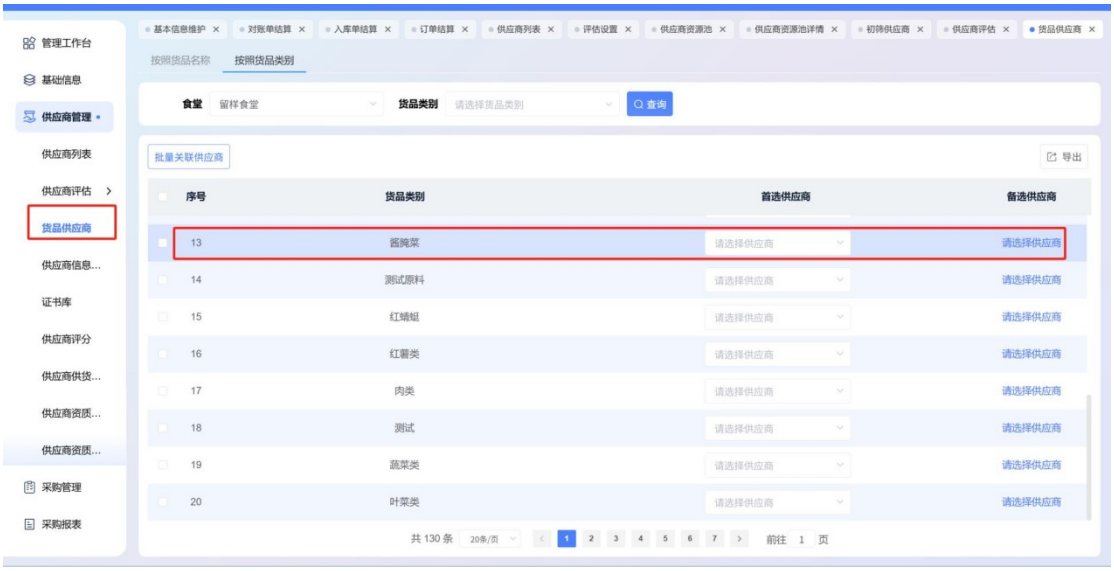
用于管理餐饮和超市的供应商信息，包括供应商信息维护、供应商供应货品信息维护、供应商评分、供应商供货统计、供应商资质对比等功能页面。

二、原型画面

1.供应商信息维护



1. 供应商供应货品信息维护



3.供应商评分



4.供应商供货统计



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询供应商信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回供应商信息；	
新增	新增供应商，填写相应信息	

导出	导出所选供应商信息 excel 表格	
邀请	弹出相关邀请链接，复制入驻链接发送给供应商，邀请供应商填写入驻信息	
状态修改	供应商状态启用、停用	
修改	修改供应商信息	

3.3.2.7.2 采购管理

一、需求描述

包括货品价格管理、货品招标，生产丨采购计划管理、采购订单管理，采购验货等功能。

在货品价格中可记录货品的历史价格信息，生成货品价格分析图，方便用户对比货品历史价格。

系统根据采购计划明细和采购订单明细可分别生成采购计划报表、采购订单报表、货品采购报表，方便用户从时间段层面查看食堂和超市的采购情况。

管理员通过一体化平台进入供应链管理页面，在系统中录入所有菜品名称、编码、单价。

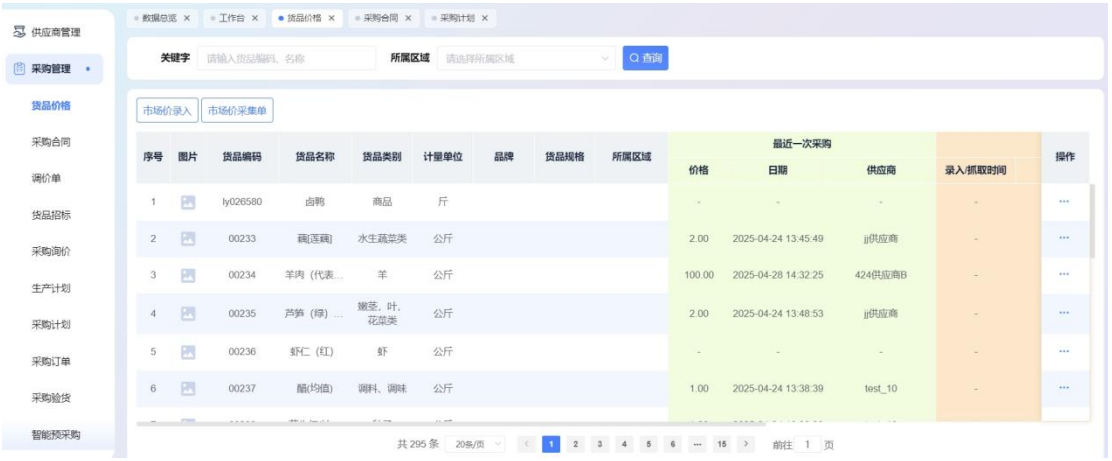
按需求向对应供应商发起采购单。

供应商在系统上接收订单需求，开始备货，确定送达时间。

送货到现场后，管理人员检查菜品外观有无破损、新鲜度等，看外观是否合格，符合条件后通过现场智能称上进行操作，选择菜品名字后重量自动带入，完成入库。计件货物通过智能秤上显示屏选择对应货物名称输入数量后完成入库。

三、原型画面

1. 货品价格管理

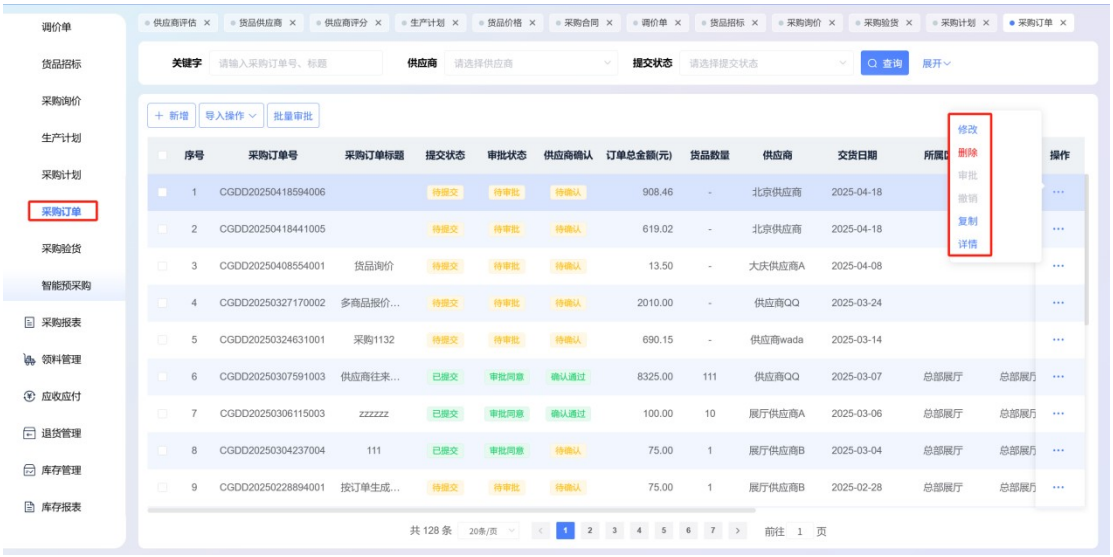




2. 采购计划管理



3.采购订单管理



三、功能说明

涉及岗位	食堂采购员	
功能	说明	备注
新增	新增相关采购计划	
生成	可批量生成采购订单	
生成	采购订单可生成送货单交由供应商送货	
验货-出入库	供应商送货，出入库智能秤进行验货入库	

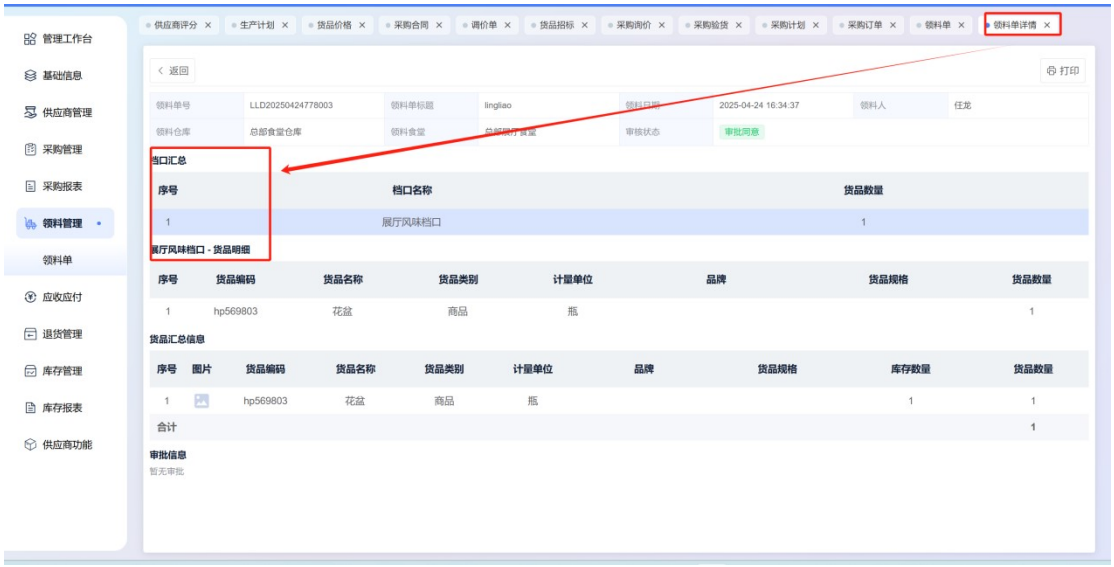
3.3.2.7.3 领料管理

一、需求描述

用于记录食堂各个档口的领料明细，包括领用货品明细、领料档口、领料仓库、领料时间等信息，形成领料单。领料单完成领用后，系统自动添加出库明细。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	说明	备注
新增	新增领料单，具体确定领料的仓库，货品及领料人等操作	

3.3.2.7.4 库存管理

一、需求描述

包括仓库管理、入库、出库、货品调拨、库存盘点功能页面，可用于维护仓库信息，形成入库、出库、货品调拨、库存盘点明细。

出入库操作可配合使用出入库智能秤，通过设备的自动扫码、称重加拍照功能完成商品出入库及存档。

供应商在系统上接收订单需求，开始备货，确定送达时间。

送货到现场后，管理人员检查菜品外观有无破损、新鲜度等，看外观是否合格，符合条件后通过现场智能称上进行操作，选择菜品名字后重量自动带入，完成入库。计件货物通过智能秤上显示屏选择对应货物名称输入数量后完成入库。

各后厨根据每日所需在领料管理页面填写领料单提交，同样通过智能秤进行物资领取。

系统自动生成库存报表，形成台账记录。

二、原型画面

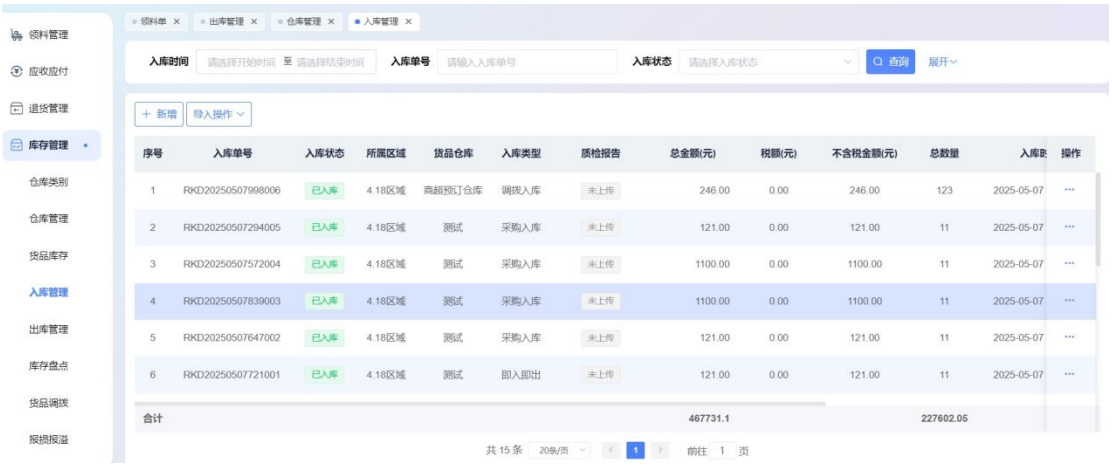
1. 仓库管理



2. 货品库存



3. 入库管理



4. 出库管理



5. 货品调拨



6. 库存盘点



三、功能说明

涉及岗位	采购管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询入库，出库等信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回用户信息；	
新增	新增仓库、入库单、出库单，库存盘点单和货品调拨单	
修改	修改各项新增的单据等相关信息	
删除	删除各项无需的信息单据等	

撤销	货品入库/出库后生成的入库单可做撤销的操作	
审批	设置各项审批流，在发起事项时需要管理员进行审批操作方实现	
详情	查看各项单据的详情	
调拨	后台发起货品调拨申请单时，可配置审批流，生成审批事项。 做调拨入其他库的操作	
平库	在进行库存盘点操作时，出现货品数量有差异时，会将异常盘点单上传至报损报溢模块，并可进行平库的操作	
禁用	对仓库可进行禁用操作处理	
库区管理	设置仓库不同摆放的库区	
导入操作	可批量导入入库商品	

3.3.2.8 营销中心

3.3.2.8.1 订单管理

一、需求描述

订单包括线上订单、线下订单、桌餐订单，详细记录就餐人员信息和购买菜品明细。管理人员或商家可查看、处理客户订单，包括订单确认、修改、取消、退款等操作。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询预定信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回档口信息；	
导出数据	导出所选订单 excel 表单	
修改	修改订单内容	
提醒	发送晋钢 E 家消息提醒，同步发送到各档口	
退单	给客人退单处理	
部分退款	部分菜品未上可以进行退款操作	
打印小票	选择对应的订单并可做小票打印的操作	

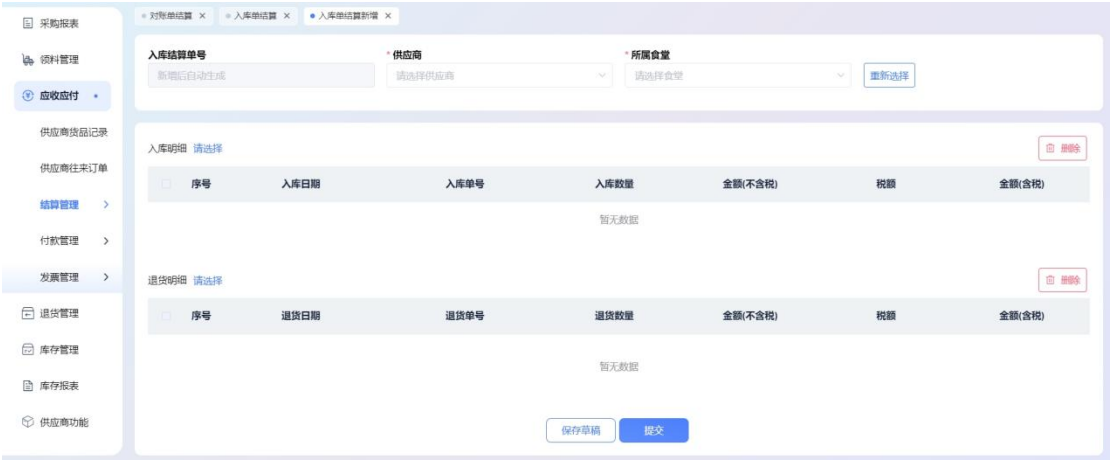
3.3.2.8.2 供应商应收应付管理

一、需求描述

系统自动生成供应商货品支付明细，方便月底供应商结算对账。

二、原型画面







三、功能说明

涉及岗位	供应链管理员	
功能	说明	备注

查询丨详情	根据筛选条件进行查询操作可查看供应商货品的详情记录	
申请付款	供应商往来的订单进行付款提交申请	
付款	往来订单付款操作	
订单退款	供应商往来的订单进行退款提交申请	
退款确认	退款确认操作	

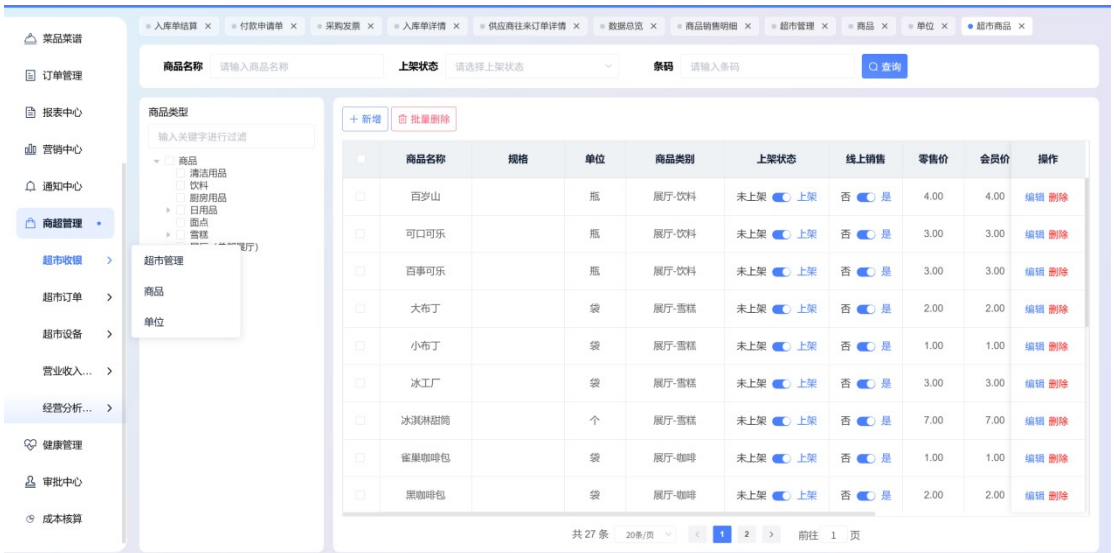
3.3.2.9 超市管理

3.3.2.9.1 超市收银管理

一、需求描述

用于管理超市信息和商品信息。超市信息包括对超市名称、地址、收款码、所售商品等信息的增删改查。商品信息包括对所有商品的类别、条码等信息的增删改查。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	超市管理员	
功能	**说明**	**备注**
编辑	新增线上超市，可编辑维护超市基础信息	
导出	可对超市的订单明细导出报表	
查询	选定不同的筛选条件并可做查询操作	
删除	对编辑的信息进行删除操作	
批量操作	可进行批量删除	
打印小票	选对商品订单明细可做打印小票操作	
打印	导出表格并作打印操作	

3.3.2.9.2 超市外卖点单管理

一、需求描述

系统可配置超市外卖配送，员工可在移动端订购超市商品，选定配送地址。线上支付可选用员工卡支付。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	说明	备注
查询	设置不同筛选条件去做查询操作	

3.3.2.9.3 超市订单管理

一、需求描述

包括超市订单明细、预订单明细、配送明细，详细记录超市售出商品信息及购买人信息。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	餐饮后台管理员	
功能	**说明**	**备注**
详情	设置筛选条件查看详情记录	
部分退单	多件商品订单可做部分商品退单	
退单	整笔订单进行退单	
核销	对异常订单进行核销操作，例线下支付，线上订单存在	
批量同步退	可对退款状态进行状态同步	

款状态		

3.3.2.9.4 超市设备管理

一、需求描述

用于管理超市运营中使用到的收银机设备、称重标签打印机设备等。

二、原型画面



三、功能说明

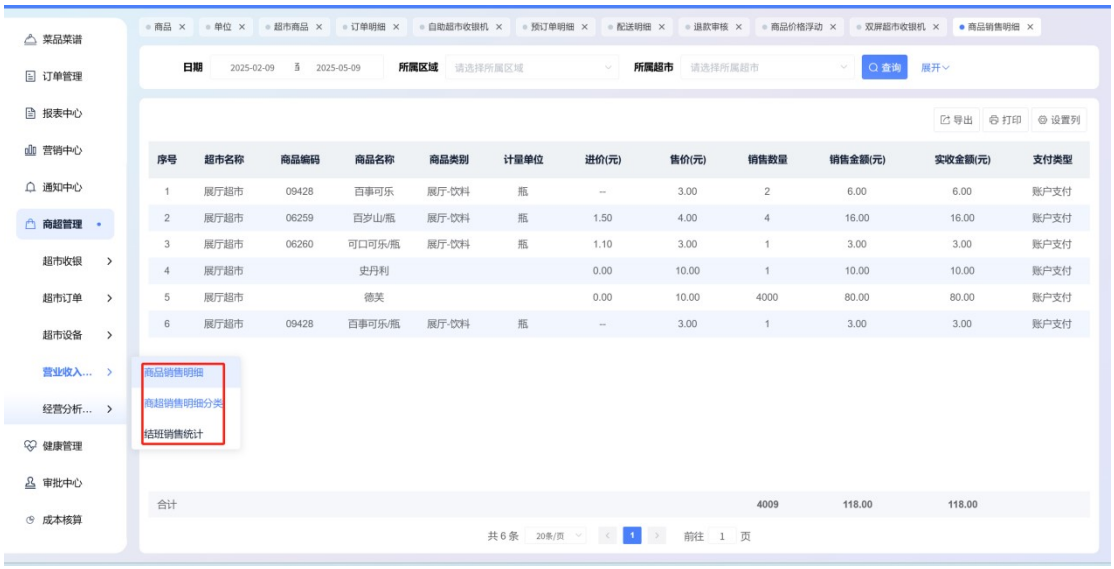
涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
新增	新增超市收银设备	
编辑	编辑超市收银设备的基础信息	
删除	输出操作	
查询	设置筛选条件并作查询操作	

3.3.2.9.5 超市报表

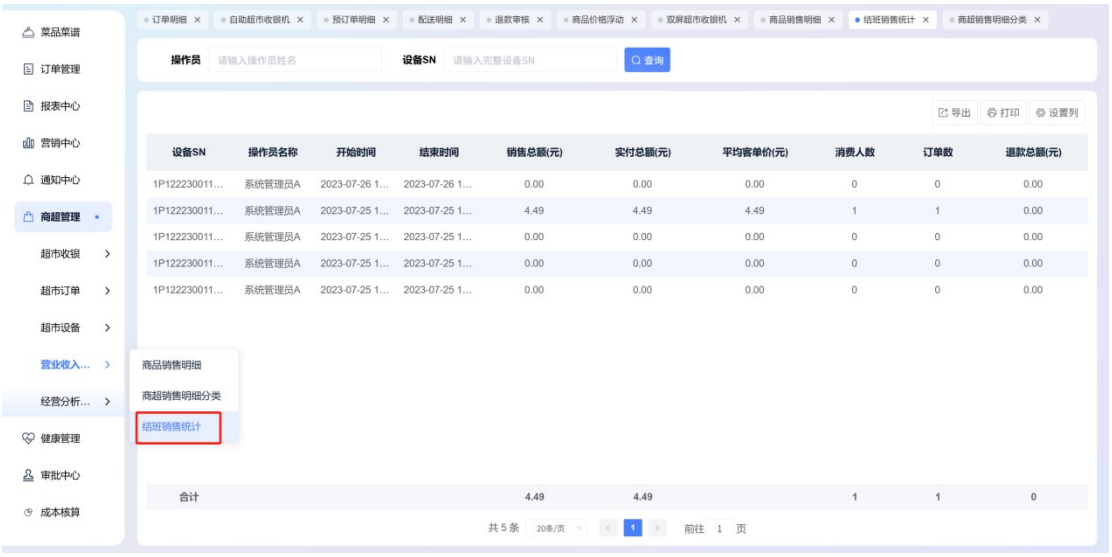
一、需求描述

系统可分别从商品、商超等维度自动生成超市营业收入报表。

二、原型画面









三、功能说明

涉及岗位	餐饮管理员	
功能	**说明**	**备注**
查询	可设置筛选条件并作查询条件	
打印	选定订单作打印操作	
导出	导出明细表格	
设置列	可选定订单明细不同的字段	

3.3.3 酒店管理

3.3.3.1 酒店数据看板

一、需求描述

汇总展示酒店经营统计等数据。

二、原型画面



三、功能说明

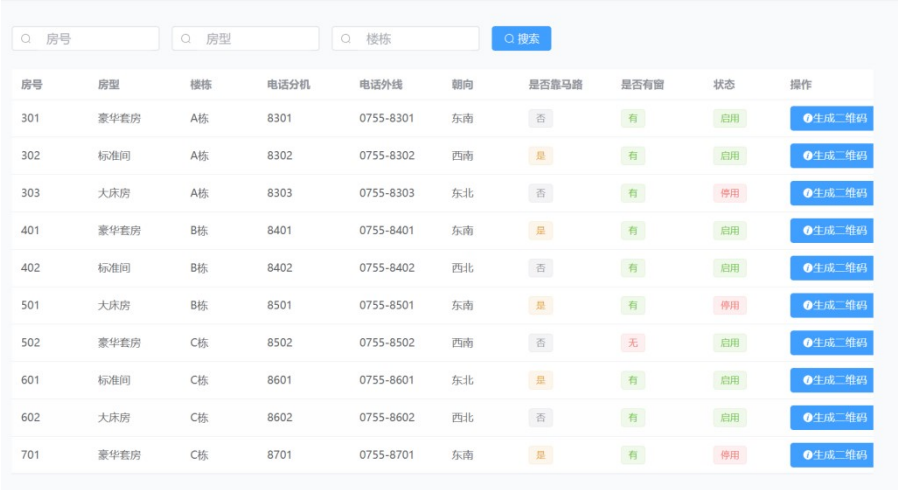
涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	

3.3.3.2 酒店房间展示

一、需求描述

同步酒店管理系统中房间信息并展示，生成房间二维码可提供给用户进行手机端扫码用户评价。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
二维码	描述：生成房间二维码； 输出：生成房间二维码；	

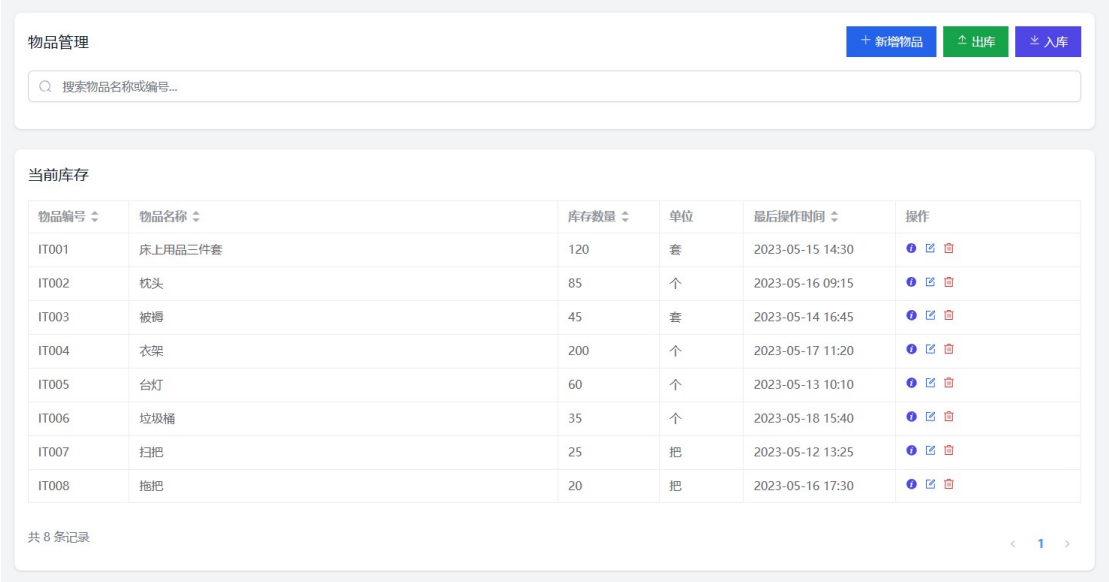
3.3.3.3 酒店库房管理

一、需求描述

酒店工作人员可在平台中管理酒店库房库存信息，包括库存明细新增、编辑、入库、出

库。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：新增库存物品；	

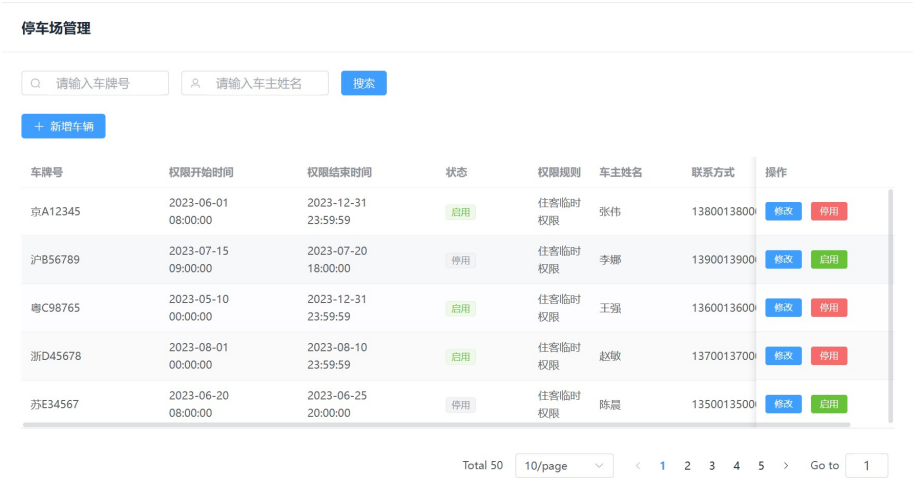
	输入：物品编号、型号、规格等信息； 输出：保存成功；	
修改	描述：修改库存物品； 输入：物品编号、型号、规格等信息； 输出：保存成功；	
出库	描述：修改库存物品数量； 输入：出库数量； 输出：保存成功；	
入库	描述：修改库存物品数量； 输入：入库数量； 输出：保存成功；	
记录查询	描述：出入库操作历史记录查询； 输出：操作记录列表；	

3.3.3.4 酒店停车场权限管理

一、需求描述

用户在移动端发起住宿申请时，可选择是否有车，填写需要进场的车辆信息、选择所入住酒店、住店日期、离店日期，审批通过后，平台自动将车辆信息抛送至门禁系统，开通车辆通行门禁权限。同时平台中可针对酒店客户车辆手动配置酒店门禁权限规则。

二、原型画面



三、功能说明

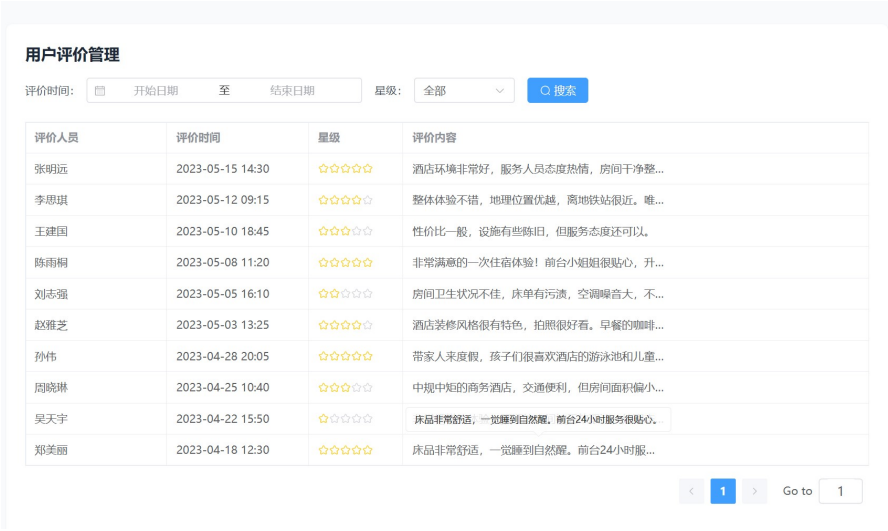
涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：可手动新增车辆信息； 输入：车牌号码、权限开始结束时间、权限规则、车主信息； 输出：新增成功并下发门禁权限；	
修改	描述：可手动修改车辆信息； 输入：车牌号码、权限开始结束时间、权限规则、车主信息； 输出：修改成功并下发门禁权限；	
停用/启用	描述：可手动修改车辆出入停车场权限状态； 输出：停用/启用成功并下发门禁权限；	

3.3.3.5 用户评价

一、需求描述

客人办理入住后，可扫描房间内的二维码选择用户评价，填写酒店评价表。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	

3.3.3.6 摆渡车信息维护

一、需求描述

维护酒店摆渡车详情及运营时间。在移动端的酒店订餐和评价的页面下方，展示摆渡车信息。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	酒店管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：维护摆渡车信息； 输入：摆渡车名称、运营时间等； 输出：新增成功；	
修改	描述：修改摆渡车信息； 输入：摆渡车名称、运营时间等； 输出：修改成功；	
删除	描述：删除摆渡车信息； 输出：删除成功；	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.4 接待管理

一、需求描述

为了方便接待访客，增加招待申请业务流程。

1.员工在移动端发起总招待申请流程，填写招待原因等基本内容。

2.选择是否需要车接送。选择是，填写人数、地点，接送时间等信息。抛送晋钢 E 家审批。审批通过后，在综合管理平台招待管理中车辆接送流程消息提示。相应管理人员进行核实，安排车辆。编辑备注信息点击确定，信息推送晋钢 E 家申请人，形成车辆接送台账。该子流程结束。

3.自动到下一项，选择是否需要预约会议。选择是，填写人数、会议预定开始和结束时间等信息。抛送晋钢 E 家审批。审批通过后，在综合管理平台会议室预定信息提示。相应管理人员安排会议室，编辑会议室名称，点击确定，信息推送晋钢 E 家申请人，形成会议室预定台账。该子流程结束。

4.自动到下一项，选择是否需要申请酒店住宿。员工在移动端进入招待申请页面，填写招待申请事由信息-->选择是否需要接送服务-->选择是否需要参观会议-->选择是否需要桌餐预定（与餐饮系统打通）-->选择是否需要酒店住宿。

（1）选择酒店-->选择房型-->选择入住时间及天数-->填写主要住宿信息（申请人姓名、联系方式、车牌号）无车直接提交申请。（原酒店系统只查到申请人姓名电话，客人信息到酒店前台办理入住是登记）

（2）审批通过后在平台生成酒店预订信息，酒店管理员确认后抛送到酒店系统，酒店接收订单，同时晋钢 E 通知预定成功信息。

（3）客人到酒店办理入住，酒店原系统软件确认后。平台定时检查更新订单信息，形成酒店招待记录台账。

（4）如果入住截止时间客人未办理入住，酒店原系统软件上取消订单，平台定时检查更新取消预定订单信息，推送晋钢 E 家申请人，该酒店招待取消信息。。

5.自动到下一项，选择是否需要桌餐预定。选择是，弹出选择框，选择餐厅-->选择档口-->选择菜品/套餐，选择就餐时间。抛送晋钢 E 家审批。审批通过后，生成待支付订单，员工支付完成在招待管理页面生成桌餐招待申请提示，管理员确定后，形成桌餐招待申请台账，对接餐饮系统，形成桌餐招待订单。规定时间内不付款该申请流程自动结束。

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

在 PC 端招待管理页面包中车辆接送申请、会议室预约申请，管理员安排后只做消息提示，桌餐接待申请、酒店接待申请，与餐饮、酒店系统打通，在晋钢 E 家审批完成在接待管理页面生成相应流程。管理员操作确定后生成相应预订单，在餐饮系统形成桌餐预定单和酒店系统形成酒店预定单。

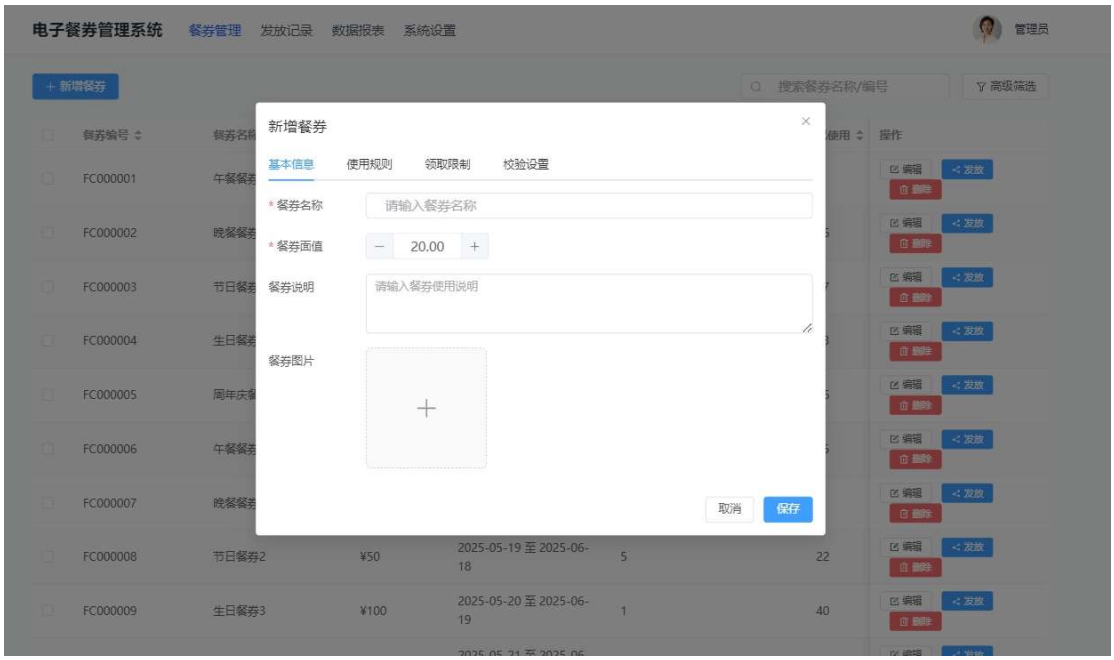
与停车管理系统对接，车辆开通通行权限。

三、原型画面

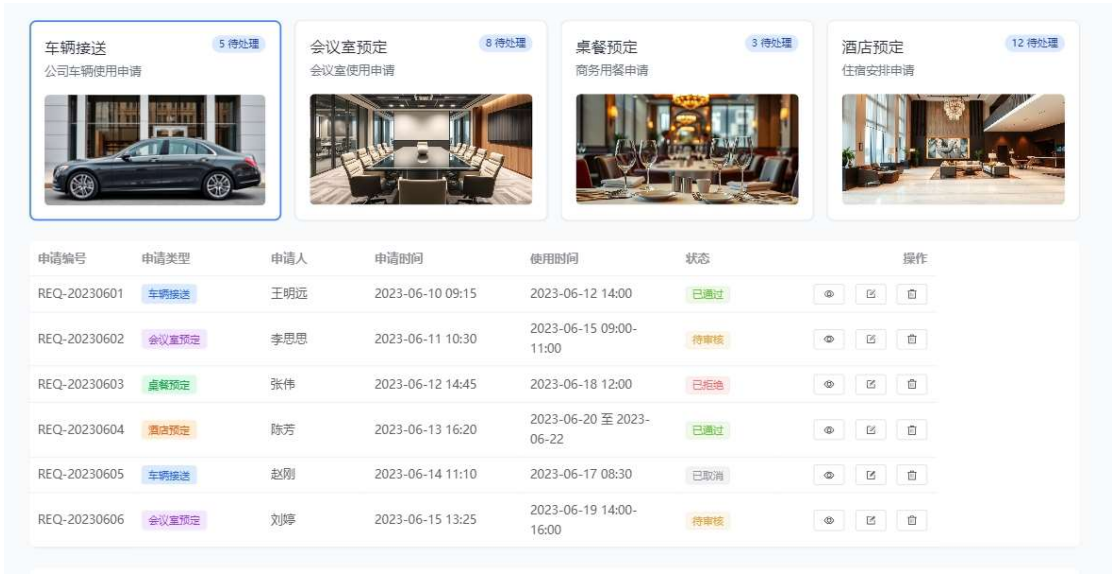
1. 招待申请管理



2. 电子餐券管理



3. 申请台账



三、功能说明

涉及岗位	接待管理员	
功能	说明	备注
搜索	查询相关的招待申请信息	
立即查看	查看对应的申请页面，进行操作处理	
新增餐券	制作电子餐券时录入相应信息，包括餐券面值，餐券使用时间范	

	围，餐券可领取次数，同一账号限制领取的次数，校验信息（与酒店顾客信息打通），使用方备注信息。（例如信息部购买 10 张 20 元面值午餐券，管理员录入 20 元面值，使用时间时间 11 点-13 点，可领次数 10 次，同一账号限领次数 1 次，备注信息 信息部，二维码扫码领取 10 次后自动失效）	
发券	餐券信息录入完成后点击发放按钮生成一张二维码，该二维码可通过图片方式保存。	
核销	顾客通过微信扫描二维码，自动生成一张电子餐券到卡包中。顾客打开微信卡包的餐券到食堂支付设备扫码核销。	
查看全部	查看所有的接待申请	
删除	删除餐券	
编辑	修改餐券信息	

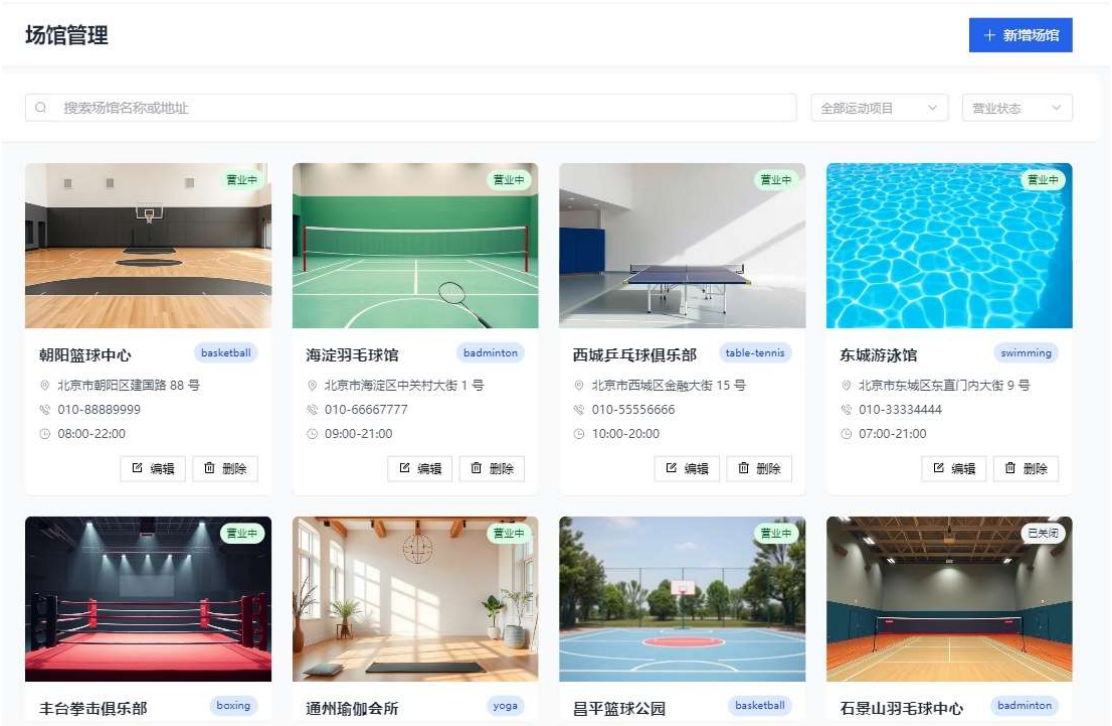
3.3.5 体育馆管理

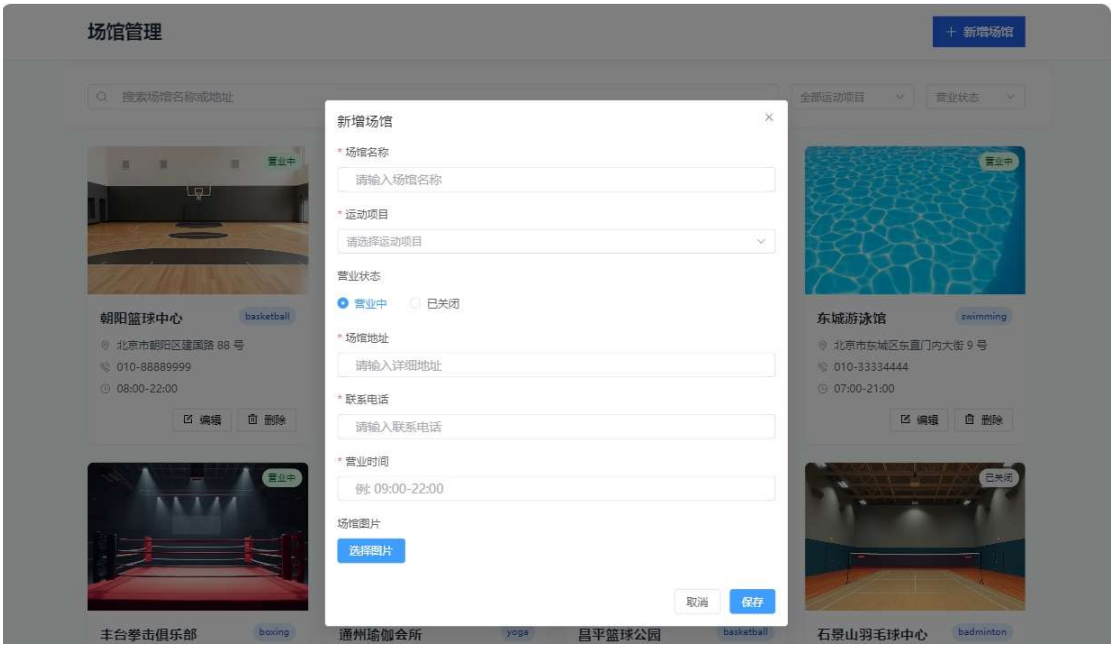
3.3.5.1 场馆配置管理

一、需求描述

支持维护场馆信息，主要包含场馆的名称、电话、场馆图片、业务、地址、运动项目、营业时间等。通过配置的场馆信息，客户可以在移动应用上快速了解场馆。支持新增场馆、删除场馆、对场馆信息进行更新。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询场馆信息；	

	输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回场馆信息；	
新增	配置场馆名称、电话、场馆图片、业务、地址、运动项目、营业时间，以及可预约时间、价格等。	
删除	删除场馆	
选择图片	上传场馆图片	
状态	营业和关闭选择	
修改	修改场馆名称、电话、场馆图片、业务、地址、运动项目、营业时间，以及可预约时间、价格等。	

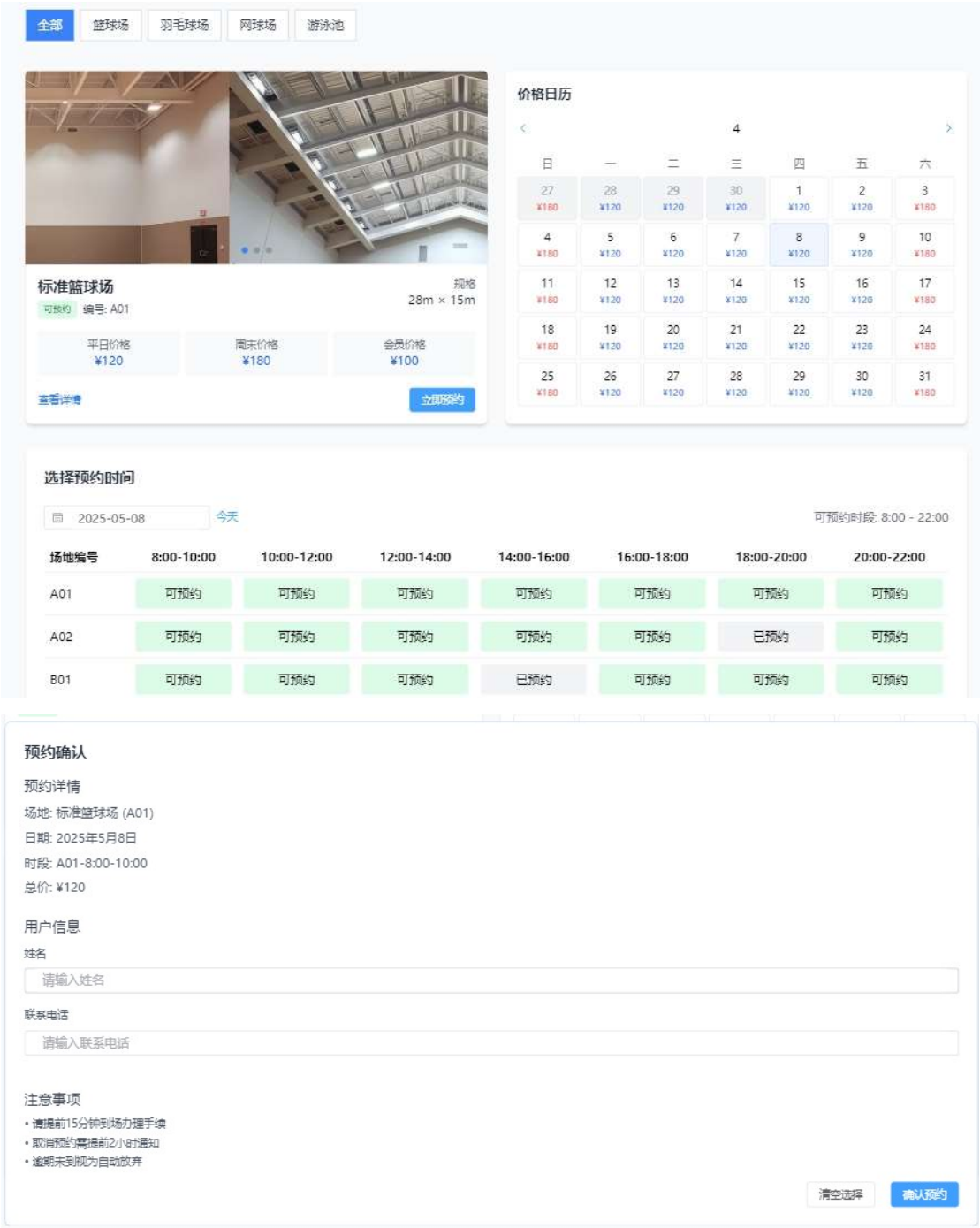
3.3.5.2 场地配置管理

一、需求描述

通过场地管理将体育馆的场地资源线上化，支持场地线上预约。

场地配置是指针对场馆中的场地资源如羽毛球、网球、篮球等项目，进行基本信息、场地信息、场地图片和价格信息的配置。对厂区各部门开放团体活动场地预约。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	各部门业务员	
功能	**说明**	**备注**
查看详情	查看对应场馆信息，价格，可预约时间等	
立即预约	进入场馆预约页面 ，填写预约信息	

清空预约	情况预约信息	
确认预约	提交预约申请	

3.3.5.3 会员管理

一、需求描述

用于管理体育馆的会员信息，分为体育馆会员和游泳馆度会员。包括新增、编辑、删除和查询会员。可以记录会员的详细信息，如姓名、联系方式、会员卡类型等，并从晋钢E家获取该会员的工号、照片。

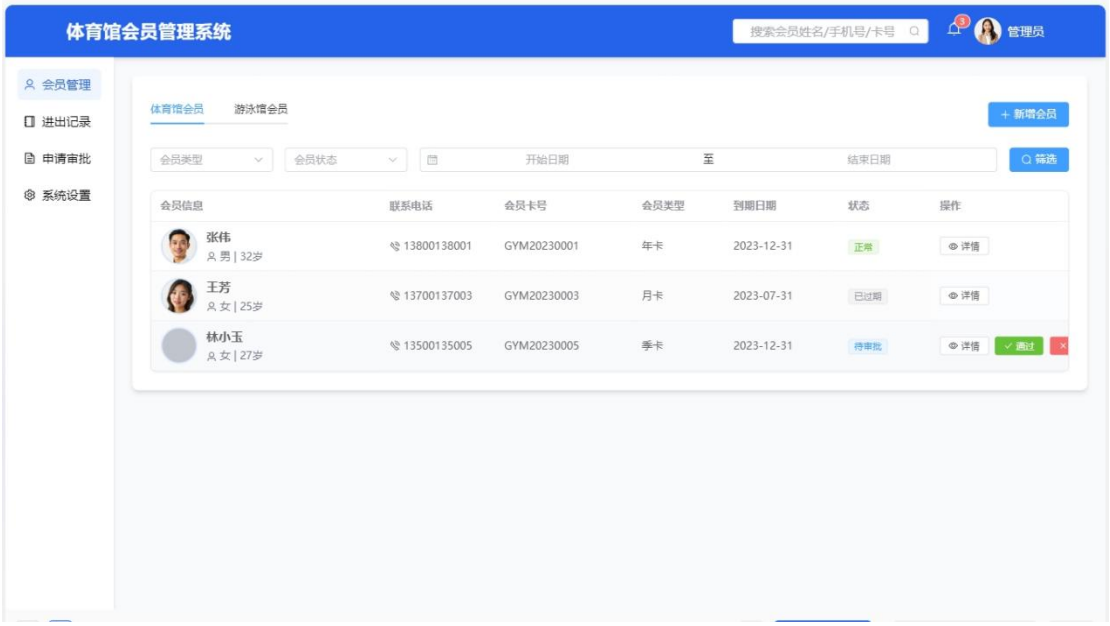
员工默认为体育馆会员，游泳馆会员需缴纳年费才可成为会员。

员工可通过晋钢E家移动端缴费办理游泳馆会员卡，支持使用员工卡在线缴费。

非员工通过小程序申请手机号码登录，填写个人资料，购买次卡、月卡、年卡会员，经过平台审批通过后生成待支付订单，支付完成，下发相应门禁权限。

人员进出体育馆的记录台账信息，关联员工部门。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询会员信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回会员信息；	
新增	添加会员，与移动端会员申请功能一样	
通过	通过会员申请，生成代付订单，移动端缴费后自动生成权限	
拒绝	驳回会员申请	
详情	点击展开会员信息详情	
修改	进行会员基本信息修改，包括修改会员照片、电话等	

3.3.5.4 课程管理

一、需求描述

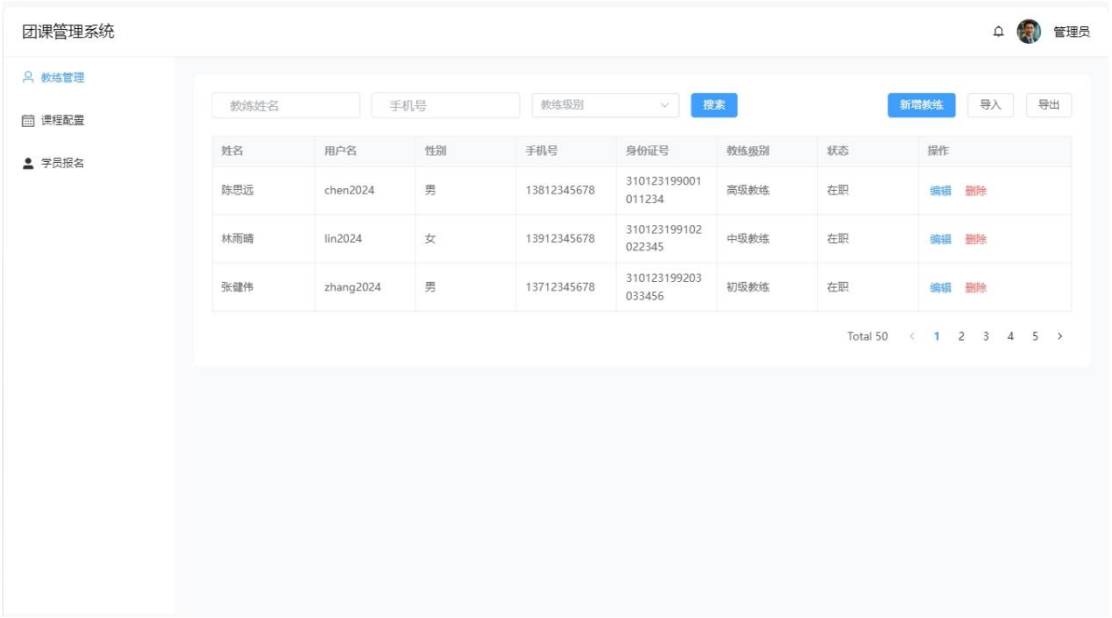
包含教练管理、课程配置、学员报名功能，实现课程线上化。

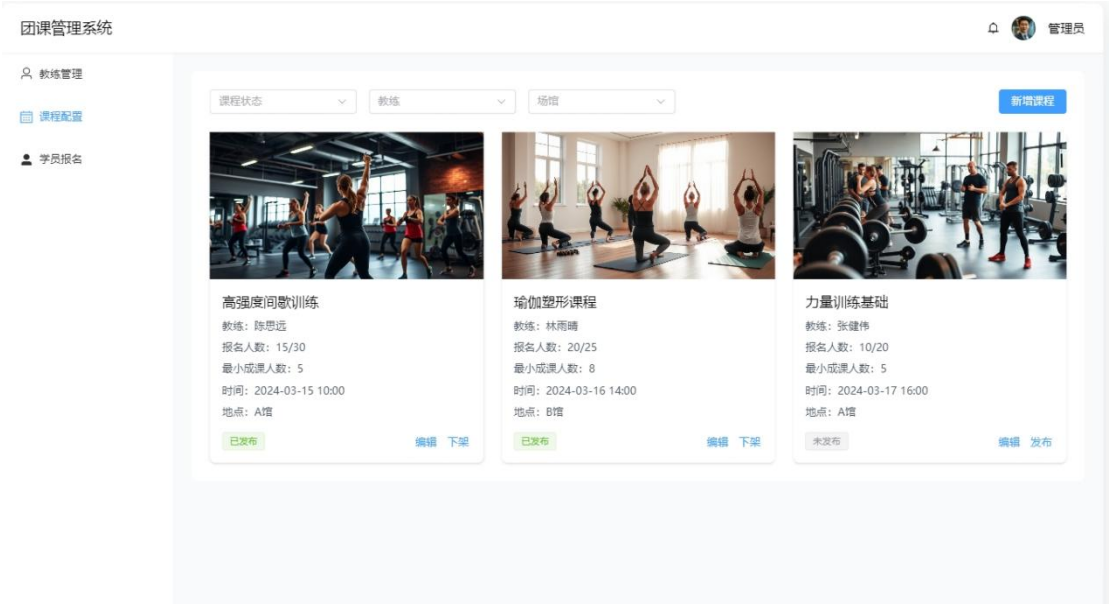
教练管理：对课程教练人员进行管理，主要包括信息的查询修改新增以及删除。支持管理教练的姓名，用户名，身份证号，性别，手机号，教练级别等信息。

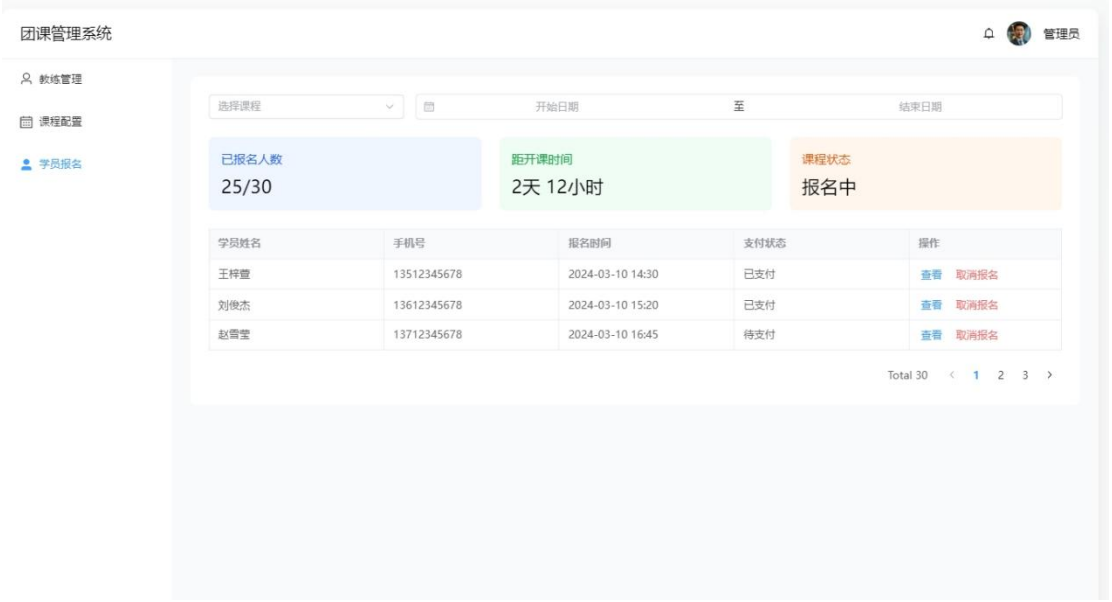
课程配置：支持场馆管理员管理培训课程，包括课程名称、教练信息、最大报名人数、最小成课人数。进行新增、编辑、发布、下架操作。

学员报名：用户可通过移动端查看课程介绍，支持线上报名，支持线上支付，报名截止时间为前一天 22 点，如未成团费用自动退回。无论是否成团，晋钢 E 家消息提醒。

二、原型画面







三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询公告信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回用户信息；	

3.3.5.5 器材租赁管理

一、需求描述

包括器材管理、租赁订单管理。

器材管理：维护租赁设备基本信息，包含：设备名称、设备编号、租赁押金、租赁费用、数量等。方便用户通过移动端查看可租赁的器材清单，可租借的数量。

租赁订单管理：租赁订单提交后，需支付押金，器材被锁定。用户至前台，由前台工作人员通过手机端进行核销，发放器材。器材归还后租赁数量释放，逾期不还，视同销售，押金不退。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询公告信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回器材信息；	
编辑	对器材信息进行修改，包括数量、押金、租金、状态进行编辑修改。	
下架	下架该器材，移动端不可见该器材	

3.3.5.6 消费台账

一、需求描述

1. 赛事活动场地预定的台账信息。

2. 员工购买课程的订单台账信息。

3. 器材租赁费用台账信息。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询台账信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回台账信息；	

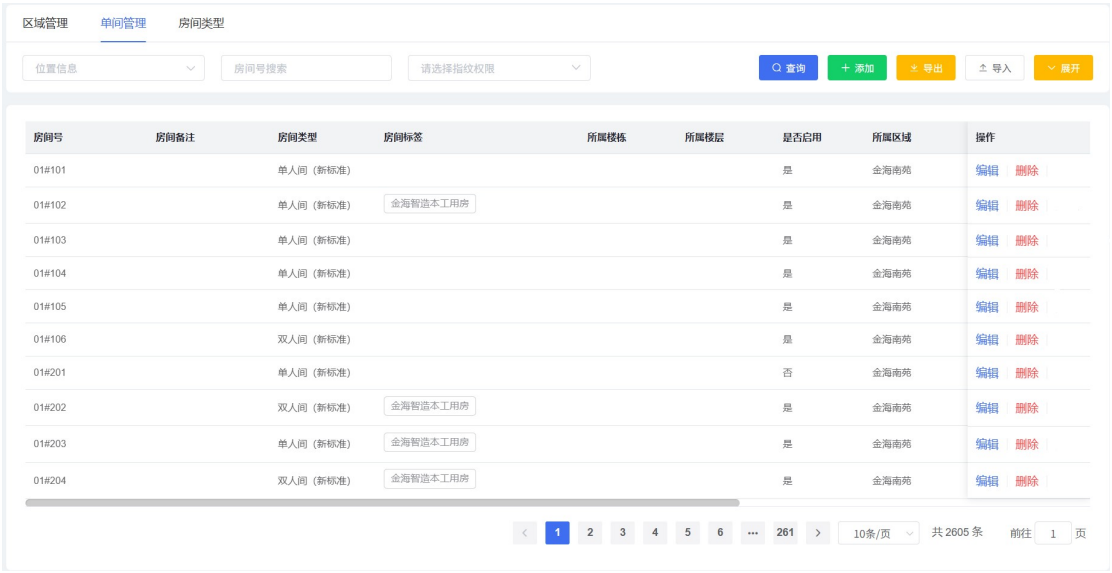
3.3.6 宿舍管理

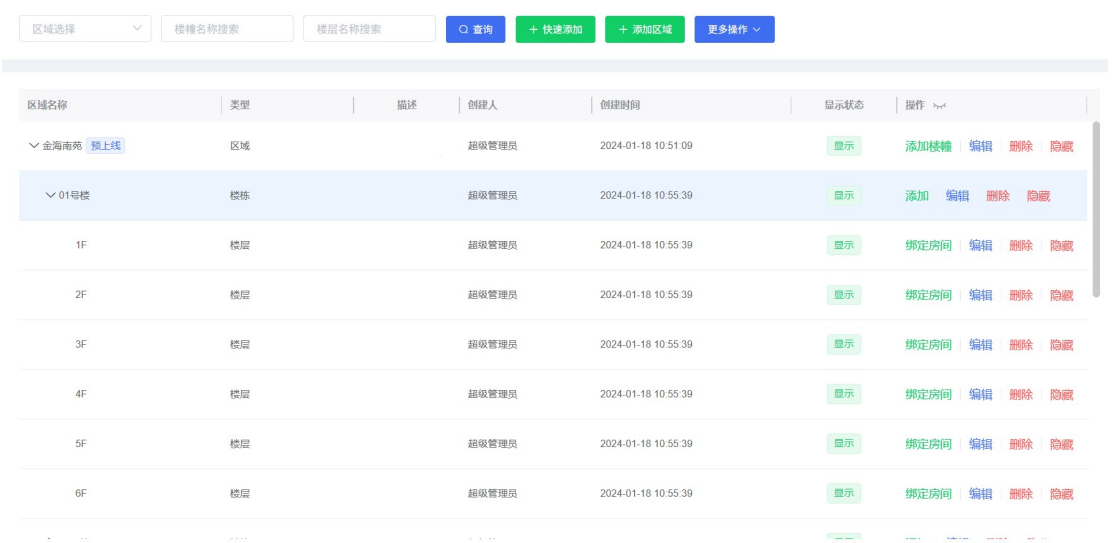
3.3.6.1 房间管理

一、需求描述

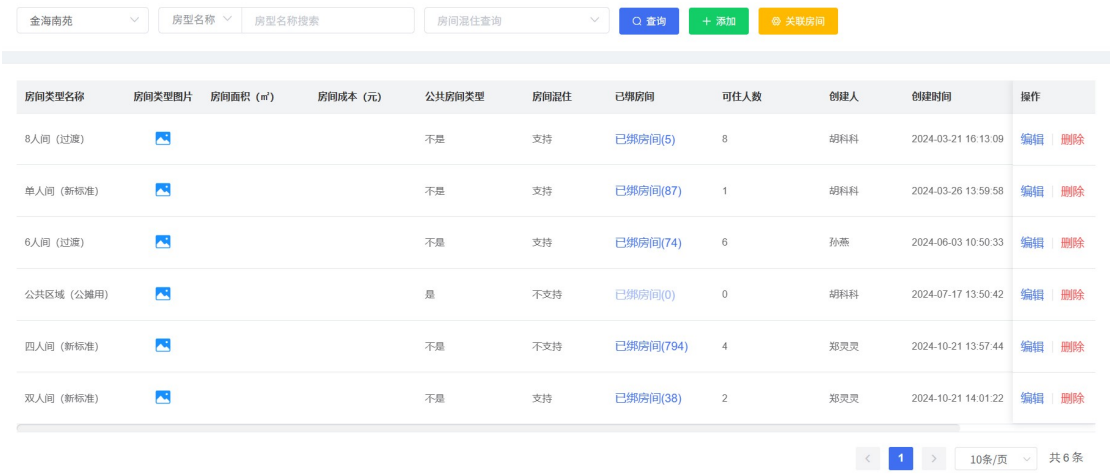
宿舍房间管理包括区域精细管理(级别、厂处)、楼栋管理、楼层管理、房间管理、房间类型（单人/双人）管理。房间主要信息包括房间编号、房间类型（单人/双人）、房间状态（已住、空置、1/2）、房内资产明细（同步移动端展示）等。在房间管理页面选择对应楼栋可以看到整栋楼所有房间状态。

二、原型画面





版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
区域管理	描述：包括区域管理(级别、厂处)、楼栋管理、楼层管理； 输入：树状分别维护区域、楼栋、楼层； 输出：维护成功；	
房间类型管理	描述：维护房间类型； 输入：房间类型名称、可住人数、备注、照片等； 输出：维护成功；	
房间管理	描述：维护房间信息； 输入：房间号、房间类型、所属区域、所属楼栋、所属楼层等； 输出：维护成功；	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.6.2 入住申请管理

一、需求描述

员工在移动端提交住宿申请，选择住宿申请-->填写个人基本资料及选项（吸烟/不吸烟）（打呼、不打呼）等-->提交。

在综合平台宿舍业务界面生成住宿申请流程，抛送至晋钢 E 家。福利事务管理员在晋钢 E 家根据员工的家庭住址以及员工的职级来判定是否通过审批，如果不通过，填写原因点击退回，流程结束，员工在入住申请提示审核失败原因。如果点击通过审核，则进行进入下一步审批节点进行房间分配。住宿管理组组长在晋钢 E 家中审核非园区公寓并分配房间，盛和物业经理在晋钢 E 家中审核园区公寓并分配房间。

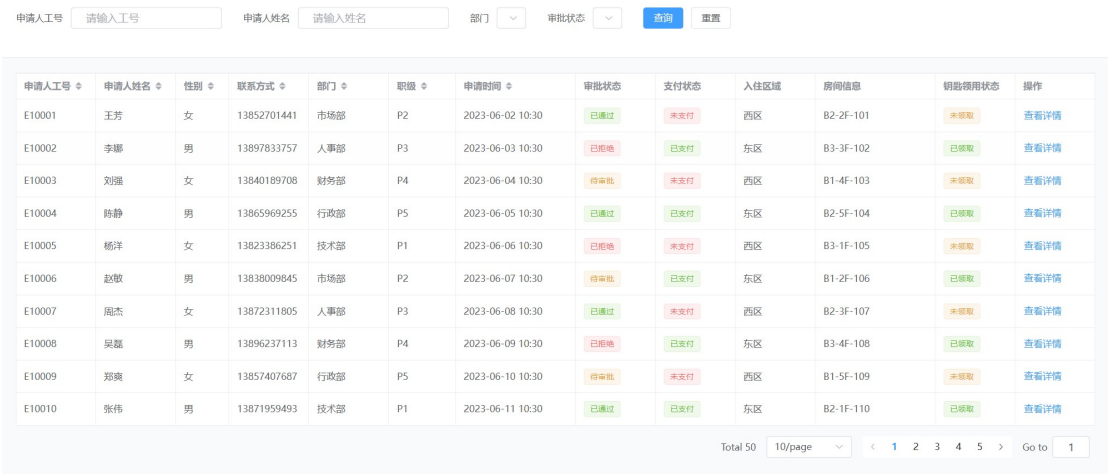
晋钢 E 家审核通过后抛送至综合平台，综合平台生成押金订单，移动端显示待缴费状态。

员工在移动端看到已分配的房间号和显示押金待缴费，点击去支付，弹出微信支付页面完成付款后，系统自动下发对应楼栋门禁权限。员工在申请中看到押金已支付，联系公寓领班验房，领班电话信息。

领班在移动端看到宿舍申请、验房钥匙发放流程，以及申请人姓名和电话。

员工和领班现场验房交钥匙，双方无异议后，员工确认入住钥匙移交，领班在移动端的流程中确定。员工在移动端操作，钥匙已领房间完好确认。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
查看详情	描述：根据相应条件查询信息； 输出：返回所选申请信息详情；	

3.3.6.3 退宿申请管理

一、需求描述

员工可在移动端提交退宿申请，选择退宿申请-->填写退宿原因-->提交申请。

平台管理员判断是否符合退宿标准。不符合退宿标准，点击驳回，填写整改原因。员工在退宿申请看到审核不通过消息及原因。符合标准，点击同意退宿，房间状态改为空置，员

工在退宿申请看到审核通过消息。若员工提交入住押金满一年，需走晋钢 E 家押金退回审批流；若员工提交入住押金不满一年，则由平台自动原路退回押金。

针对驳回后长期未整改重新提交退宿申请的已离开人员，管理员有权清退房间，押金不退回。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
确认退租	描述：管理员检查房间是否有问题未解决； 输出：确认退租，若住宿押金超过一年则提交 E 家审批流，若未满一年则微信原路退回，房源释放、取消门禁权限；	
驳回	描述：管理员检查房间是否有问题未解决； 输入：驳回原因、现场照片； 输出：驳回成功；	
清退	描述：管理员针对长时间驳回未整改的申请，可手动退租并释放房源，押金不退还； 输入：释放原因、现场照片； 输出：释放成功，房源释放、取消门禁权限、押金不退回；	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

查看详情	描述：查看历史操作记录； 输出：退租、驳回、清退历史记录；	

3.3.6.4 调宿申请管理

一、需求描述

员工可在移动端提交调宿申请。在综合平台宿舍业务界面生成调宿申请流程，抛送至晋钢 E 家。福利事务管理员在晋钢 E 家根据员工的家庭住址以及员工的职级来判定是否通过审批，如果不通过，填写原因点击退回，流程结束，员工在调宿申请提示审核失败原因。如果点击通过审核，则进行进入下一步审批节点进行房间分配。住宿管理组组长在晋钢 E 家中审核非园区公寓并分配房间，盛和物业经理在晋钢 E 家中审核园区公寓并分配房间。

晋钢 E 家审核通过后抛送至综合平台，综合平台生成押金订单，移动端显示待缴费状态。

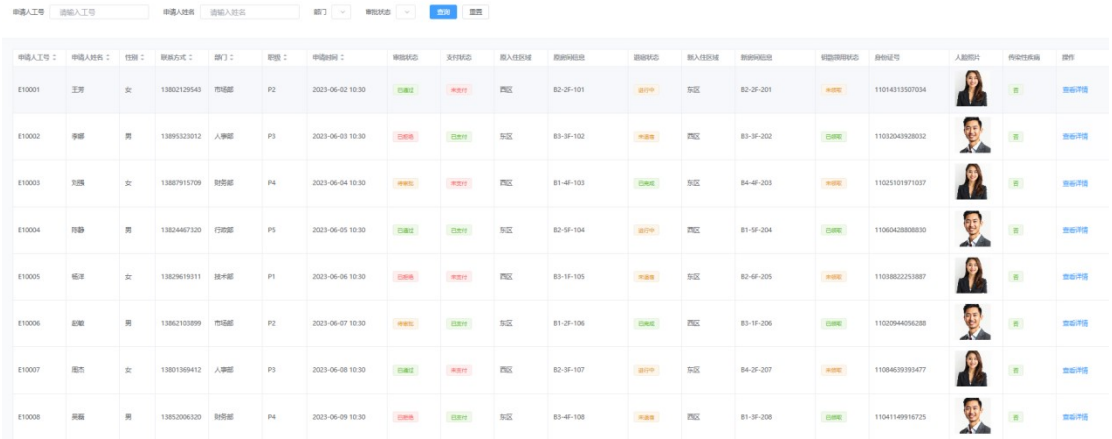
员工在移动端看到已分配的房间号和显示押金待缴费，点击去支付，弹出微信支付页面完成付款后，系统自动下发对应楼栋门禁权限。员工在申请中看到押金已支付，联系公寓领班验房，领班电话信息。

领班在移动端看到调宿申请、验房钥匙发放流程，以及申请人姓名和电话。

员工和领班现场验房交钥匙，双方无异议后，员工确认入住钥匙移交，领班在移动端的流程中确定。员工在移动端操作，钥匙已领房间完好确认。

确认成功后，系统自动发起原宿舍退宿申请。

二、原型画面



三、功能说明

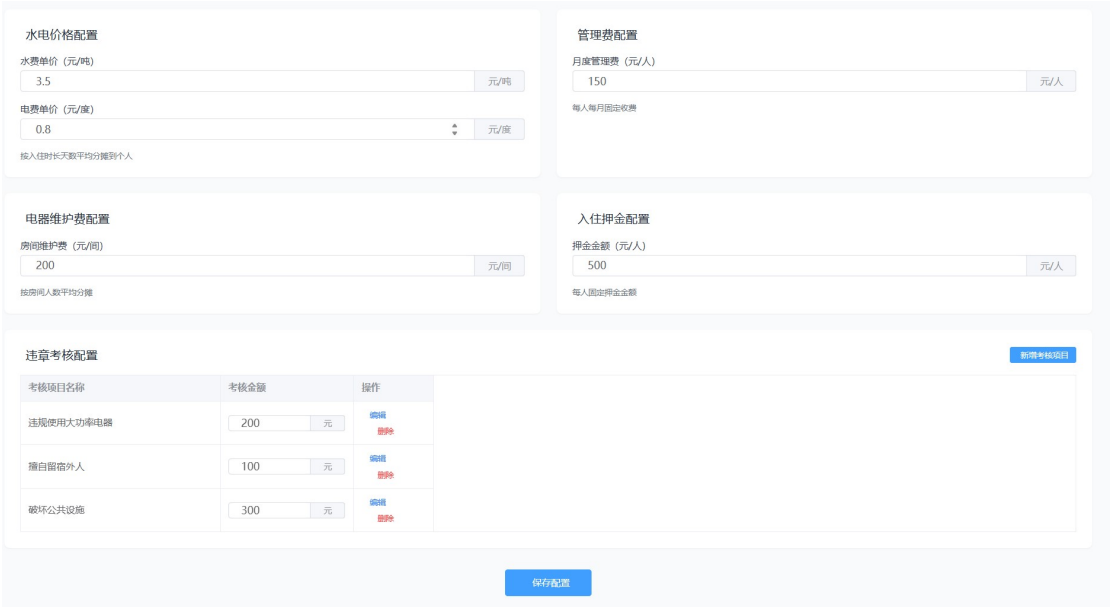
涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
查看详情	描述：根据相应条件查询信息； 输出：返回所选申请信息详情；	

3.3.6.5 费用配置

一、需求描述

包括水电价格配置、管理费配置、电器维护费配置、入住押金配置、违章考核金额配置。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色

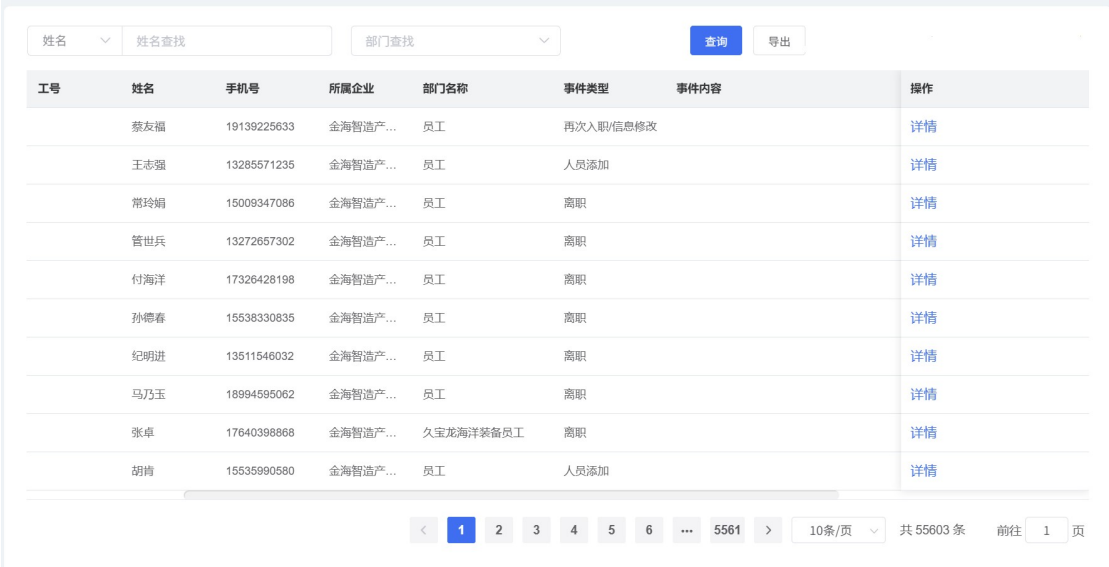
功能	说明	备注
保存配置	描述：维护各类费用信息； 输入：各项费用价格等； 输出：保存成功；	

3.3.6.6 入住人员异动提醒

一、需求描述

每天定时从晋钢E家同步人员信息，当入住人员信息发生变动并涉及住宿调整时，例如人员离职、职级变动等，提醒宿舍管理人员。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：展示近期异动的入住人员信息； 输入：查询条件； 输出：主要包括异动时间、在职状态、原职级、现职级等；	

3.3.6.7 能耗计费

一、需求描述

对接现有能耗管理平台，每天定时从能源管理云平台获取宿舍所有水电表数值。根据费用配置规则，水电单价固定，对计量的能耗进行费用计算，并根据每个房间人员入住的时长，将能耗费用按天平均分摊到个人，展示计算出的能耗费用。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：展示住宿人员能耗计费信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	

3.3.6.8 维修管理

一、需求描述

员工在移动端提交维修申请，填写楼栋号、房间号、维修内容、拍照上传，生成维修工单。平台显示维修工单，管理员分配维修人员。维修人员上门查看，填写维修明细和预估维修费用，提交产生维修费用订单。员工看到维修费用订单，同意点击支付跳出微信付款，付

款完成显示等待维修。不同意点击取消维修，流程结束。维修人员在工单中看到费用已支付后，上门进行维修。维修完成后拍照上传提交。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色、维修人员	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	
分派	描述：管理员接收新的维修申请分派维修人员； 输入：指定维修人员； 输出：分派成功，通知对应维修人员；	
维修费用订单	描述：维修人员填写维修明细和预估维修费用，提交产生维修费用订单； 输入：维修明细、费用； 输出：生成缴费订单；	
维修结果上传	描述：维修人员维修结束上传结果； 输入：描述、现场照片； 输出：上传成功；	

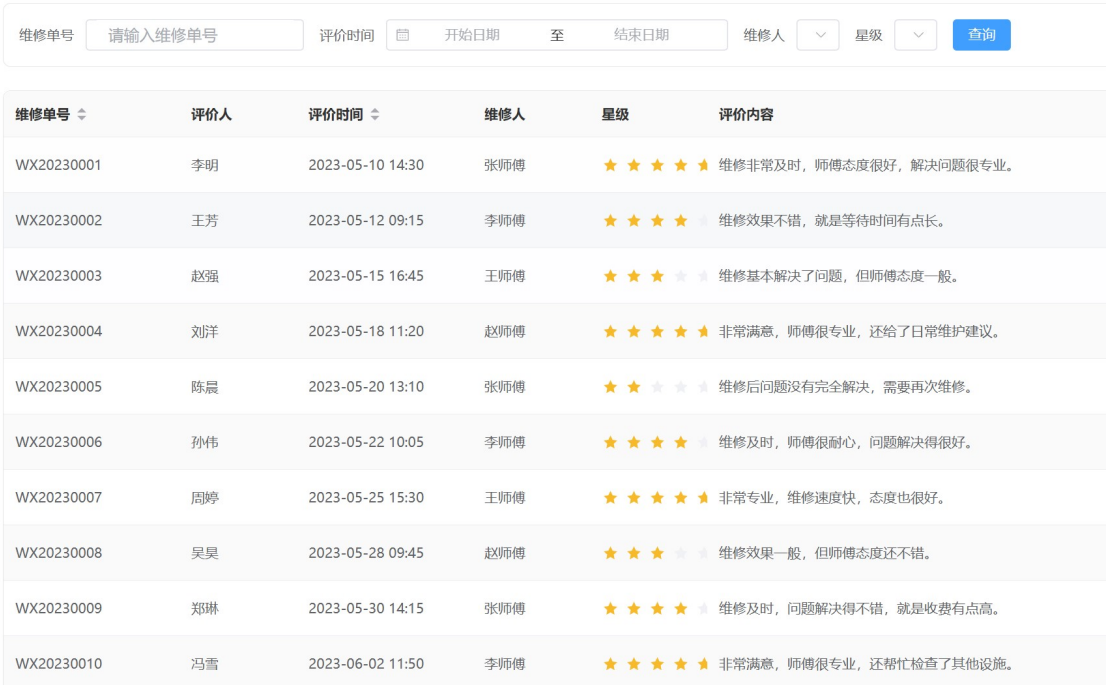
版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.6.9 维修人员评价台账

一、需求描述

员工在维修结束后上传点评，平台可查询所有点评信息。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	

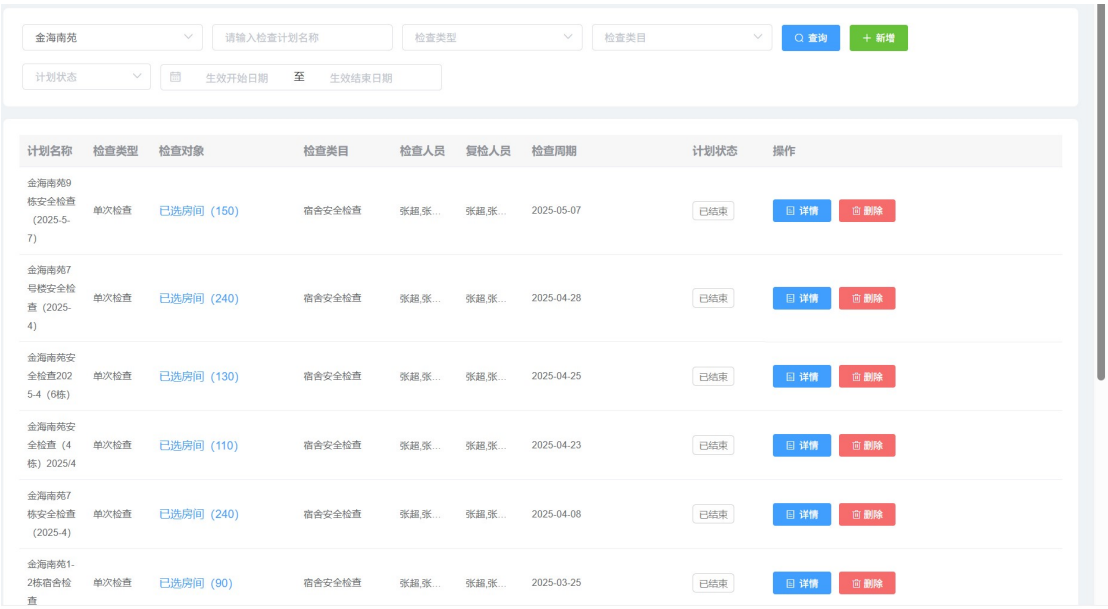
3.3.6.10 卫生检查

一、需求描述

卫生检查中包括卫生检查项配置和检查计划配置、移动端检查工作执行及检查记录查询。

二、原型画面





ICP备10205210号-2



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色

功能	说明	备注
检查表配置	描述：维护检查表检查项明细扣分规则； 输入：检查表名称、检查项明细、检查项分数等； 输出：维护成功；	
检查计划配置	描述：维护检查计划； 输入：计划名称、计划周期、检查表、检查人员、检查房间号等； 输出：维护成功；	
检查记录查询	描述：查询检查记录； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	

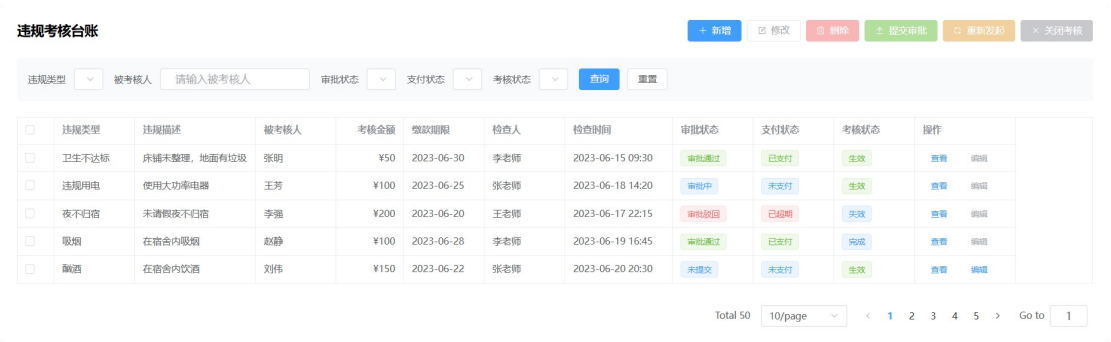
3.3.6.11 违规违纪考核管理

一、需求描述

管理员通过综合管理平台进入考核管理页面，新增一条考核明细，编辑被考核人工号，考核事由，考核金额等信息，形成一条考核审批流程。抛送晋钢 E 家由相关领导审批后生效。

被考核人移动端收到经济考核提醒，支付待考核罚款。选择支付调出微信支付页面，支付完成流程结束。不支付，该罚款缴费流程 2 天后失效。拒绝支付情况，管理员在平台进行操作选择，重新生成罚款缴费流程，或者结束流程线下通知人资双倍扣款。

二、原型画面



三、功能说明

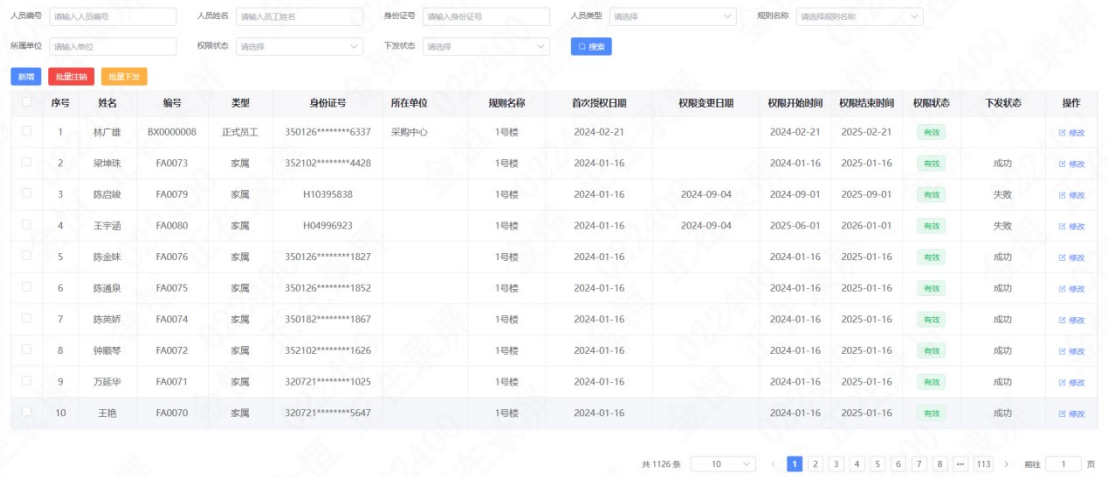
涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：新增考核单； 输入：被考核人、事由、金额等； 输出：新增成功；	
修改	描述：修改考核单； 输入：被考核人、事由、金额等； 输出：修改成功；	
删除	描述：删除未提交审核的考核单； 输出：删除成功；	
提交审批	描述：提交审核； 输出：提交成功，抛送晋钢 E 家审批流；	
重新发起	描述：延长缴费期限； 输入：缴费期限； 输出：发起成功；	
关闭考核	描述：结束流程； 输出：关闭成功；	

3.3.6.12 门禁管理

一、需求描述

对接智慧园区管理系统，可下发或注销人员通行权限，同时可获取人员通行记录。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：新增人员宿舍门禁权限； 输入：人员、规则、权限开始时间、权限结束时间； 输出：新增成功；	
修改	描述：修改人员宿舍门禁权限； 输入：规则、权限开始时间、权限结束时间； 输出：修改成功；	
注销	描述：注销人员宿舍门禁权限； 输出：注销成功；	
下发	描述：抛送人员宿舍门禁权限至智慧园区平台；	

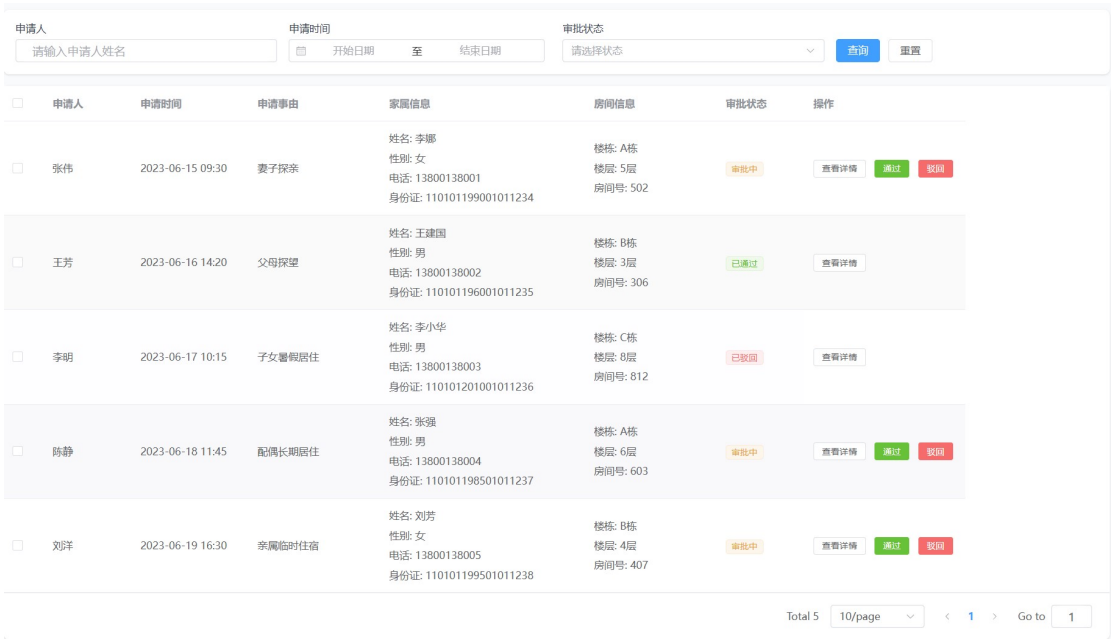
	输出：下发成功；	

3.3.6.13 员工家属门禁权限管理

一、需求描述

住宿员工可在移动端为家属提交门禁权限申请，家属信息与员工、房间绑定。申请通过后开启门禁权限。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询条件； 输出：查询时返回信息；	
通过	描述：通过审批并开启门禁权限； 输出：审批通过；	

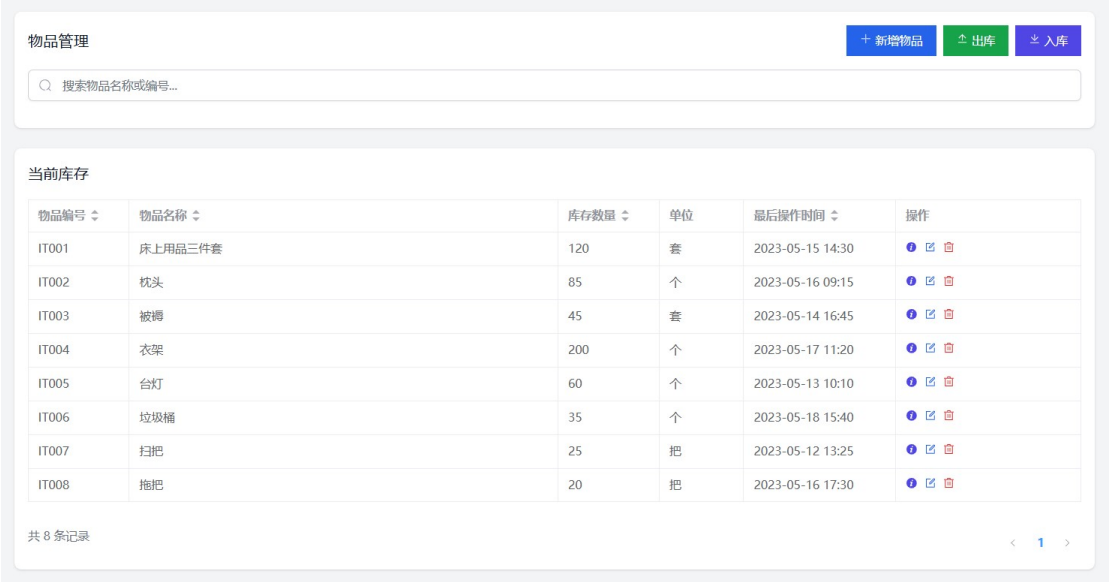
驳回	描述：驳回申请； 输入：驳回原因； 输出：驳回成功；	

3.3.6.14 库房管理

一、需求描述

宿舍管理人员可在平台中管理宿舍库房库存信息，包括库存明细新增、编辑，入库、出库管理。出库原因可与维修相关联。

二、原型画面





三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	
新增	描述：新增库存物品； 输入：物品编号、型号、规格等信息； 输出：保存成功；	
修改	描述：修改库存物品； 输入：物品编号、型号、规格等信息； 输出：保存成功；	
出库	描述：修改库存物品数量； 输入：出库数量、是否关连维修、维修申请单号； 输出：保存成功；	
入库	描述：修改库存物品数量； 输入：入库数量； 输出：保存成功；	
记录查询	描述：出入库操作历史记录查询； 输出：操作记录列表；	

3.3.6.15 数据统计

一、需求描述

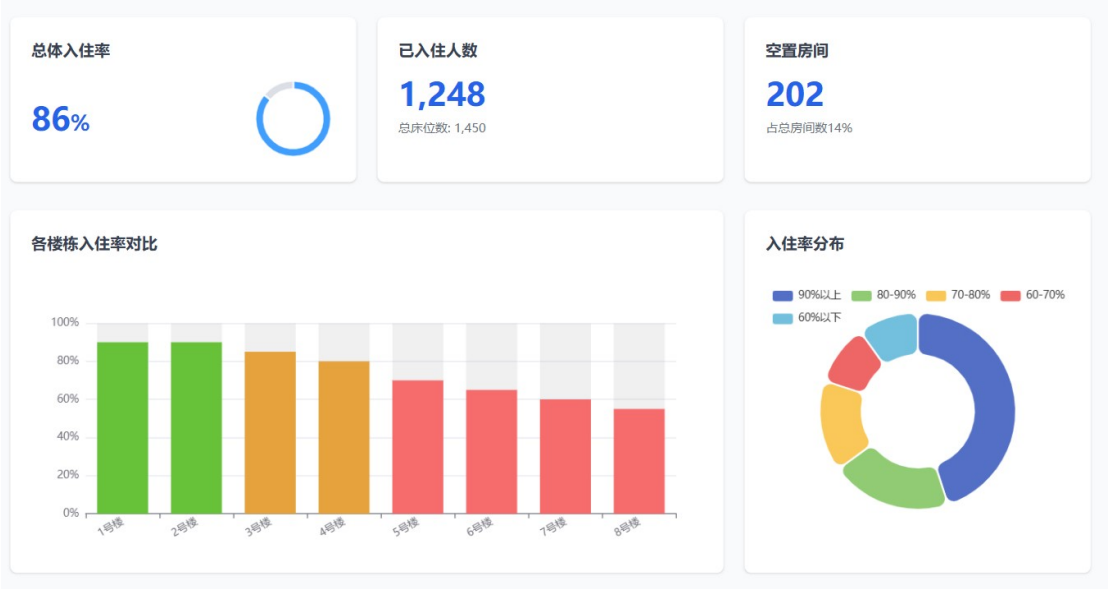
宿舍入住情况统计分析：展示入住率（各楼栋、整体）

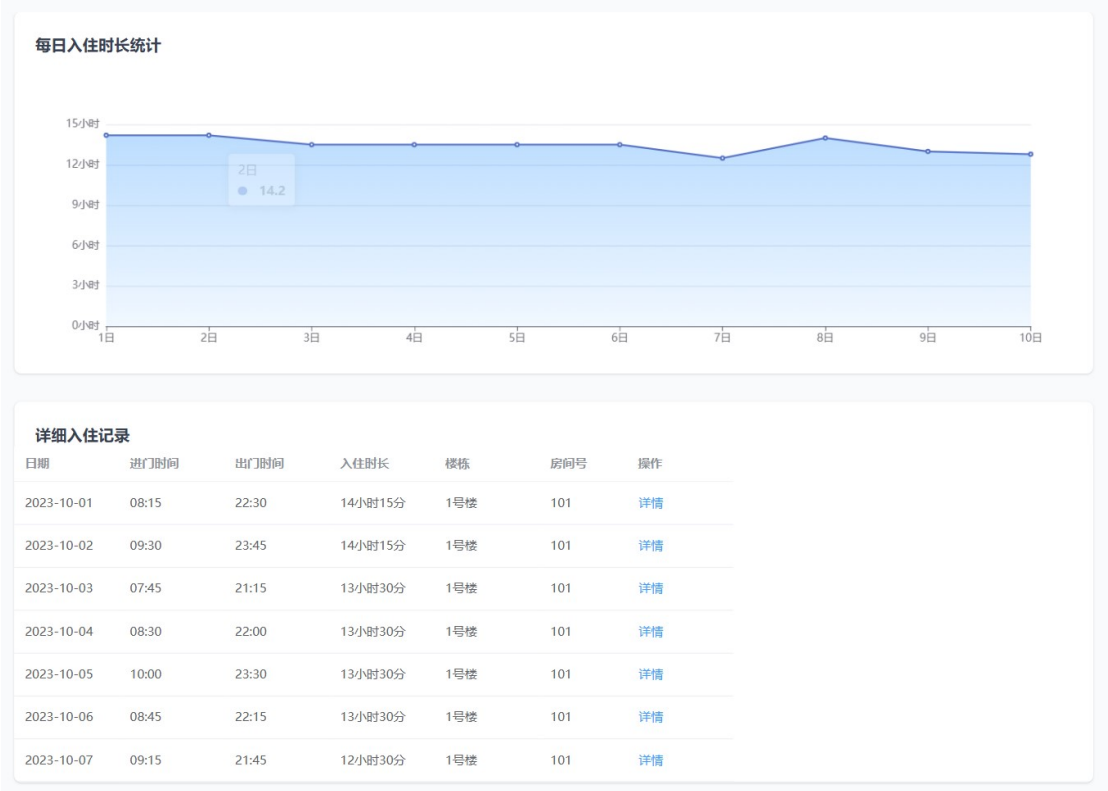
个人入住频率统计分析：根据相邻的出门和进门时间间隔（超过 6 小时）来判定一次入

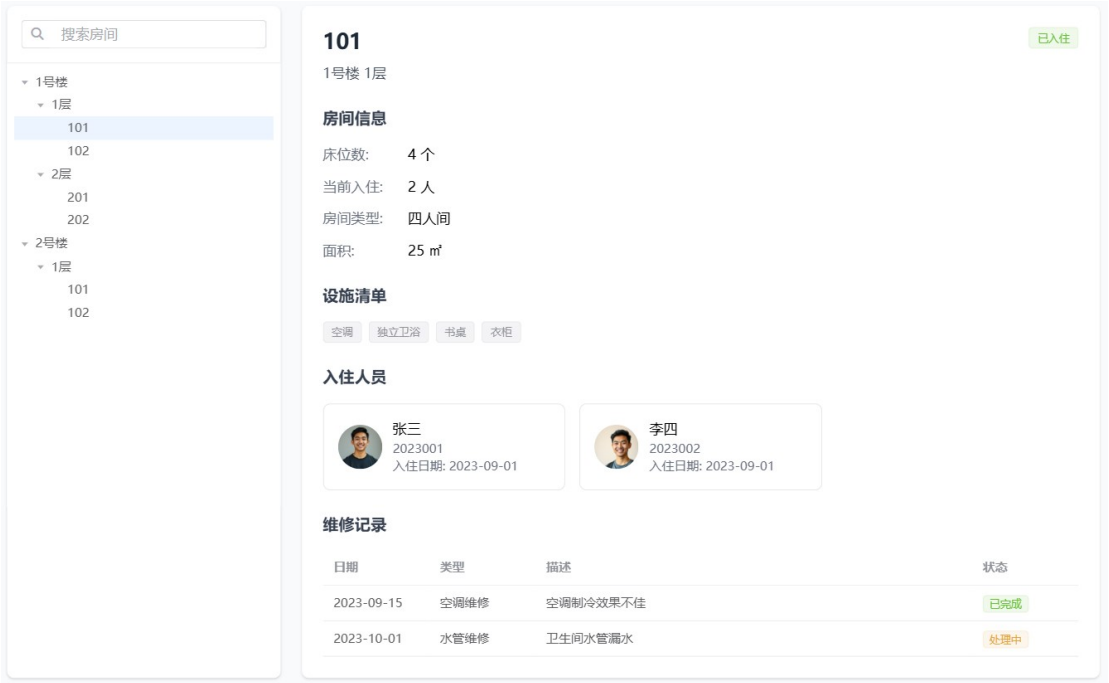
住，统计一个月内入住频率。

一房一档，人员信息和房间绑定。

二、原型画面







三、功能说明

涉及岗位	宿舍管理员角色	
功能	**说明**	**备注**
查询	描述：根据相应条件查询信息； 输入：查询时用户需要输入相关查询条件； 输出：查询时返回信息；	

3.3.7 租赁管理

一、需求描述

包括租赁财产管理、商户信息管理、租赁合同管理、能耗费用、违章管理、各项缴费记录（租金、押金、能耗缴费、违章罚款等）。

出租的资产，按楼栋、楼层、房间号、商铺号进行分层次独立管理。可管理房间的出租

状态、房间类型、租户信息，出租率统计等。记录和管理商家的基本信息，如商户名称、联系方式、经营业态、营业执照等，其中不仅包括对已签约商户管理，还包括潜在商户管理。记录租赁的开始时间、结束时间、押金金额（线下支付）、租金金额（线下支付）等。

设置计费规则，固定水电单价，结算周期配置，缴费截止日期设置。房间、商铺的能耗信息从能源管理平台获取，按照配置的费用规则进行统计，一户一档显示。

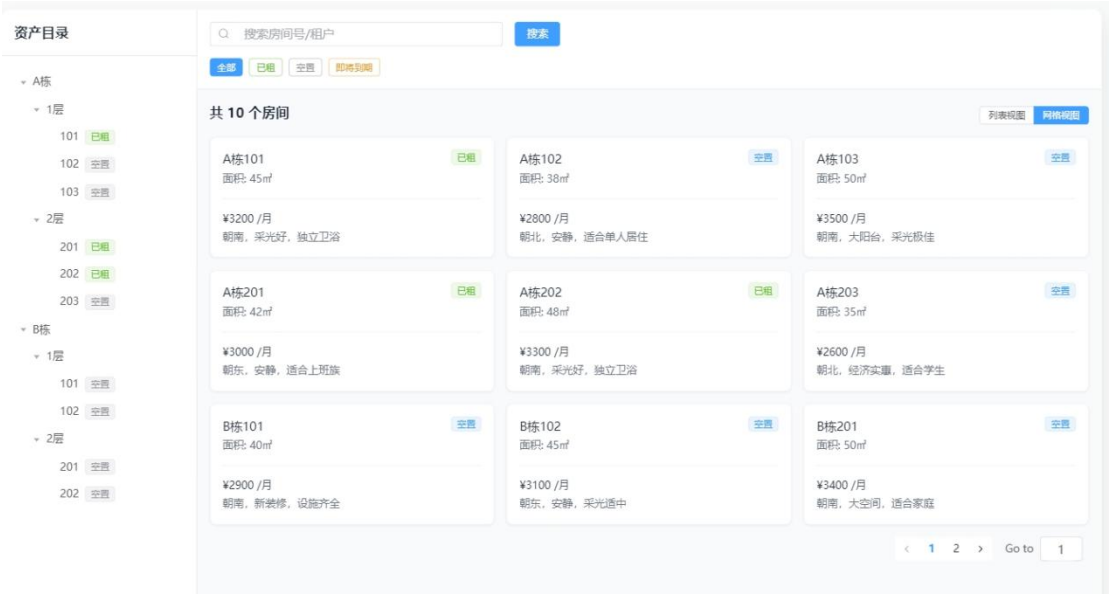
接入支付系统的商户进行财务管理，记录使用员工补助支付的流水账，每月生成财务报表，方便管理人员月底对账。（餐饮系统有每台收款设备消费明细）

日常检查（放在巡检管理）

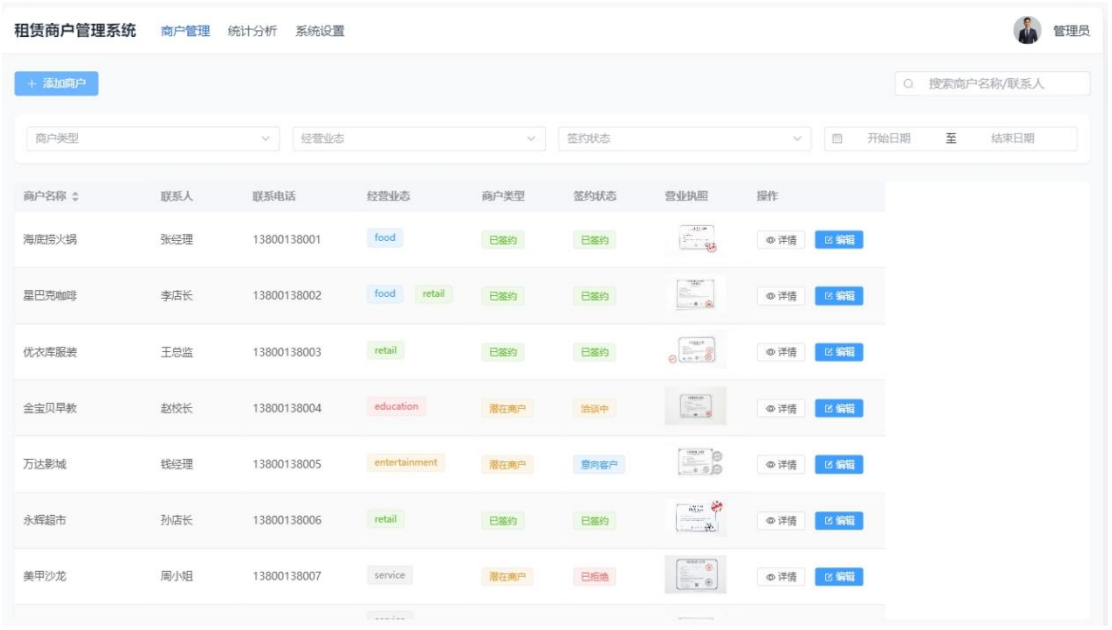
违章管理开具罚单（商铺名称、罚款金额、罚款原因）生成一张带罚款二维码的罚单，打印出来。管理员将罚单给到对应商铺，商铺扫罚单上的二维码完成付款。平台形成违章罚款记录。

三、原型画面

1. 资产管理



2. 商户管理

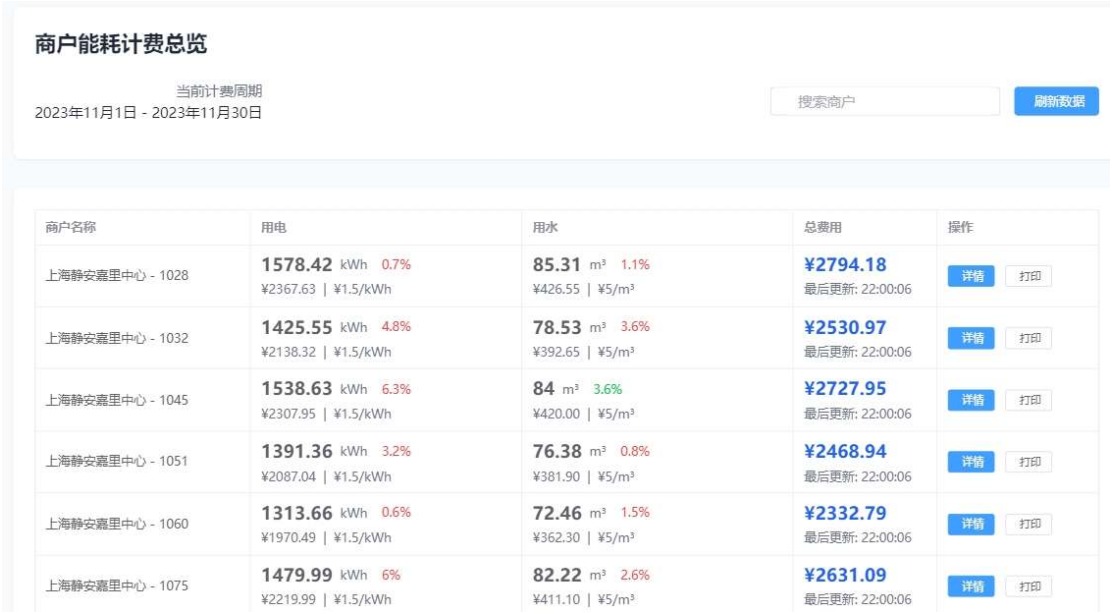


3. 租赁合同管理

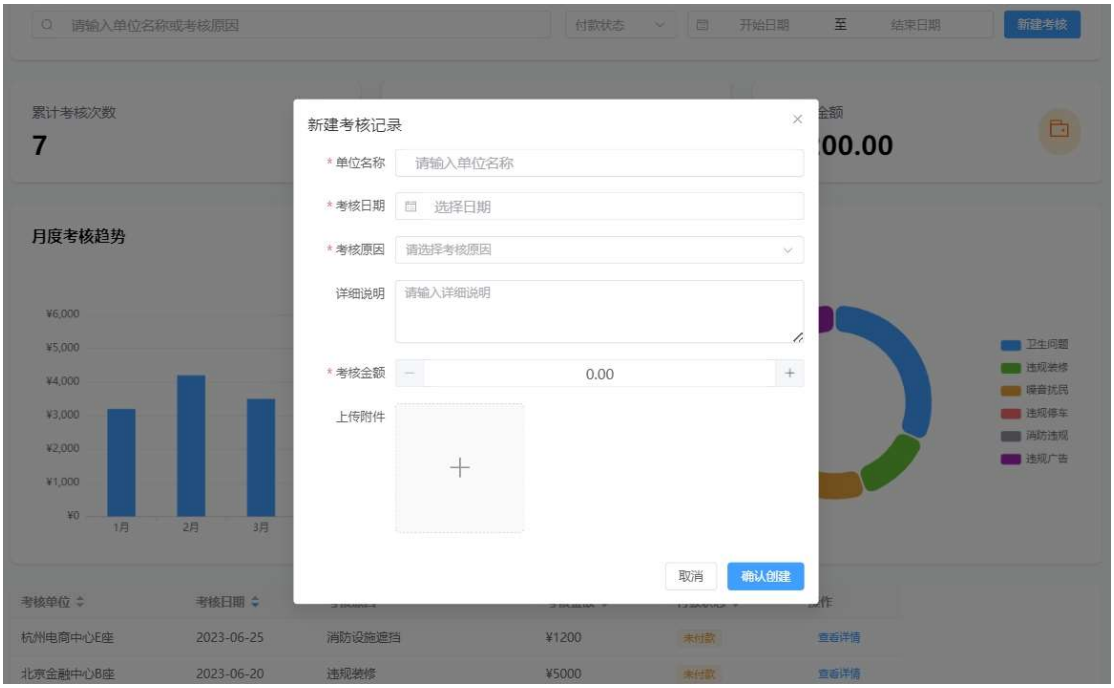


4. 能耗费用管理

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



5. 违章考核管理



6. 缴费记录台账



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
搜索	通过输入商户名称搜索查看对应商户租赁信息。	
新增合同	添加新的租赁合同，录入租赁基本信息	
查看合同	查看对应租赁单位的租赁信息	
编辑合同	对租赁信息进行修改，例如修改合同时间。	
续约合同	对该租赁单位合同进行自动续约操作，合同时间按原合同时间自动。进行续约操作，默认下一周期租金已支付。	
新增商户	新增商户，填写基本信息	
编辑商户	修改商户基本信息	
新建考核	填写考核内容。	

3.3.8 巡检管理

一、需求描述

1.用于维护巡检任务过程中的巡检点信息，支持巡检点名称的模糊查询，巡检点状态包括启用和禁用两种，禁用的巡检点在巡检路线选择时不会显示。新增巡检点时，需要填写巡检点名称、区域、具体位置（关联 GIS 地图）、状态、巡检类型以及检查事项等必要信息。

2.对 NFC 标签进行编号，并与巡检点进行绑定。

3.巡检点类型管理中包含对巡检点的类型名称、检查项管理，移动端根据巡检点类型自动生成巡检点检查项。

4.配置巡检路线，关联各巡检点。

5.配置巡检计划，系统生成巡检任务，并管理巡检任务的执行情况。

6.巡检人员在移动端点击现场巡检，页面按顺序显示各个巡检点。按照规定路线到每一处巡检点触碰实体 NFC 卡，如果巡检过程中没有发现问题，在触碰 NFC 卡自动弹出巡检页面点击正常按钮，到下一巡检点触碰 NFC 实体卡，重复上一步骤。直至最后一个巡检点，巡检任务结束。

7.如果在一个巡检点发现问题，点击发现问题拍照上传后，判断是否需要维修，还是自行处理。可以自行处理点击自行处理按钮，上传处理完成的照片，该巡检点任务结束。平台生成一条巡检处理记录。

8.无法处理点击报修按钮，平台接到报修申请，进行维修派单。该巡检点任务结束。到下一巡检点触碰 NFC 实体卡，直至最后一个巡检点，此次巡检任务结束。

9.平台管理人员接到报修申请流程，选择维修人员进行维修派工单。

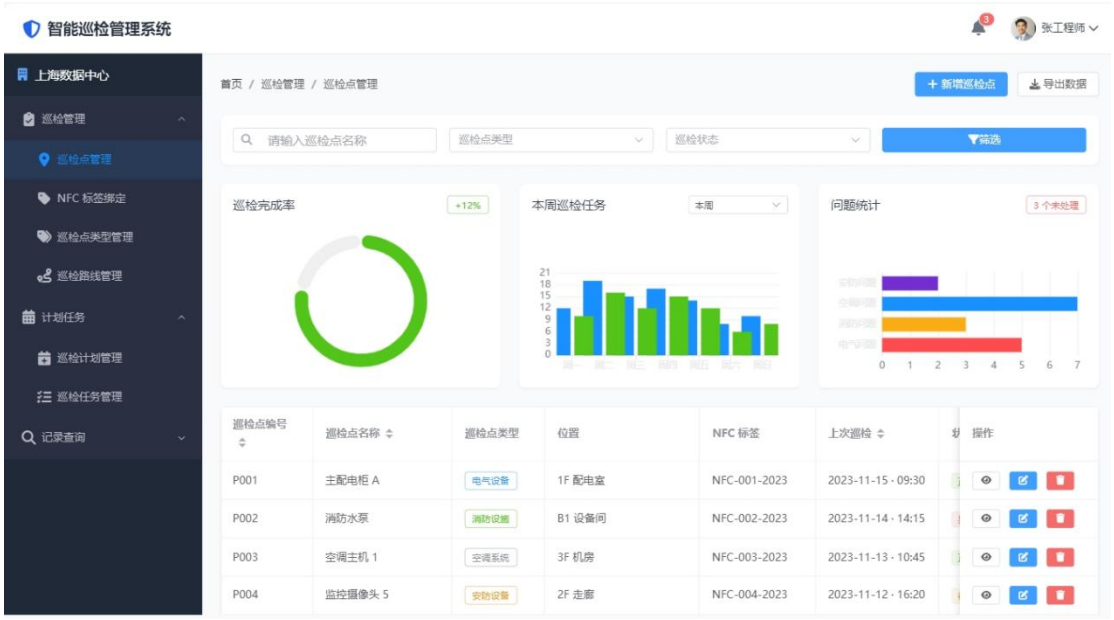
10.维修人员在移动端收到派工单，到现场处理，处理完成后拍照上传。

11.维修完成后巡检人员在巡检报修中拍照验收。

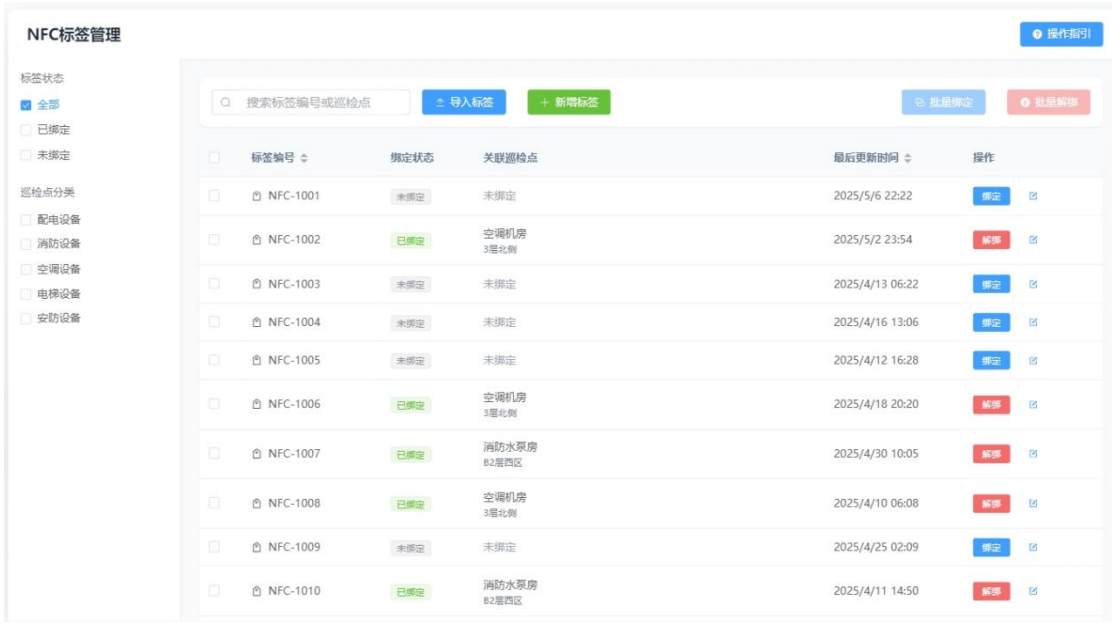
12.系统形成巡检台账记录。

二、原型画面

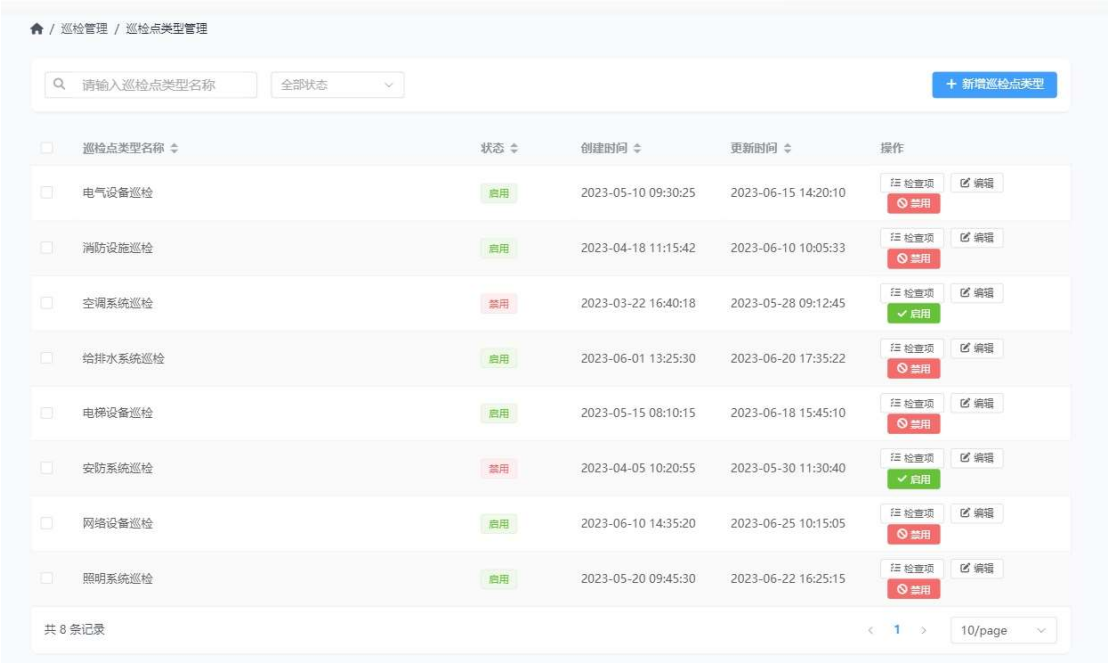
1.巡检点管理



2. NFC 标签绑定



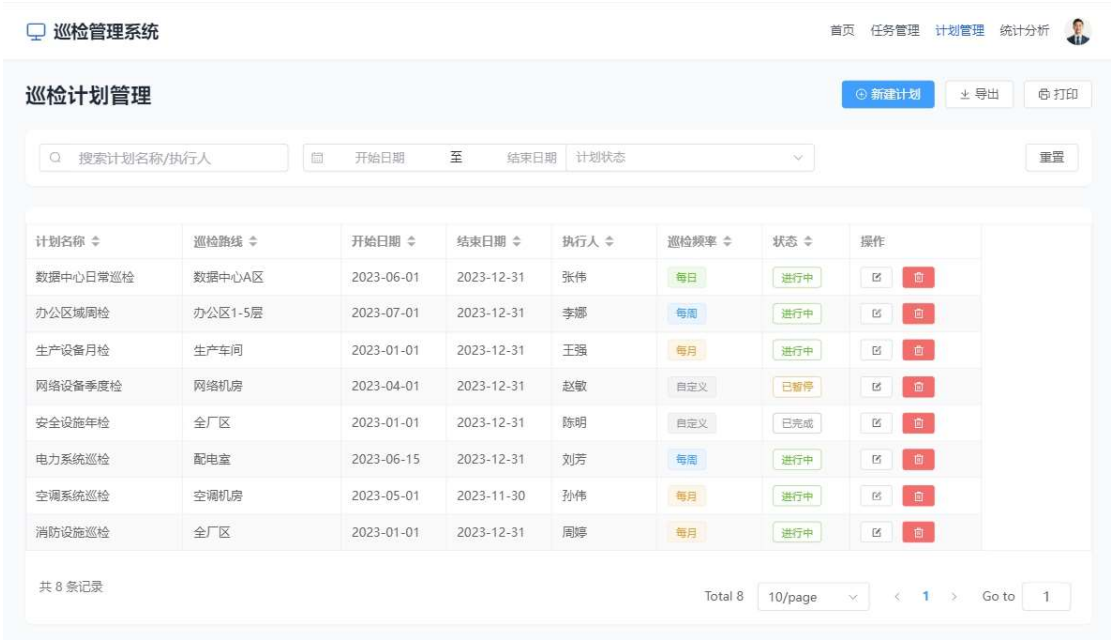
3. 巡检类型管理



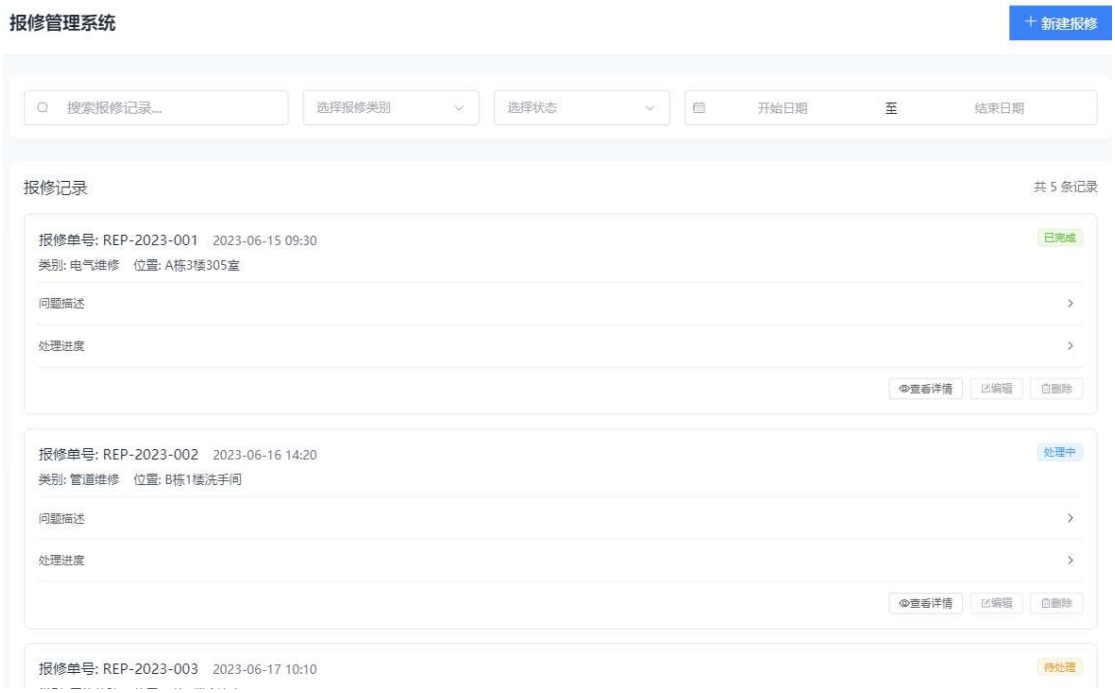
4. 巡检线路管理



5. 巡检计划任务管理



6. 巡检报修台账



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
筛选	输入巡检点名称，选择类型和状态，显示相关巡检点信息列表	

新增巡检点	添加新的巡检点名称、区域、具体位置（关联 GIS 地图）、状态、巡检类型以及检查事项等必要信息	
删除	删除对应的巡检点	
停用启用	对巡检点状态进行修改，启用可在巡检计划中配置，停用不可选择该巡检点。	
NFC 标签绑定	对 NFC 标签进行编号，并与巡检点进行绑定。	
绑定	NFC 标签绑定	
解绑	NFC 标签解绑	
新增巡检点类型	输入类型名称、检查项	
新增巡检线路	按顺序勾选关联巡检点，生成巡检线路	
新增巡检计划	制订日常巡检计划，包括计划名称、巡检路线、开始日期、结束日期、执行人和巡检频率等信息。	
报修	与移动端报修功能一致，填写微信、原因、上传照片，生成报修单	
分派	管理员进行维修工作分派，形成维修工单。	

3.3.9 积分管理

一、需求描述

主要包括积分查询、积分配置、积分交易记录、兑换商城管理等功能。

1.积分配置规则：

（1）员工在食堂、超市及部分商户消费机设备进行消费产生的消费记录，系统对员工积分账户进行充值，每消费一元生成一个积分。

（2）通过宿舍卫生检查记录，系统对宿舍检查满分的员工进行积分奖励。

（3）设置积分兑换餐饮券或者超市消费抵用券的金额及数量。

2. 积分商城管理：

（1）设置餐饮消费券（1000 积分兑换 10 元餐饮券）

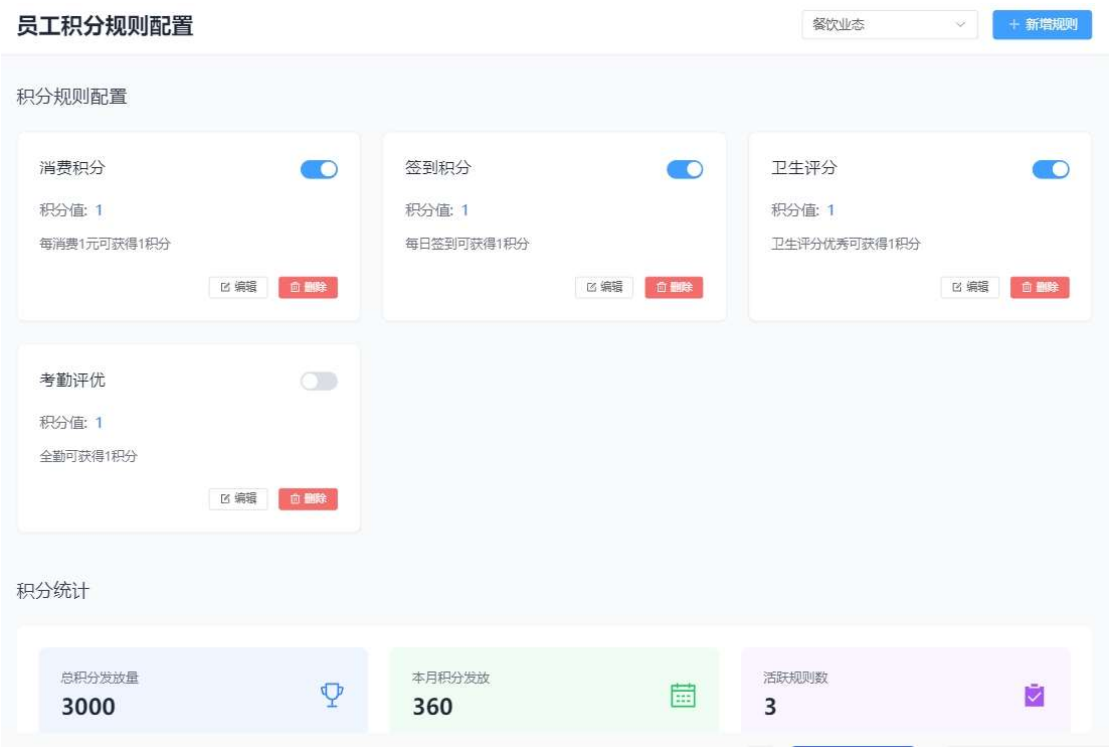
（2）超市购物立减券（1000 积分兑换 10 元立减金）

二、原型画面

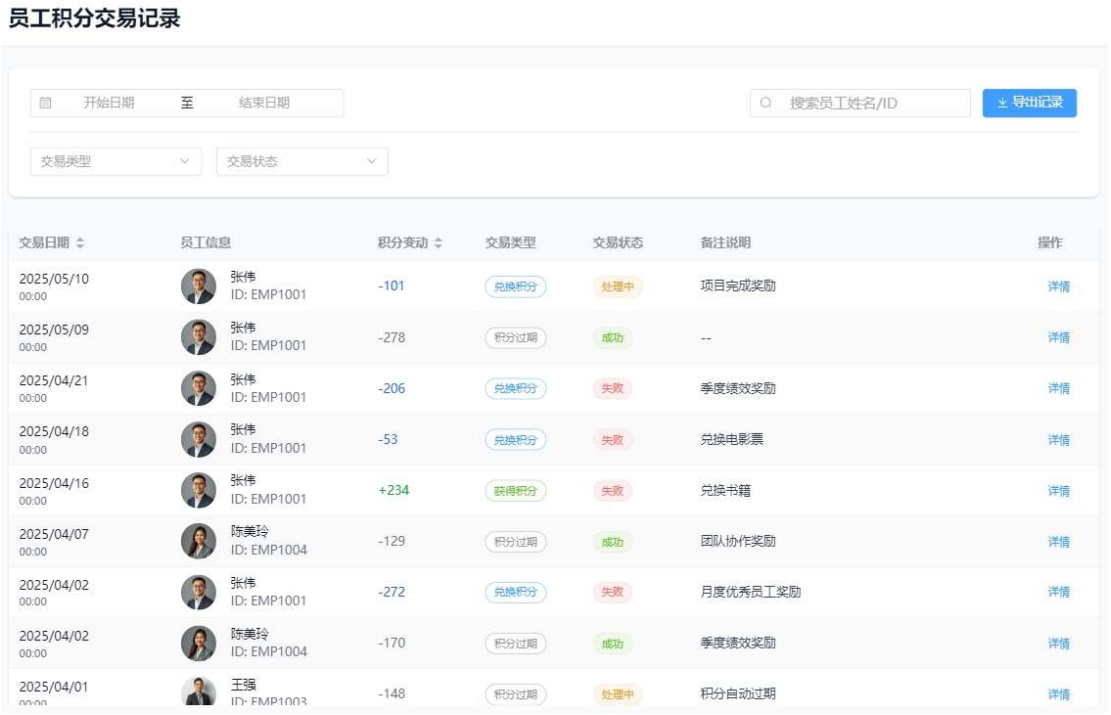
1. 积分查询



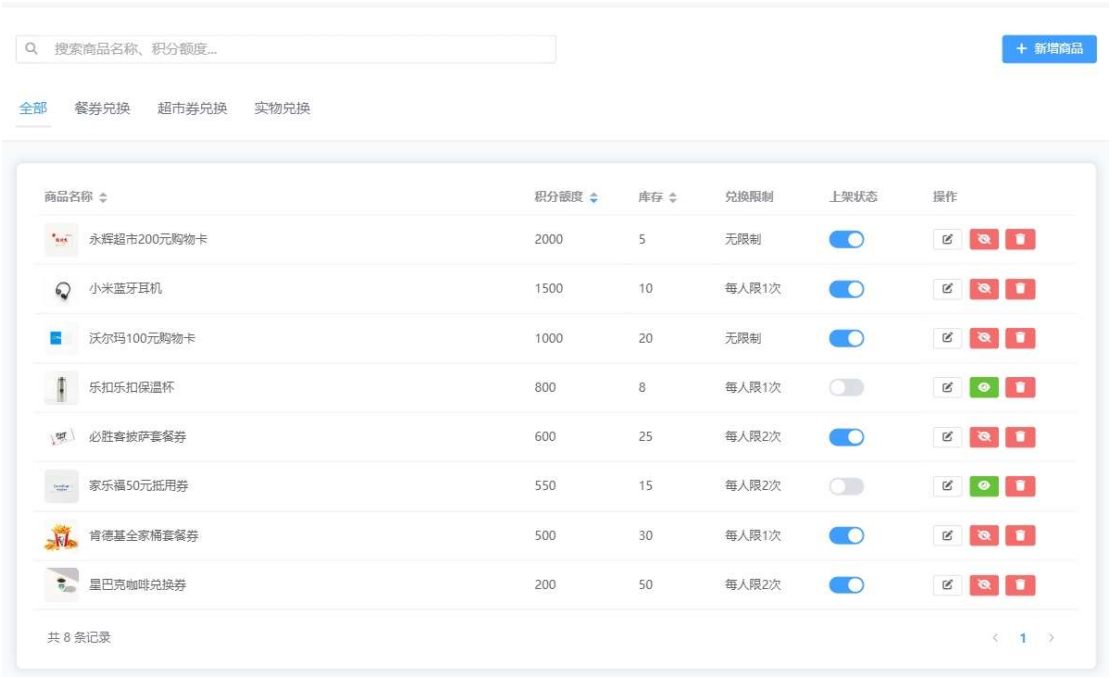
2. 积分配置管理



3. 积分交易记录



4. 积分商城管理



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
新增积分	手动给所需员工增加积分	
批量导入	例如团体奖励积分，按模板导入批量增加积分	
搜索查询	按输入条件搜索对应员工积分信息	
新增商品	添加积分兑换商品	
修改商品	修改商品积分、库存、可兑换次数、上架状态等	
新增积分配置规则	增加新的获取积分方式	
删除规则	删除积分规则	
编辑规则	编辑规则配置	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

3.3.10 业财一体台账管理

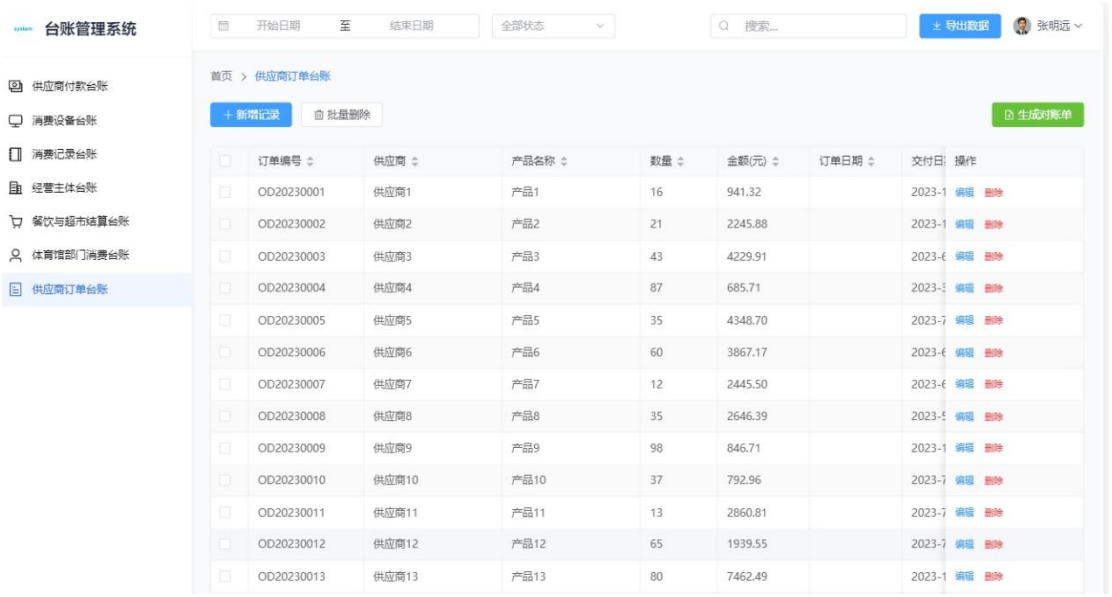
一、需求描述

主要包括包含供应商台账、消费设备台账、消费记录台账、经营主体台账、餐饮与超市结算账单台账、体育馆结算信息台账、供应商订单信息台账、财务付款对账管理。根据结算周期形成相应的对账单，例如供应商付款对账单，餐饮与超市结算对账单，体育馆结算对账单，酒店结算对账单等。方便总务处给财务系统进行抛账，给各供应商、档口承包商进行结算费用货款以及集团各部门与总务处之间费用结算。

并对账单从财务系统返回支付状态，已支付、未支付金额、付款明细等信息，数据形成闭环。

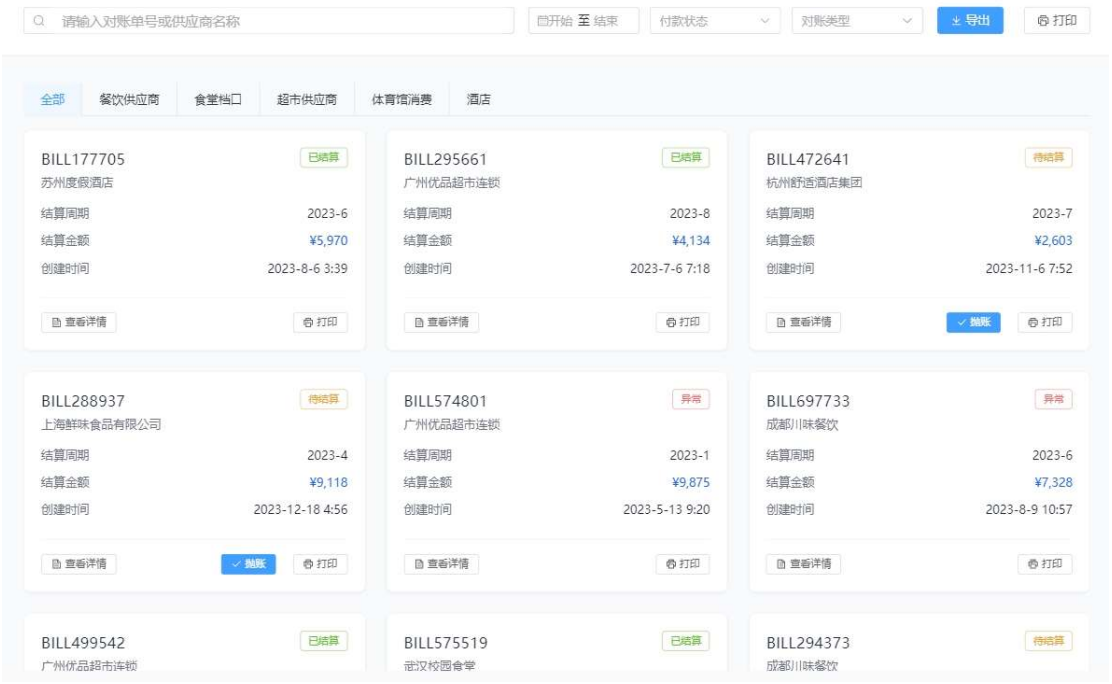
二、原型画面

1.台账管理

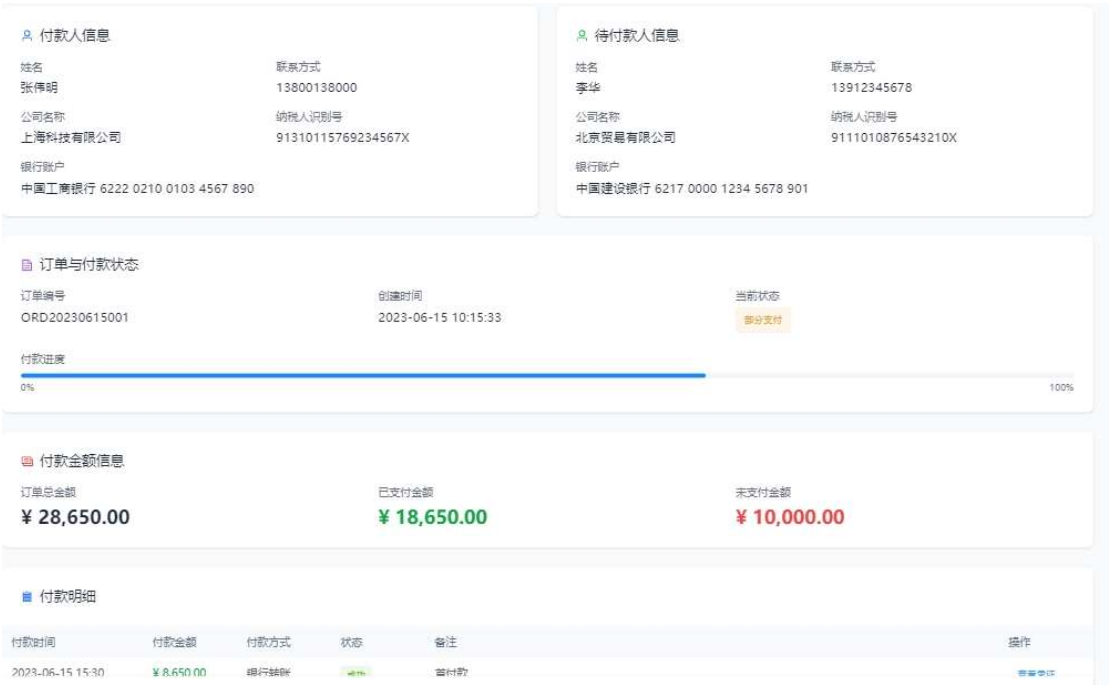


2.对账付款管理

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司



3. 付款详情



三、功能说明

涉及岗位	业务员基础角色	
功能	**说明**	**备注**
新增台账	新增台账信息	

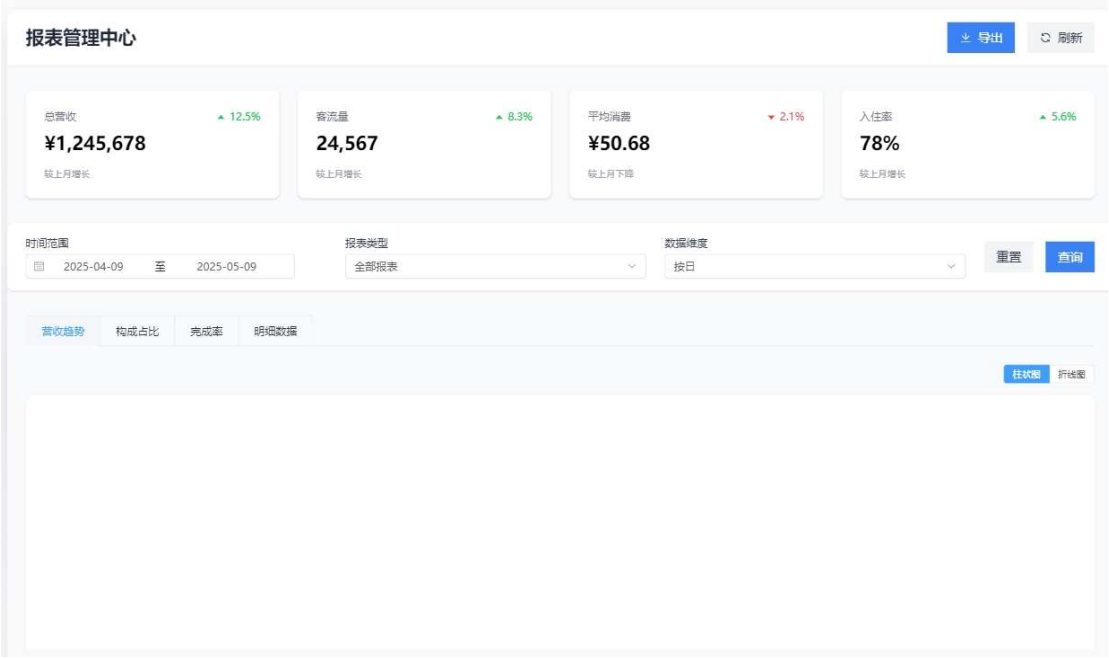
编辑台账	修改台账信息	
生成对账单	挑选台账形成待付款的对账单	
查询	输入相关信息，查询到对应的对账信息	
抛账	将对账信息抛送给财务系统	
查看详情	点击查看该笔付款支付详情状态	
打印	打印该对账单	

3.3.11 数据应用

一、需求描述

主要包括包含数据看板、数据集成 。

二、原型画面



三、功能说明

涉及岗位	**业务员基础角色**

功能	说明	备注
查询	输入相关信息，查询到对应的报表	

3.3.12 移动端

一、需求描述

配合各业务基于移动端的应用场景，采用可融入“晋钢 E 家”APP 的 H5 作为移动端，完成相关业务操作。包含餐饮食堂模块、宿舍管理模块、线上超市模块、体育馆模块、积分模块、巡检管理模块、接待管理模块。

二、原型画面

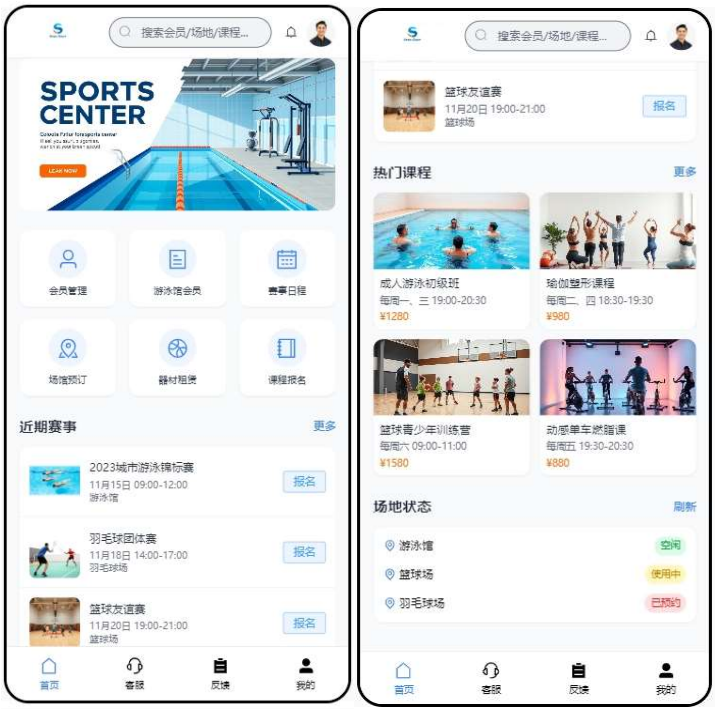
1.餐饮业务



2. 超市业务



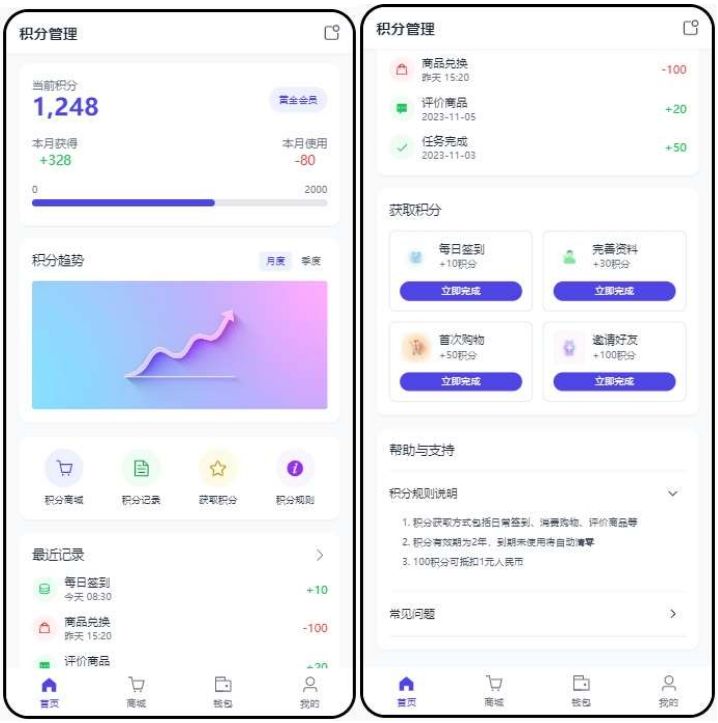
3. 体育馆业务



4.宿舍业务


3号楼 502室
2条待处理
欢迎回来，张明
今天是2023年11月15日，周三
住宿申请
已完成
退宿申请
未开始
调宿申请
处理中
报修管理
1条待处理
费用管理
待缴费
卫生检查
本周评分：92
数据概览
查看更多
本月费用
¥ 1,280
已缴 ¥ 800
报修记录
3 次
1 次待处理
通知公告
查看更多
冬季宿舍安全检查通知
12月水电费账单已出
一键报修
费用缴纳
卫生申诉
紧急求助

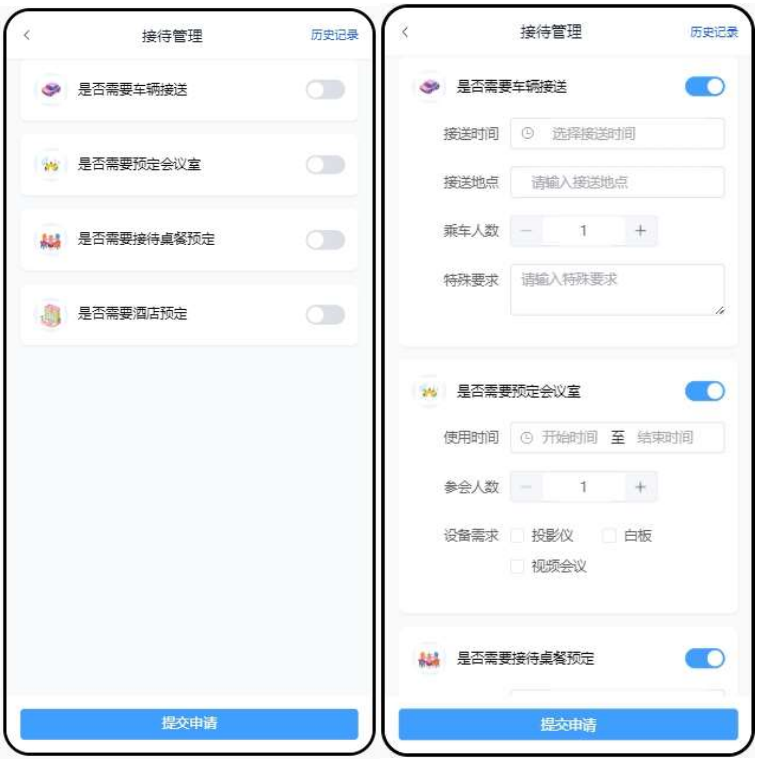
5.积分业务

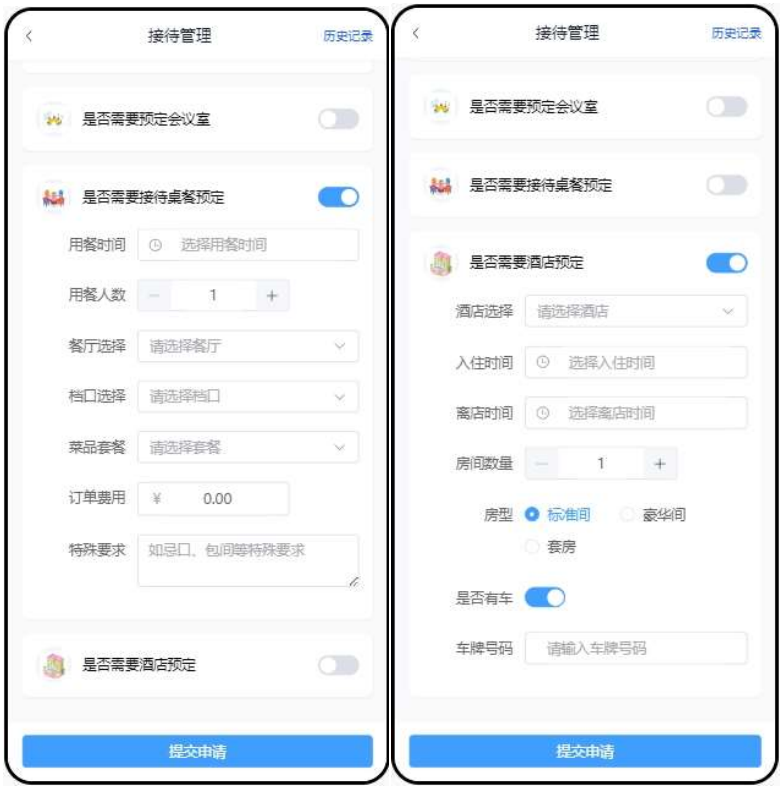

积分管理
当前积分
1,248
黄金会员
本月获得
+328
本月使用
-80
0
2000
积分趋势
月度
季度
积分商城
积分记录
获取积分
积分规则
最近记录
每日签到
今天 08:30
+10
商品兑换
昨天 15:20
-100
首页
商城
钱包
我的
积分管理
商品兑换
昨天 15:20
-100
评价商品
2023-11-05
+20
任务完成
2023-11-03
+50
获取积分
每日签到
+10积分
立即完成
完善资料
+30积分
立即完成
首次购物
+50积分
立即完成
邀请好友
+100积分
立即完成
帮助与支持
积分规则说明
1. 积分获取方式包括日常签到、消费购物、评价商品等
2. 积分有效期为2年，到期未使用将自动清零
3. 100积分可抵扣1元人民币
常见问题
首页
商城
钱包
我的

6.巡检业务


巡检管理系统
巡检任务概览
巡检任务
28
报修处理
5
统计分析
98%
历史记录
126
巡检任务列表
任务编号
任务类型
操作
INSP-20230001
日常巡检
详情
INSP-20230002
专项检查
详情
详情
首页
任务
统计
我的

7.接待业务


接待管理
历史记录
是否需要车辆接送
是否需要预定会议室
是否需要接待桌餐预定
是否需要酒店预定
提交申请
接待管理
历史记录
是否需要车辆接送
接送时间
选择接送时间
接送地点
请输入接送地点
乘车人数
1
特殊要求
请输入特殊要求
是否需要预定会议室
使用时间
开始时间
至
结束时间
参会人数
1
设备需求
投影仪
白板
视频会议
是否需要接待桌餐预定
提交申请



三、功能说明

以上移动端功能与 PC 端功能一致，只做原型展示。

3.4 系统接口

本项目建设需要与以下系统进行对接，外部接口内容如下表：

序号	接口名称	发起方	接收方	协议	内容及说明
1	晋钢 E 家	综合服务一体化管理平台	晋钢 E 家	http	调用晋钢 E 家获取员工信息；接口主要信息包括但不限于：员工姓名、工号、职级职务等。消息通知接口、审批流发起接口、流程处理日志（含下一节点处理人）接口。
2	ERP	综合服务一体化管理平	ERP 系统	http	结算信息对接 ERP 付款接口 ERP 系统完成付款后付款结果回

		台			传接口
3	金蝶	综合服务一体化管理平台	金蝶	http	结算信息对接金蝶付款接口 金蝶系统完成付款后回传接口
4	能源管理云平台	综合服务一体化管理平台	能源管理云平台	http	调用能源管理系统接口查询能耗信息（水、电表度数）
5	智慧园区管理系统	综合服务一体化管理平台	智慧园区管理系统	http	调用组织架构查询接口、人员基本信息查询接口、访客（人员及车辆）推送接口、门禁通行记录查询接口、GIS 地图接口
6	办公资产管理系统	综合服务一体化管理平台	办公资产管理系统	http	调用办公资产系统接口查询办公资产信息
7	酒店管理系统	综合服务一体化管理平台	酒店管理系统	http	调用酒店管理系统接口查询房型、客人、订单、营业数据等信息
8	取餐柜系统	综合服务一体化管理平台	取餐柜系统	http	调用取餐柜开柜接口、取餐柜回收接口
9	餐饮与超市管理子系统	综合服务一体化管理平台	餐饮与超市管理子系统	http	调用消费设备信息接口、消费记录信息接口、供应商信息接口、供应商账单信息接口、供应商订单信息接口

3.5 历史数据迁移

本项目不涉及历史数据迁移

3.6 编码体系

规则类型	组成	内容及说明
长编号 例如：Q202505060001	业务前缀+年份日期+4 位流水	业务、消费订单等
短编号 例如：B202505001	业务前缀+年月+3 位流水	用户、报修、巡检等

4 非功能需求

4.1 运行环境

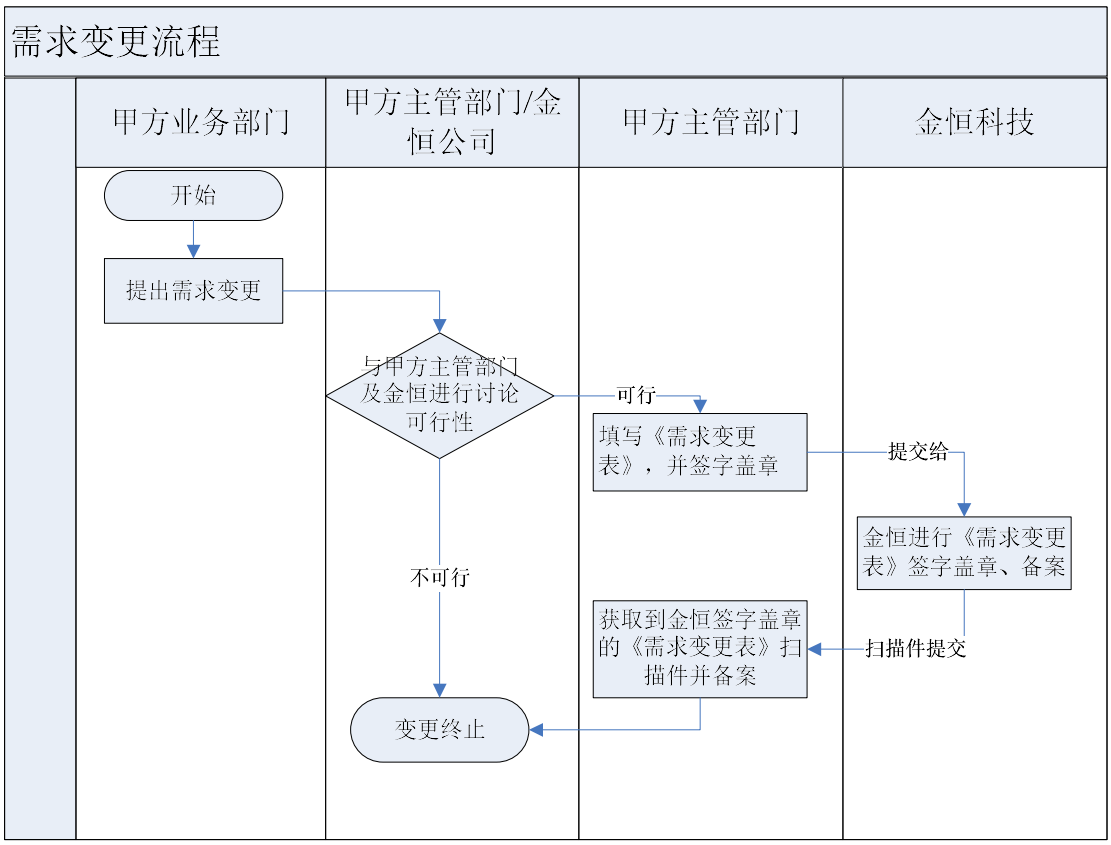
序号	子系统	硬件信息	软件信息
1	PC 端晋钢综合服务一体化管理平台系统	1）**操作系统**：windows10 及以上 2）**浏览器**：谷歌浏览器	**数据库**：Oracle 19C 或更高版本 **第三方库和框架**：Spring Boot 2.5.2.RELEASE **其他依赖软件**：JDK 1.8
2	手机端 APP	Android 版： CPU：双核 2GHz 及以上； 机身内存：4G 以上；	操作系统：Android 4.0 及以上版本
		IOS 版： iPhone 机型：iPhone6 及以上版本； 机身内存：16G 以上；	操作系统：iOS 10.0 及以上版本

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

5 需求变更说明

5.1 需求变更流程

项目按此文档进行需求交付。为保障项目需求管理的严谨性，对需求变更进行统一控制，具体流程如下：



流程编号	活动名称	活动说明
1	提出变更	甲方业务提出需求变更，与甲方主管部门及金恒科技沟通讨论可行性；若不可行则变更终止。
2	甲方管理	确定可行的变更需求，由甲方主管部门根据需求变更表模板填写，并向金恒科技提供签字盖章的需求变更表进行备案。
3	金恒科技管理	金恒科技针对需求变更表进行签字盖章后并发送扫描件给甲方主管部门备案。金恒科技进行后续的设计、开发、测试及交付等

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

		活动。

5.2 需求变更表

项目名称			
合同编号		业主部门	甲方需求提出的部门
需求提出人		提出日期	
主管部门	甲方主管部门	金恒项目经理	
变更原因			
变更描述	举例： 1.增加根据主叫号码限呼功能		
变更工作量	**阶段**	**工作量（人.天）**	
	设计工作量	需求矩阵更新、需求说明书、概设及详设等修改	
	开发工作量	包括各个模块或者子系统的工作量（代码、单元测试、ST测试等）	
	测试工作量	测试方案、测试用例设计	
	工作量合计		
进度影响	[若变更引起进度变化，输入具体值；并批准后进行计划刷新]		
［填写客户单位名称］	**确认意见**	[同意]	
	签字及盖章	xx 客户主管此项目的部门进行签字、盖章 [签字及盖章]	
江苏金恒信息科技股份有限公司	确认意见	[同意]	
	签字及盖章	金恒主管部门进行签字、盖章 [签字及盖章]	

版权所有©江苏金恒信息科技股份有限公司

需求确认	
本《需求规格说明书》基于双方对项目需求的共同理解而制定，并同意依据此文档开展项目的实施工作。若后续需求发生变更，则按照“需求变更流程”执行。	
山西源点数智科技有限公司（签字盖章）	2025.5.15
江苏金恒信息科技股份有限公司（签字盖章）	2025.5.15